

정책연구 2018-03

과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안

A Study on the Policy Agenda for Duty Changes of Korean
Engineers in Technological Paradigm Shift

엄미정 · 서지영 · 조가원 · 이원경 · 박기범 · 진설아

연구진

연구책임자

엄미정 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

서지영 | 과학기술정책연구원 연구위원

조가원 | 과학기술정책연구원 연구위원

박기범 | 과학기술정책연구원 연구위원

진설아 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

이원경 | 일본 조치대학교 특별연구원

정책연구 2018-03

과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-546-8 93320

발 간 사

인공지능, 로봇으로 대표되는 4차 산업혁명 관련 기술의 발전과 확산으로 인해 일자리와 숙련구조 또한 급격히 변화할 것으로 전망되고 있다. 대부분의 직종에서 일자리 감소가 예상되지만 기술분야 일자리 수는 감소하기 보다는 기존 기술인력들의 수행업무가 변할 것으로 전망된다. 기술인력의 능력은 국가 및 기업경쟁력에 주요하므로, 직무 변화를 정확히 이해하고 대응하는 것은 무엇보다 중요하다.

기술인력의 직무 및 역량 변화에 대응하기 위해서는 구체적인 직무 내용을 파악하고 대응책을 마련하는 것이 필요하다. 그러나 지금까지는 기술인력이 수행하고 있는 세부적인 직무(업무)가 구체적으로 어떻게 변할 것인지에 대한 연구는 거의 없이, 피상적 논의가 대부분이다. 따라서 본 연구는 현재 논의되고 있는 신기술 도입에 따른 기술인력의 직무 변화를 구체적으로 살펴보고자 시작하였다. 그런데 직무변화를 파악하기 위해서는 기술인력의 직무를 정의할 필요가 있고, 직무를 도출하기 위해 기술인력의 개념을 살펴보는 것이 사전적으로 필요했다. 따라서 본 연구는 연구의 범위를 확대하여 먼저 우리나라 기술인력의 현재 어떤 일(직무)과 제도현황을 진단하고, 이들 직무가 어떻게 변화할 것인지, 대응력을 높이기 위한 대안을 모색하고자 하였다. 그리고 기술인력과 관련한 규범과 제도들에 대해서도 변화방향을 제시하려고 하였다.

본 연구가 결실을 맺기까지 자문과 도움을 주신 연구원 내·외부 전문가들에게 깊이 감사드리며, 본 연구 결과가 향후 기술인력 관련 정책수립에 유용한 정보로서 활용될 수 있기를 기대한다. 그리고 본 연구는 문제제기에 불과한바 향후 관련 연구 수행의 토대가 되길 희망한다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본 원의 공식적인 견해와 다를 수 있음을 밝힌다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요약	1
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 필요성 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구 범위 및 주요내용	3
------------------------	---

제2장 기술인력의 직무변화 전망	7
-------------------------	---

제1절 디지털기술에 따른 산업현장 변화 전망	7
--------------------------------	---

제2절 기술변화에 따른 기술인력의 직무 변화 전망	22
-----------------------------------	----

제3절 재교육 및 고등교육의 대응방향	26
----------------------------	----

제3장 우리나라 기술인력의 직무변화 전망	29
------------------------------	----

제1절 우리나라 기술인력의 직무	29
-------------------------	----

제2절 우리나라의 4차산업혁명 추진 현황과 기업대응	42
------------------------------------	----

제3절 우리나라 기업의 신기술 도입 특성과 최근 기업 사례	47
--	----

제4절 우리나라 기술인력의 직무변화 전망 및 대응방향	67
-------------------------------------	----

제4장 우리나라 기술인력의 직무변화 대응현황 및 개선방향	71
---------------------------------------	----

제1절 우리나라 기술인력의 자격 및 계속교육체제	71
----------------------------------	----

제2절 정부의 4차산업혁명 대응책과 한계	82
------------------------------	----

제3절 해외사례: 일본 기술인력의 양성과 활용체제	99
-----------------------------------	----

제4절 소결: 대응책의 한계와 개선방향	107
-----------------------------	-----

제5장 기술인력 직무변화 대응을 위한 추진과제	111
제1절 [단기과제] 공학교육 및 기술인력 재교육체제 정비	111
제2절 [중장기과제] 기술변화에 대응한 지속가능한 기술인력 육성체제 구축	115
참고문헌	121
[부록 1] 기술인력 관련 기본계획 현황과 계획 내 기술인력 개념 고찰 ...	127
[부록 2] 국가기술자격의 직무분야 및 국가기술자격의 종목	149
[부록 3] 기업 설문지 (반도체장비업체)	160
Summary	165
Contents	167

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 과학기술의 발전에 따른 10년 후 수행 업무 변화	2
〈표 1-2〉 기술인력 직무 영역(캐나다 공학원 조사결과)	4
〈표 2-1〉 4차 산업혁명 주요 핵심기술이 제조업 가치사슬에 미치는 영향	8
〈표 2-2〉 스마트공장 단계별 수준	21
〈표 2-3〉 제조업의 디지털 전환 영역과 기술인력 직무 변화 전망	22
〈표 2-4〉 인적자원에 영향을 미칠 스마트공장 내 기술활용 사례	23
〈표 3-1〉 ISCO-08과의 연계를 통한 2017 한국표준직업분류 내 기술인력	29
〈표 3-2〉 우리나라 기업의 기업규모별 채용방식 현황(2016)	34
〈표 3-3〉 직업별 학력별 산업기술인력 규모(2013 및 2017년)	36
〈표 3-4〉 기업규모별 직업별 기술인력의 학력 분포(직종분류 21~22)	39
〈표 3-5〉 기업규모별 직업별 기술인력의 학력 분포(직종분류 23)	40
〈표 3-6〉 기업규모별 직업별 기술인력의 학력 분포(직종분류 74~78)	41
〈표 3-7〉 우리나라 스마트공장 수준 및 구축 비중	46
〈표 3-8〉 (현대자동차) 자체공장 작업자 숙련의 4가지 유형	49
〈표 3-9〉 반도체 장비업체의 연구개발직 직무내용과 채용요건	51
〈표 3-10〉 반도체 장비업체의 기술서비스직 직무내용과 채용요건	52
〈표 3-11〉 전력기기 생산업체의 연구개발직 기술인력 직무분야 및 요건	55
〈표 3-12〉 전력기기 생산업체의 생산직 기술인력 직무분야 및 요건 (생산 직무)	56
〈표 3-13〉 신산업분야 산업기술인력 충원방식	61
〈표 3-14〉 지능형로봇 산업기술인력 부족인원(2017년 6월말 기준)	64
〈표 3-15〉 지능형로봇 산업기술인력 부족에 대응하는 조치(1순위)	65
〈표 3-16〉 직무별 지능형로봇 산업기술인력 직무전환인력 비중	65
〈표 3-17〉 정부의 지능형로봇 산업기술인력 양성 문제점	66
〈표 3-18〉 지능형로봇 산업기술인력 양성 관련 정부 수행 인력양성 대책	67

〈표 4-1〉 캐나다 Professional Development 내용	74
〈표 4-2〉 기술자격 기술·기능분야 점정의 기준	75
〈표 4-3〉 기술계 기술자력의 등급별 응시자격	77
〈표 4-4〉 국가별 기술사 제도 비교	81
〈표 4-5〉 4차산업혁명위원회「4차산업혁명 대응계획」중 인력분야 추진계획	83
〈표 4-6〉 인공지능 R&D(연구·개발) 전략 중 대상별 계획 내용	84
〈표 4-7〉 「SW 일자리 창출 전략」중 기술인력 대상별 추진계획	85
〈표 4-8〉 「스마트 제조혁신 비전2025」의 ‘스마트공장 창의융합형 인재양성’ 과제의 세부내용	86
〈표 4-9〉 「지능정보사회 중장기 종합대책」중 ‘자동화 및 고용형태 다변화’에 대한 대 응방안	87
〈표 4-10〉 「평생직업교육훈련 혁신방안」의 4차산업 대응 주요내용	92
〈표 4-11〉 엔지니어와 공학기능사(technician)간 차이 (미국)	96
〈표 4-12〉 일본의 대학 전공별 입학자 수(2018년)	101
〈표 4-13〉 국내외 데이터 관련 인력양성 중점정책 비교	108

| 그 립 목 차 |

[그림 1-1] 기술인력의 직무 유형 및 유형별 주요 수행그룹	5
[그림 2-1] 화학 및 첨단소재 산업의 디지털화와 관련된 대표 기술	9
[그림 2-2] 건설 산업의 각 단계에 적용 가능한 디지털 기술	13
[그림 2-3] 데이터 및 소프트웨어 기반 철강 공장의 미래 모습	18
[그림 2-4] 스마트공장 범위	20
[그림 2-5] 스마트공장 내부 운영 개념도	21
[그림 2-6] 기술도입에 따른 서비스 기능인력의 직무 변화	25
[그림 3-1] LS산전의 스마트공장 추진전략	43
[그림 3-2] 포스코 제철소 스마트공장 구현 방향	44
[그림 3-3] 동양피스톤의 스마트공장 추진전략	45
[그림 4-1] 캐나다 엔지니어 자격 획득을 위한 요구조건	72
[그림 4-2] 우리나라 기술·기능분야 자격 체계	76
[그림 4-3] 4차 산업혁명에 대비한 훈련체계 구축 방안(노동부)	88
[그림 4-4] 기업들의 NCS 인지도 및 활용도	95
[그림 4-5] 국가 직업능력개발 사업체계	98
[그림 5-1] 기술인력 진로·경력정보 생성 및 확산체제(안)	112
[그림 5-2] 기술 진보에 따른 직무 환경의 변화	113
[그림 5-3] '전문기술직' 육성체계 정립 단계	117

| 요약 |

1. 연구필요성 및 목적

- (필요성) 신기술 도입에 따른 기술인력의 직무변화가 클 것으로 전망
 - 신기술의 도입으로 인해 기술인력 직무는 일자리가 없어지기 보다는 직무가 변하거나 새로운 직업이 증가할 것으로 예측
 - 기술인력의 직무변화에 대응하여 재직자의 교육훈련 중요성이 강조되나 구체적인 직무의 변화 내용, 그리고 현재 정책적인 지원의 한계 등에 대한 논의는 부족
- (목적) 최근 기술변화에 따른 기술인력 직무변화를 전망하고, 현재 정부의 지원책은 적절한지를 분석하여 향후 전개될 빠른 기술변화로 인한 기술인력 직무변화에 대한 지속가능한 대응책을 제안하고자 함

2. 기술인력의 직무변화 전망

- 4차산업혁명 기술의 도입에 따른 기술인력 직무 변화
 - 기술인력 직무 영역별 변화가 전망됨
 - 연구개발 활동은 물리적인 실험이 가상활동으로 전환되어 모델링으로 전화되며 데이터 기반 실험이나 기획이 증가할 전망이며, 연구지원 업무는 자동화로 대체로 인력 감소 전망
 - 생산 및 공정관리, 시험평가/검증, 정비 및 유지보수 업무는 자동화통합화될 전망. 생산공정 관리, 품질관리, 안전보건관리 등은 데이터기반, 혹은 자동시스템 기반 관리로 전환

- 시험평가검증, 정비 및 유지보수 업무는 자동화로 인해 각각의 업무 부담이 감소하여 보다 넓은 범위의 업무를 담당하도록 전환배치될 가능성 높음
- 스마트공장 도입에 따라 공장 전체 및 수요-공급체계를 포함한 빅데이터 기반 시스템 관리 업무는 기존 인력이 아닌 새로운 전문인력(데이터 과학자)가 담당할 것으로 전망
- 설차정바영업 업무는 원격 업무로 전환되어 개별 업무를 처리하는 시간이 감소하고 전문가의 도움을 받을 수 있어 일반 업무로 전환될 가능성 높음
- 기계조작 업무는 자동 모니터링으로 전환되어 개별 기계작동에 필요한 업무 감소하나, 여러 업무 혹은 여러 기계를 담당하게 될 것이며, 로봇 코디네이터가 새로운 직종으로 추가될 전망

3. 우리나라 기술인력의 직무변화 전망

□ 우리나라 기술인력의 직무·경력체제

- 제도적으로 기술직과 기능직 기술인력의 직무체계 구분이 불명확하나, 대신 연구직과 기능직으로 크게 직종이 구분되어 운영
 - 직업분류체계, 자격체계 등 관련 제도에서 기술직과 기능직 직무를 분명히 구별하지 않음

□ 우리나라 4차산업혁명 추진 현황과 기업 대응

- 1990년대 이후 우리나라 기업들은 신기술 도입 시 전반적인 유연조직을 도입하기 보다는 다수의 현장 노동자 직무를 단순화하고, 기능직 및 기술직에 직무를 집중하는 방향으로 조직을 구성하는 경향
 - 직무변화로 인한 교육훈련을 소수 인력에 집중하고, 이들의 재교육을 통해서 대응
- 최근 신기술 도입에 따라 변화된 직무 혹은 새롭게 필요한 기술인력 수요는 기존인력의 재교육 및 경력직 채용을 통해서 대응

- 기업 내에서는 기존 기술인력의 직무변화 이슈보다 새롭게 생겨나는 고도의 전문성 요구분야의 기술인력 확보가 보다 큰 문제

4. 우리나라 기술인력의 직무변화 대응현황 및 개선방향

- 빠른 기술변화 속에서 기술인력의 직무변화에 지속적으로 대응할 수 있기 위해서는 제도적으로 기술인력 계속교육 체계를 갖출 필요

- 그러나 우리나라의 경우 제도적으로 기술인력 관련 인적자원 관리가 미약하고, 기술 및 환경변화에 대응하여 기술인력 스스로 지속적인 전문성 심화를 할 수 있는 계속교육 체계도 부족

□ 기술변화에 대응한 기술인력의 교육훈련 체제 및 프로그램 현황

- 4차산업혁명에 대응하여 정부의 대응책은 기술분야별 역량수준별 신규 인력양성 사업을 신설하고 실직자 및 전환인력을 위한 신기술분야 재교육 프로그램 확대에 집중
- 그러나 △교육과정 개발, △공유 인프라 구축, △연구개발 지원, △협력 네트워크 조성 등의 제반적 기술인력의 양성체계 개편을 위한 지원은 부족
- 또한 기존의 직업능력개발제도, 기술자격제도 및 새롭게 개편된 제도 역시 기술인력의 양성 및 경력개발 측면에 대한 고려가 거의 없음

5. 기술인력의 직무변화 대응을 위한 추진과제

□ 단기과제 : 공학교육 및 기술인력 재교육체제 정비

- (과제 1) 기술인력의 진로·경력 모니터링 및 지원 강화
 - 업종별, 직종별 기술인력 직무/경력 분석을 위한 ‘기술인력 프로젝트’ 추진
 - 양적 현황 중심의 ‘산업기술인력수급실태조사’ 개편을 통한 질적 기술인력 연구 및 조사 개편

- [인력정책연구센터] 기술인력 진로·경력 정보 생성 및 진로·경력지원센터 지원
- [권역별 이공계 진로·경력지원센터] 지역별 수준별 진로정보 재가공 및 개별 대학 및 학생 지원

○ (과제 2) 직무변화 및 디지털 전환에 대응한 공학교육 개편 지원

- 시뮬레이션 기반, 데이터 기반의 문제해결 교과과정 확대
- 교육 및 연구를 위한 공유인프라 지원 확대

○ (과제 3) 기술인력 계속교육을 위한 직업능력개발제도 개편

- 4년제 대학, 학회 등의 재직자 교육훈련 참여 확대하도록 제도 개편
- 사내대학 등 기업의 직접 참여 확대
- 직능수준 및 학습유형별 교육훈련 단가 확대

○ (과제 4) 기술인력 정책 표준용어 정립 및 정책 적용체제 구축

- 직능수준별 기술인력 표준 용어 설정
 - ‘engineer/technologist/technician’ 등으로 분류된 해외 사례와 견주와 우리나라에서 새롭게 분화되는 직무내용 및 수준 정의, 표준 용어 정립
- 법령 및 지침 내 기술인력 관련 용어 정비

□ 중장기과제 : 전문기술직 자격체제 구축

○ (과제 1) 전문기술직 육성체제 및 거버넌스 정립

- 기술인력 관련 거버넌스 현황 및 제도적 기반 분석
- 기술인력 관련 민간거버넌스 정비 및 협의체 구성
- 전문기술직의 주무부처 지정 및 직능수준별 주무부처 및 역할분담 정비
 - 전문기술직 인력정책 및 제도정비를 위한 전담부처 지정

○ (과제 2) 전문기술직 기술자격제도 설계 및 관련 법령 정비

- 전문기술직 진입체제 정비
 - 전문기술직 직무 수행을 위해 필요한 필수역량 설계
 - 공학인증 등 기존 제도와 연계한 실행방안 모색
- 전문기술직 직무/경력체제 정비
 - 전문기술직의 직무 영역 정리
 - 전문기술직의 경력개발 체계 정리
- 전문기술직의 전문성개발체제(CPD) 정비
 - 전문기술직의 직무수행을 위해 필요한 전문성을 유지하기 위한 교육훈련체계 설계

○ (과제 3) 전문기술직 관련 법령 정비

- 기술직 자격 법령 구조화·통합화
 - 국가기술자격법 및 개별 기술법에 포함된 기술자격 등으로 구성되어 있으므로 이를 통합적으로 정비하는 작업이 필요
 - 기존 기술자격과 전문기술직 자격제도의
- 현 기술자격제도의 개편 및 전문기술직 자격제도 설계 방안
 - 사회적 기여를 고려한 기술자격제도의 개편 방향 마련
 - 기존 기술자격과 전문기술직의 관계 설정 및 제도설계 방향 마련
 - 자격제도 법령 내 전문기술직 자격의 포함 가능성 검토

| 제1장 | 서론

제1절 연구 필요성 및 목적

인공지능, 로봇으로 대표되는 4차 산업혁명 관련 기술의 발전과 확산으로 인해 일자리와 숙련구조 또한 급격히 변화할 것으로 전망되고 있다(UKCES, 2014; WEF, 2016a; 강홍렬 외, 2016; 허재준, 2017; 이장원·김기정, 2017). 1980~90년대 IT기술 도입에 따른 자동화 논의와 달리, 4차산업혁명 기술들은 단순 반복적인 일뿐만 아니라 좀 더 복잡한 인지적·육체적인 일들도 인공지능과 로봇으로 대체될 수 있는 가능성이 주장되고 있다(Frey and Osborne, 2013). 다수의 연구들이 정형화한 업무 특성을 갖는 사무직, 판매직, 서비스직 등을 중심으로 대량의 일자리가 소멸될 것으로 예상하고 있으며, 더 나가 법률가, 언론인, 과학자, 약사 등의 고급 기술직도 위협받을 것으로 전망하고 있다(황규희·김안국·김중우, 2016).

이러한 일자리 소멸과 생성의 논의 속에서 기술인력이 수행하는 연구개발 및 엔지니어링 업무(공정관리, 설비 유지보수 등)는 비정형적 업무로 구성되기 때문에 향후 기술변화에 따라 일자리 수(직업) 자체가 감소하기 보다는 새롭게 생겨나거나 수행하는 직무가 크게 변화할 것으로 전망된다(Frey and Osborne, 2013). 우리나라에서 자연과학, 공학, 제조 분야의 162개 세분류 직업에 종사하는 현직자 총 6,480명을 대상으로 한 직업지표 조사 결과, 전문가 및 관련 종사자(4.48)군은 다른 직업군에 비해 일자리 수의 변화는 낮지만 수행업무 변화는 훨씬 큰 것으로 전망되었다(장현진 외, 2017). 그러나 기술인력의 역량은 기업의 경쟁력과 직접 연결되기 때문에 직무변화에 적절히 대응하는 것은 무엇보다 중요하다.

<표 1-1> 과학기술의 발전에 따른 10년 후 수행 업무 변화

분류	전문가 전망		재직자 전망	
	인공지능 및 로봇의 대체 비율 (향후 10년)	컴퓨터 대체 가능 확률 (향후 10~20년)	과학기술 발전에 따른 일자리 수 변화 (향후 10년)	과학기술 발전에 따른 수행업무 변화 (향후 10년)
전문가 및 관련 종사자	56.3%	36.6%	3.07점	4.48점
기능원 및 관련 기능 종사자	74.3%	74.9%	3.40점	3.98점
장치·기계 조작 및 조립종사자	79.1%	80.6%	3.48점	3.95점
단순 노무 종사자	90.1%	71.6%	3.56점	3.83점
비고	인공지능, 로봇의 직업별 대체 비율	컴퓨터에 의한 현재 직종 대체 비율	7점 척도로 4점 이하는 일자리 수 감소, 4점 이상은 일자리 수 증가	7점 척도로 4점이 업무변화 보통
조사방법	전문가 의견	데이터 분석	재직자 의견	
조사시점	2016년	2015년	2017년	
연구기관	한국고용정보원	한국노동연구원	한국직업능력개발원	

자료: 장현진 외(2017), p. 297을 정리

기술변화에 따른 기술인력 관련 대응책은 새로운 직업에 필요한 인력을 육성하거나 기존 직무의 변화에 따라 대학교육 및 재직자의 재교육을 확대하는데 맞출 필요가 있다. 그동안 새로운 직업에 필요한 기술인력의 양성과 직무변화에 대응한 재교육의 필요성은 강조되고 있으나 구체적인 내용에 대한 논의는 거의 없다. 무엇보다 기술인력의 직무는 국가별 산업 및 기술인력 관련 제도적 틀에 따라 다르므로 우리나라 기술인력의 직무 특수성 등을 고려해야 하나 대부분의 논의는 해외사례를 기반으로 하고 있어 구체적인 대안이 도출되지 못하였다. 따라서 현재 진행되고 있고 향후 지속적으로 도래할 기술변화에 국내 기술인력이 대응할 수 있는지를 파악할 필요가 있다.

본 연구는 인공지능 등 4차산업혁명 관련 신기술 도입에 따른 우리나라 기술인력의 직무 변화와 그 대응방안에 대해 살펴보고자 한다. 이를 위한 주요 질문은 다음과 같다.

- 최근 신기술의 도입에 따라 기술인력 직무는 보편적으로 어떻게 변할 것으로 전망되는가
- 우리나라 4차산업혁명의 추진 현황과 기술인력의 직무체계를 고려할 때, 우리나라 기술인력의 직무변화는 어떻게 전개될 것으로 예상되는가
- 향후 직면할 빠른 기술변화로 인한 직무 변화 요구에 우리나라 기술인력의 양성, 활용체제는 지속가능한가
- 빠른 기술변화로 인한 기술인력의 직무변화에 지속적으로 대응하기 위해 단기, 중장기적인 대응과제는 무엇인가

제2절 연구 범위 및 주요내용

1. 기술인력 직무 유형 및 연구범위

본격적인 연구에 앞서 기술인력의 직무 변화를 논하기 위한 기술인력 직무 범위를 정의하는 것이 필요하다.

기술 분야마다 직무가 다양하기 때문에 기술인력의 직무 범위를 정의하는 것은 쉬운 일은 아니지만, 공통적으로 명시된 직무 범위는 정의할 수 있다. Speight(2015, p.9~12)은 기술인력의 직무를 1)제품 및 시스템의 설계, 연구개발, 설계에 맞춰 작동 하거나, 2)작동하는지를 테스트 및 검증을 담당하거나, 3)특정 조건 하에서 건설된 작업이 안정성이나 기능 측면에서 의도대로 수행하는지를 예측하는 작업을 하는 것으로 정의하였다. 그리고 이러한 활동과 관련된 작업 및 사람의 관리, 교육훈련, 행정업무를 담당한다고 정리하고 있다. WIKIPEDIA에서는 Engineer의 직무를 "규제, 안전, 비용에 대한 제약을 고려한 상태에서 목적과 요구조건을 만족시키기 위해 기계, 시스

템, 구조 및 재료를 개발(invent), 설계(design), 분석(analyze), 건설(build), 테스트(test)하는 것”으로 정의하고 있다.¹⁾

Engineers Canada & Canadian Council of Technicians and Technologists (2009)가 현직 기술인력이 수행하는 업무를 조사한 결과, 기술인력의 수행업무는 설계, 개발, 시험평가 및 검증, 보건 및 안전성 관리 등의 기술적 업무뿐만 아니라, 이들 업무 수행과 관련한 교육훈련, 기술마케팅, 구매/조달, 계약업무 등까지 확대되고 있다.

〈표 1-2〉 기술인력 직무 영역(캐나다 공학원 조사결과)

컨설팅 및 관리 (Consulting and Managements) - 프로젝트 관리(Project Management) - 경영/행정 (Management/Administration) - 기획(Planning) - 프로그램 관리(Program Management) - 컨설팅(Consulting)	다른 기술직무 (Other Technical) - 측정 및 분석(Measurement and Analysis of Properties) - 시험평가(Testing) - 검증(Inspection) - 설치/유지보수(Installation/Maintenance) - 탐사(Exploration)
설계 및 기술개발 (Design and Research and Development) - 디자인(Design) - 사양설정 및 기술명세서 작성 (Specification/Technical Writing) - 연구개발(Research and Development)	기술행정 (Technical Administration) - 구매/조달/계약 (Purchasing/Procurements/Contracts) - 계약업무(Contract Administration)
생산 및 공정관리 (Production and Process Control) - 운영 및 생산(Operations/Production) - 품질관리(Quality Assurance) - 보건 및 안전(Health and Safety)	IT관련직(IT Related) - SW개발(Software Development) - 컴퓨터 운영(Computer Operations) - HW 개발(Computer Systems Development)
다른 사업기능(Other Business Functions) - 회계/재무(Accounts/Economics/Finance) - 교육훈련(Education/Training/Teaching) - 마케팅/판매(Marketing/Sales)	

자료: Engineers Canada & Canadian Council of Technicians and Technologists (2009), p.18, 〈표 15〉

1) (<https://en.wikipedia.org/wiki/Engineer> ; 접속일 2018.09.10.)

본 연구는 기술변화에 의해 직무의 변화에 집중하고자 하므로, 고유의 기술직 무로 한정하였다. 즉 기술인력의 직무를 다음과 같이 크게 컨설팅, 연구개발 및 설계, 생산및공정관리, 시험평가/검증, 정비/영업 영역으로 유형화하여 논의하고자 한다. 기술인력은 수행하는 업무에 필요한 직능(skill) 수준별로 엔지니어, 공학기술자, 공학기능사 등으로 나뉘는데, 각 직무 유형별 주로 수행하는 그룹이 나뉜다.2)

[그림 1-1] 기술인력의 직무 유형 및 유형별 주요 수행그룹



자료: Engineers Canada & Canadian Council of Technicians and Technologists (2009), p.19-p.24 내용을 기반으로 작성

- 연구개발 /디자인 : 지능형로봇 관련 제품 또는 부품을 새로이 개발하거나 성능을 높이기 위해 연구하거나, 지능형로봇 관련 제품 또는 부품에 대해 내외관 등을 설계 및 디자인
- 생산및공정관리 : 지능형로봇 관련 제품 또는 부품을 직접 생산하거나, 지능형로봇 관련 생산과정에서 조립 및 시험장비에 관한 지식을 이용하여 완제품 또는 부품에 대한 품질을 관리

2) 기술인력 그룹간의 직무 수행은 전세계적으로 동일하다기 보다는 제도적 장치, 기술인력의 수급, 기업 내 직무관리 체계 등으로 인하여 국가마다 차이가 존재한다.

- 시험평가·검증 : 지능형로봇 관련 개발품 또는 시제품에 대해 시험장비를 이용하여 평가 및 검증
- 정비(A/S)및판매 : 지능형로봇 관련 제품 또는 부품에 대해 사용법이나 보수(A/S) 기술에 대한 전문지식을 이용하여 고객에게 기술적 지도를 수행하거나 지능형로봇 관련 제품 또는 부품에 대한 전문적 지식을 이용하여 관련 장비·설비 등을 판매 및 구매

디지털 기술과 관련하여 크게 2개의 업종으로 분류가 가능하다. 로봇, 인공지능, 스마트 팩토리 시스템 등 4차산업혁명 기술을 공급하는 업종과 이를 활용·활용하여 기존 시스템을 전환하는 신기술의 수요업종이다. 최근 기술변화에 따른 기술인력의 직무 변화에 중점을 두고 있기 때문에, 본 연구는 가치사슬의 측면에서 보면 새로운 기술 및 시스템의 공급업체 보다는 이를 사용하는 업체에 보다 집중하고자 한다.

2. 주요 내용

본 연구는 5장으로 구성되어 있다. 2장에서는 먼저 4차산업혁명 주요기술 도입으로 인한 산업현장 변화를 살펴보고, 해당 변화과정에서 기술인력의 직무가 어떻게 변하는지를 살펴보았다. 3장에서는 우리나라의 4차산업혁명 추진 현황을 살펴보고, 우리나라 기술인력 직무 특수성, 신기술 도입 패턴 등을 고려하여 생산 공정 상의 신기술 도입과 기술인력의 직무변화를 살펴보고자 한다. 4장에서는 4차산업혁명에 대응한 정부의 대응책을 살펴보고, 기술인력의 직무변화 대응 측면에서의 한계를 분석하고 개선방향을 제시하였다. 5장에서는 기술변화에 따른 기술인력 직무변화에 대응하여 정책적 대응이 필요한 과제를 정리하였다.

| 제2장 | 기술인력의 직무변화 전망

본 장에서는 첨단 디지털 기술의 급격한 수용에 따라 기술인력의 직무가 어떻게 변
화될 것인지를 전망하기 위해 디지털 기술이 산업현장을 어떻게 바꿀 것인지를 살펴
보고, 그 변화 과정에서 기술인력의 업무가 어떻게 변할 것인지를 전망하였다.

제1절 디지털기술에 따른 산업현장 변화 전망

최근 4차 산업혁명에 따른 노동시장의 변화가 어떻게 진행될 것인지를 전망하는데
있어서, 1990년대 자동화기술 도입에 의한 일자리 증감, 생산방식의 변화, 인사/노사
체계 변화 등과 연속성을 가지지만, 그 범위와 영향에 있어 큰 차이가 있을 것으로
예상된다(강홍렬 외, 2016, p.85~139; 이장원·김기정, 2017, p.12~23; 허재준,
2017). 과거에 비해서 다양한 기술들이 도입되고 있으며, 적용범위도 제조에 한정되
지 않고 연구개발, 유통 등 광범위하며 기술도입에 따라 영향을 받는 직무 범위도 비
정형적인 업무를 포함함에 따라 변화의 폭이 훨씬 클 것으로 전망된다(강홍렬
외, 2016, p.39~84; 최병삼 외, 2017; The Boston Consulting Group, 2017; 이
장원·김기정, 2017: p.12~23; 산업경쟁력연구본부, 2017: p.22). 이런 기술의
도입에 따라 사람의 일하는 방식에 큰 변화가 예상되며, 각 국이 적극적인 정책
을 모색하는 이유이다(UKCES 2014).

<표 2-1> 4차 산업혁명 주요 핵심기술이 제조업 가치사슬에 미치는 영향

가치사슬	주요 영향
원료·조달	빅데이터에 기반한 소재 물성 분석(성형 용이성, 초경량, 고기능성, 친환경 등) 연결 플랫폼을 위한 정보 구축(양방향성 연결을 위한 소재 개발)
제품기획· 설계·연구 개발	소재 선택, 신제품 시뮬레이션 연구 활성화 빅데이터·클라우드에 집적된 정보를 바탕으로 수요기반의 제품기획 및 설계비용 감소 3D프린팅을 활용한 원거리 시제품 제작 증가 가상 설계시스템으로 공정 운용 및 제어에 대한 시뮬레이션 확대(CPS) AI와 AR·VR 등을 통한 설계·검증 활성화
디자인	셀프 디자인(3D프린팅을 활용한 디자인) 확대 빅데이터 및 AI에 기반한 소비자 맞춤형 디자인 강화
제조·공정	센서 → IoT → 빅데이터 → 클라우드 컴퓨팅으로 이어지는 유연한 공정체계 확대 맞춤형 대량생산 체제(Mass Customization) 확산 3D프린팅 및 나노·바이오공정 확대로 초미세 공정 가능 제조업의 부가가치 창출 역량 확대 개인 제조화 가능
물류	IoT, 빅데이터, AI 등을 활용한 물류 최적화 제품에 대한 이력 관리 등 제조 후 서비스 강화
마케팅	빅데이터를 활용한 온라인 마케팅 강화 수요 정보 획득 및 분석에 대한 AI 적용 확대
서비스	제조 영역의 서비스 분야(AS, 제품 유지·보수·관리) 확대 강화 제품과 결합된 서비스 제품 확대(비즈니스 모델 혁신)

자료: 산업경쟁력연구본부 (2017), p. 22

여기서는 최근 첨단 디지털기술이 주요산업 현장에 어떤 형태로 활용되고 있는지, 그리고 그러한 변화가 기술인력의 직무에 어떤 영향을 미칠 것인지를 정리하고자 한다. 세부적으로는 주요 특성을 보이는 화학 및 첨단소재, 건설업종과 철강산업, 그리고 스마트 제조 등에 대해서 살펴보았다. 이들 대표 업종들의 변화를 통해서 기술인력의 역할이 어떻게 변할 것인지를 추정할 수 있을 것이다.

1. 화학 및 첨단소재 산업³⁾

화학 및 첨단소재 산업 분야 디지털화의 핵심기술은 자율형 로봇, 센서, 빅데이터 분석, 인공지능, 3D 프린팅, 산업 IoT, 모빌리티 장치, IT/OT의 융합, 클라우드, 플랫폼 서비스 등이다(그림 2-1). 이들 기술을 활용하여 가치사슬 전반에서 활용되고 있다. 여기서는 주로 연구개발 및 생산단계에 집중하여 살펴볼 것이다.

[그림 2-1] 화학 및 첨단소재 산업의 디지털화와 관련된 대표 기술

 Automation and Robotics Physical and software robots work autonomously or collaborate with humans	 Sensors Record physical conditions (machines, environment etc.) and transmit electronic signals	 Big Data Analytics Advanced analytics generate insights from pools of structured and unstructured data	 Artificial Intelligence Intelligent machines support humans to solve problems and make decisions	 3D Printing Combination of software, hardware and materials optimizes 3D printing
 Industrial IoT Connection of smart sensors, devices and equipment to the network	 Mobility and Devices Combination of networks, devices and software allows interaction from everywhere	 IT/OT Convergence Harmonizing wider-usage IT with purpose-built OT	 Cloud Network of servers allow data to be stored and accessed, and programmes run, from virtually everywhere	 Platforms, Specific Applications Broad range of software and services add industry-specific value

자료: WEF(2017), p. 8.

가. 디지털 연구개발

화학 및 첨단소재 산업의 연구개발 단계는 빅데이터 기술을 기반으로 아이디어 도출, 실험 등의 작업을 지원하고 있다. 각 단계별 세부적인 내용을 살펴보기로 하자.

3) WEF(2017)를 바탕으로 연구진이 정리

아이디어 도출(Ideation): 빅데이터 분석을 통해 자동화된 트렌드 추출, 패턴 인식 등을 방대한 양의 기업 내·외부 데이터, 소셜 미디어 데이터에 적용할 수 있으며, 이를 통해 기업은 고객의 요구사항을 보다 잘 이해하고 R&D 효과를 개선할 수 있다.

소프트웨어 기반 실험(Experimentation): 향상된 컴퓨팅 성능으로 빅데이터 분석, 기계학습, 시뮬레이션이 보다 수월해짐에 따라 화학 및 첨단소재 산업의 실험은 가상 환경에서 주로 이루어지게 될 전망이다. 디지털 분자 설계, 화학적 특성 분석뿐만 아니라 산업 규모 실험 중 일부를 시뮬레이션으로 대체함으로써 테스트 실행을 위한 비용이 절감되고 빠른 실험이 가능해진다.

물리적 자동화(Automation): 로봇, 자율 시스템, 텔레매틱스 기술을 통해 피펫팅, 희석, 믹싱 등의 실험에 필요한 물리적 작업이 자동화되면서 연구자들은 보다 고부가가치 활동에 집중할 수 있게 될 전망이다.

독일의 종합화학회사 바스프(BASF)는 물리화학적 처리 과정의 모델링과 최적화 기법, 시뮬레이션을 사용하여 실험을 지원하고 있다. 이러한 방법은 공정 시간을 감소시키고 에너지를 절감하는 효과를 거두고 있다. 바이오테크 분야 스타트업인 자이머젠(Zymergen)은 빅데이터, 기계학습, 최신 소프트웨어 도구를 사용하여 플라스틱과 같은 기본적 산업자재에 필요한 맞춤형 미생물을 신속하게 설계하고 있다. 또한 로봇과 프로토콜을 이용해 수천 개의 미생물 균주를 테스트한다. 이러한 기술의 도입으로 기존 방식 대비 신제품 출시 시간을 절반으로 단축하였다.

나. 디지털 생산공정

화학 공정은 제어 시스템 수준에서 고도의 자동화가 이미 이루어진 분야이다. 하지만 최근에는 자동 제어 시스템을 넘어서 생산 프로세스의 최적화, 설비 자산의 신뢰성 향상이 가능한 스마트 공정시스템 구축이 진행되고 있다. 이는 공정 운영의 비용 절감, 핵심성과지표(KPI)의 개선, 장비의 노령화로 인한 가동 중단으로 손실되는 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 이러한 디지털 공장을 구

측하기 위해서는 센서, 설비와 제어실 간의 연결성, 사이버 보안, 데이터 인텔리전스 등의 기술 적용이 효과적으로 적용되어야 한다.

생산 프로세스의 최적화: 화학 및 첨단소재 산업 현장에서 생성되는 방대한 양의 데이터 기반 예측적 분석 시스템을 통해 기업은 생산 과정의 변수를 신속하게 제어하여 수율 등의 품질관리, 에너지 소비 절감 등의 효과를 거둘 수 있다.

설비 자산의 신뢰성 향상: 설비 자산과 장비에 센서 기술을 도입함으로써 기업은 설비의 상태, 프로세스 품질, 정보 처리량, 물질 배출량 등을 지속적으로 모니터링할 수 있다. 이에 인메모리 컴퓨팅 기술을 결합하면 설비의 상태 및 성능에 대한 실시간 분석이 가능해져 즉각적인 개입을 통한 장비 고장을 방지할 수 있다. 또한 예측적 분석 시스템을 결합하면 기업은 자산 고장의 가능성을 예측하고 설비 자산의 수명을 예측하거나 연장할 수 있는 조치를 취할 수 있다.

사우디의 사다라 케미컬 기업(Sadara Chemical Company)는 디지털 공정·운영 능력을 갖춘 대규모 화학단지 설립을 목표로 하고 있다. 26개의 첨단 제조 장치를 단일 단계로 결합한 이 대규모 화학단지는 분산 제어 시스템을 통한 50개 이상의 개별 생산 라인, 화학 반응을 추적하는 공정 분석 하드웨어, 즉각적인 유지보수 검사 및 품질 개선을 위한 전사적인 모바일 운영 관리 시스템을 갖추 예정이며, 연간 3백만톤 이상의 생산 능력을 목표로 하고 있다.

다. 현장인력 지원

디지털 기술을 적용한 화학 및 첨단소재 산업의 현장 인력은 보다 나은 안전성, 효율성과 효과적인 지식 관리 및 교육을 제공받을 수 있다.

안전성과 효율성의 증가: 현장 설비에 관한 통합 시스템과 함께 웨어러블 장치를 사용하면 현장의 작업 안전성과 효율성을 향상시킬 수 있다. 기계의 오작동으로 인해 큰 사고가 발생하거나 유해한 물질의 영향을 받기 쉬운 화학 및 첨단소재 산업 현장의

특성 상, 설비의 지속적인 감시를 통해 비정상적인 장비 상태, 프로세스 등을 감지하여 잠재적인 위험을 예방할 수 있다. 미국의 석유 및 천연가스 생산업체인 마라톤 오일(Marathon Oil)은 정유소 사람들에게 유해가스에 대한 모니터링 장치를 제공하고 있는데, 이 장치는 사람이 의식을 잃은 응급상황을 대비한 모션 센서를 갖추고 있으며, 구조시간 단축을 위한 실시간 위치 추적, 자동 사고 작성 시스템 등의 기능 또한 갖추고 있다.

또한 현재 개발 및 보급이 비교적 많이 이루어진 웨어러블 장비는 안전성과 효율성 측면에서 모두 도움을 준다. 웨어러블 장비는 사고가 발생한 경우, 실시간 환경, 건강 및 위치 정보를 제공해 구조 시간을 단축할 수 있으며, 작업 시에는 두 손을 자유롭게 사용하면서 중요한 실시간 정보를 전달받을 수 있다. 원격 지원 팀에 현장의 소리와 이미지를 전달하고 실시간으로 지시사항을 시각적으로 전달받을 수 있는 착용안경(connected eyewear)은 여러 현장에서 도입되고 있다.

지식 관리 및 교육: 화학 및 첨단산업 분야 또한 전 세계적 트렌드인 고령화의 영향을 받고 있다. 기존 고령 인력의 퇴직과 신규 인력의 유입이 원활하게 이루어지지 못함에 따라 현장 지식의 손실이 우려된다. 이러한 문제에 모바일 및 클라우드 시스템을 활용하면 산업 전반에 걸친 지식을 수집 및 통합하고 효과적으로 공유, 전달할 수 있을 것으로 기대된다.

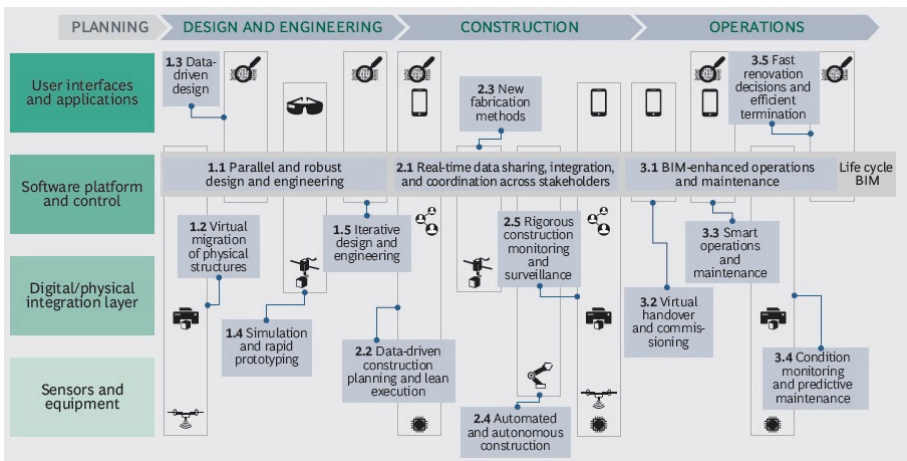
2. 건설산업⁴⁾

건설 산업은 다른 산업 분야에 비해 자동화 도입이 늦게 이루어지고 있는 분야로 평가된다. 그 원인으로는 소규모의 다수 기업으로 구성되었고, 다양한 이해관계 등 건설 산업의 특징과 보수적인 고객, 최저가격 선호 등의 고객 특성때문이다. 이러한 특성과 한계를 극복하기 위해 건설 산업은 디지털화로의 전환이 점진적으로 이뤄지고 있다.

4) WEF(2016b)을 바탕으로 연구진이 정리.

건설 산업의 디지털화는 빌딩정보모델링(BIM, Building Information Modeling)을 중심으로 이루어진다. 건축 설계를 기존 평면(2D)에서 입체(3D)로 한 차원 높임으로써 건축물에서 발생하는 모든 정보를 통합·관리하는 BIM은 건축물의 기획, 설계, 건설, 유지관리 등 모든 수명주기와 관련된 정보를 기반으로 한 시뮬레이션을 통해 협업을 가능케 하는 플랫폼이다. 이는 건설 분야의 수명 주기 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라 품질의 향상, 안전성, 작업조건 및 지속가능성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 따라서 건설 산업은 설계, 시공, 운영의 가치 사슬 단계에서 BIM 기술이 도입되기 시작하였다.

[그림 2-2] 건설 산업의 각 단계에 적용 가능한 디지털 기술



자료: Gerbert, P. et al.(2016), p. 6.

가. 설계단계

설계 및 엔지니어링(Design and Engineering): 건설산업은 초기 단계인 설계 및 엔지니어링 단계에서 계획을 변경하기가 상대적으로 쉽고 저렴하다. 따라서 생산성을 실질적으로 향상시키고 운영비용을 줄이기 위해 기업은 세부적인 계획 수립, 심지어 입찰 참여 이전에 건설을 시작하는 기존의 관행과는 달리 설계 및 엔지니어링 단계에

서 다양한 이해관계자들의 요구 수렴과 실행 가능성 분석을 통해(front-loaded) 전체 프로세스를 계획하는 것이 필요하다.

병렬적 설계 및 엔지니어링 : BIM은 설계자와 엔지니어, 기타 프로젝트 파트너가 모델의 병합, 상호의존적인 요소들의 충돌가능성 식별, 반복적 설계에 대한 신속한 평가를 지원함으로써 병렬적 처리를 용이하게 하고 설계 및 엔지니어링 프로세스를 향상시킨다. 세계에서 가장 크고 복잡한 인프라 프로젝트 중 하나인 런던 전역의 새로운 지하철인 Crossrail에서 설계자와 엔지니어간 연결된 BIM 데이터베이스 세트를 사용하여 약 170만개의 CAD 문서를 단일 정보 모델로 통합한 바 있다. 이러한 통합 모델은 프로세스의 일관성을 향상시킨다.

물리적 구조의 가상 이동 : 항공지도 제작 기술과 3D 레이저 스캐닝을 사용하여 기존 건물 및 인프라를 가상 3D 모델로 변환할 수 있다. 이러한 기능은 정확성을 높이고 시간을 절약함으로써 프로젝트를 개보수하는 데 큰 도움이 된다.

데이터 기반 설계 : 사용자 행동과 인프라 환경에 대한 빅데이터 분석은 설계 단계의 의사결정을 최적화하고 시설의 운영 효율성을 향상시킨다. 엔지니어링 대기업인 Arup은 모바일 서버이, 보안 카메라 영상 및 교통 흐름 보고서 등 다양한 데이터 수집 방법을 결합하여 주거 및 인프라 프로젝트 설계의 의사결정을 공유하고 구체화하였다.

시뮬레이션과 신속한 프로토타입 구축 : 홀로그램 기술 등을 도입한 강화된 시뮬레이션, 3D 프린팅을 통한 신속한 프로토타입 구축 등의 새로운 모델링 기법은 반복적인 설계 과정을 가속화한다. 또한 건물의 가상 경험을 가능케 하는 등의 향상된 시각화를 제공한다. 바르셀로나의 사그라다 파밀리아 교회의 공사에서 건물의 복잡한 구성 요소를 3D 프린팅한 석고모델을 사용하여 건설과정을 지원하고 있다.

반복적인 설계와 엔지니어링 : BIM과 다양한 소프트웨어 도구와의 결합은 설계 대안을 자동으로 생성 및 평가하고, 원가 지향 설계(design-to-cost), 제작 지향 설계(design-to-fabrication), 지속가능성 분석 등을 용이하게 한다. Sera Architects와 Hoffman Construction 기업은 설계 단계 초기에 BIM 기반 에너지 분석을 수행하여 30%의 에너지 절감과 지속가능성 지출의 29% 수익률을 달성했다.

나. 시공단계

디지털 설계는 향후 발생할 수 있는 장애를 감지 및 방지하고 건설 가능성을 최적화함으로써 시공 단계의 효율성을 크게 향상시킨다.

이해관계자 간의 실시간 데이터 공유, 통합, 조정 : 건설 단계에서 가장 중요한 도전 과제 중 하나는 공급 업체에서 하청 업체에 이르기까지 모든 현장 관계자에게 정확한 정보를 적시에 적절한 장소에 제공하는 것이다. 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 모든 이해관계자들 간 실시간 데이터 공유, 활동의 통합 및 조정이 가능해진다. 이러한 프로세스 전주기적 BIM은 이해관계자들 간의 정보흐름을 원활하게 하고 노하우를 지속적으로 축적할 수 있다. 이는 건설 산업의 치우친 경쟁구조를 완화하고 효과적인 분쟁 해결에도 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

데이터 기반 시공계획과 린(lean) 건설 방법 : 건설 현장에서의 최적의 자원 배분 및 스케줄링을 위해 기업은 빅데이터 분석, RFID 추적 등을 통해 프로젝트 관리 차원의 비부가가치 활동(예. 대기, 인력 이동, 자재 및 장비 운송)을 줄이고 린(lean) 방법을 추구할 수 있다. 엔지니어링, 조달 및 건설회사인 Flour는 시스템 다이내믹스 모델을 사용하여 잠재적인 변수가 건설 프로젝트에 미치는 영향을 시뮬레이션함으로써 의사결정을 지원하고 있다.

새로운 제조 방법 : 가상 건물 모델을 활용함으로써 모듈화, 사전 제작, 개별 구성요소들의 3D 프린팅 등과 같은 새로운 제조방식의 도입이 가능해진다. 가상 모델은 새로운 제조방식에 대한 세부 정보들을 제공함으로써 건설 공정의 순서 변경, 기상 관련 지연의 감소, 안전한 작업환경, 재료 생산성 증가 등의 이점이 발생한다. 또한 복잡한 조립라인의 시뮬레이션을 제공해 장비를 다루는 최적화된 방법을 지원하고 교육하는 데에도 활용 가능하다.

자동화된 건설 : 로봇과 지능형 기계는 건설 현장에서 생산성, 정밀도 및 안전성을 향상시킨다. 원격 제어 시스템과 3D 모델 기반의 가이드라인은 건설 현장의 중장비들(예. 굴삭기, 모바일 크레인, 덤프 트럭 등)이 고급 수준의 자동화를 가능케 할 전망이다.

5) 린(lean) 방법: 자동차 생산과 같이 건축을 하나의 과정으로 인식하고 과정 중 발생하는 여러 요소의 지속적인 개선을 통해 낭비를 최소화하는 효율적인 건설생산시스템(전현우·안재호·박현수, 2011)

이를 통해 현장의 복잡하고 위험한 작업은 사람이 아닌 자동(반자동) 장비가 맡게 된다. 일본의 장비업체인 Komatsu는 다양한 디지털 시스템을 통합한 자동화된 불도저를 개발했다. 드론, 3D 스캐너, 스테레오 카메라 등을 통해 수집한 지형 데이터를 불도저로 전송하여 지능형 기계제어 시스템을 통해 자율적으로 현장에서 업무를 수행하고 있다.

엄격한 모니터링과 감시 : 기업은 디지털 측정 및 모니터링 장치를 통해 건설 과정과 활동을 보다 엄격하게 추적할 수 있다. 드론, 원격 카메라, 3D 레이저 스캐닝을 활용하여 설계된 모델과 공사 중인 건물을 계속해서 비교하여 조치가 필요한 영역을 식별한다. 이를 통해 시공 과정에서의 수정 작업을 최소화한다. 또한 텔레매틱스 시스템을 통해 연료 소비와 같은 데이터를 전송하여 차량 등의 장비 관리를 최적화도 가능해진다. ImageIn Flight는 카메라가 장착된 드론을 사용해 건설 현장의 3D 영상을 지속적으로 생성한다. 또한 산업용 가스 생산업체인 Air Liquide, 글로벌 설계회사 Atkins 등이 공장과 건설 현장의 3차원 스캔을 도입하고 있는 것으로 알려져 있다.

다. 운영단계

운영 단계에서는 주로 설계 단계에서 수행된 고급 성능 분석과 시공 과정 후에 운영자가 수신한 건물 정보를 활용한다.

BIM으로 강화된 운영과 유지 : BIM은 건물의 가상 모델을 제공하여 건물의 운영 및 유지 보수(O&M)를 용이하게 한다. 가상 모델은 초기 단계에서 생성되고 운영 단계에서 보완된 정보를 저장하고 이를 건물의 시설 및 자산관리 시스템에 통합한다. 이렇게 결합된 정보는 자원 활용에 지능적으로 활용될 수 있으며 이는 O&M 비용을 절감하는 효과가 있다.

가상 인수인계(handover)와 시운전(Commissioning) : 건설회사는 현장의 테스트 데이터 또는 검사 데이터 수집, 바코드 스캐너가 장착된 모바일 장치를 통해 현장 정보를 BIM의 3차원 모델에 직접 전송할 수 있다. 이는 건물 소유주 혹은 운영자에게 전송되어 실행 전 시설 운영을 시뮬레이션할 수 있도록 한다. 이러한 과정을 통해 운영 시스템의 성능을 검사하는 프로세스를 간소화할 수 있다는 장점을 가진다.

스마트 O&M : 스마트 O&M은 BIM을 비롯한 여러 소스의 데이터를 병합하고 분석해 O&M 활동의 효율성을 높이고 새로운 통찰력을 제공하는 것을 의미한다. BIM 서비스 제공 업체인 BDS VirCon이 IBM과 공동으로 개발한 스마트 시스템은 현장 직원에게 기계 및 전기 부분의 숨겨진 기능에 대한 실제 뷰를 증강현실 기술로 제공한다. 또한 수리 매뉴얼이나 예비 부품에 대한 재고 정보 등에 접근 가능하도록 하여 현장의 시설 운영을 효과적으로 지원한다.

상태 모니터링과 예측적 유지·보수 : 센서, 카메라 또는 3차원 레이저 스캐너를 통해 정확한 데이터에 실시간으로 액세스함으로써 회사는 건물을 지속적으로 모니터링하고 예측적으로 유지·보수를 수행할 수 있다. 이를 통해 수작업 검사, 예상치 못한 고장, 예방적 보수 작업의 횟수를 줄여 비용을 절감할 수 있다. Rutgers 대학에서는 이미징, 초음파, 에코, 레이더 등의 기술을 사용하여 교량의 품질 저하를 감지하여 유지·보수, 수리, 재건과 관련한 의사결정을 지원하는 자동화 장치를 개발했다.

빠른 리노베이션 결정과 효율적 종료 : 유지, 관리가 잘 된 BIM 모델은 이전에 사용한 자재 정보를 통해 철거 폐기물의 최적 복구 옵션을 제시하는 등 설계자와 엔지니어가 주요 수리 및 설비 폐쇄의 영향을 평가하는 데 도움을 줄 수 있다.

3. 철강산업⁶⁾

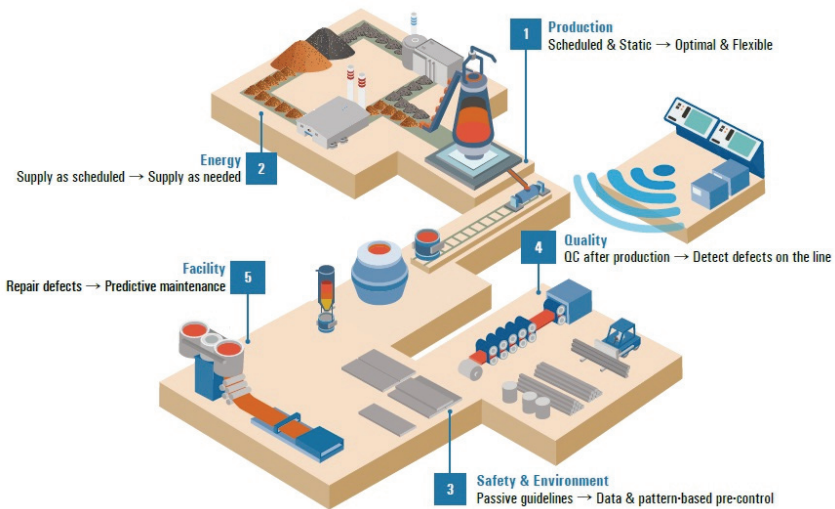
철강산업 현장은 대량-고객화(mass personalization)를 구축하기 위한 방향으로 전개될 것으로 전망된다. 비용을 크게 늘리지 않으면서 수많은 고객의 개별적인 요구를 충족시키는 대량-고객화를 실현하기 위해서는 생산 과정에서의 극도의 유연성이 요구된다. 최근 생산 현장은 다음과 같은 변화가 일어나고 있다.

무인자율생산시스템 : 대량 생산 기반의 중앙 집중식 생산 시스템에서 유연성을 제공하는 분산형 무인 자율시스템으로 전환되고 있다. 데이터와 소프트웨어를 기반으로 하는 스마트 공장의 구축되고 있다. 앞으로의 철강 공장은 생산 과정에서 생성되는 미시적 데이터의 수집, 분석을 통해 품질 및 생산 문제의 원인을 파악하고 시설 상태

6) Cheong, Je-Ho(2016, October)를 바탕으로 연구진이 정리.

를 검토함으로써 생산, 설비, 에너지, 환경, 안전 및 품질의 모든 면을 관리할 예정이다. 이는 무거운 원료 및 장비를 다루기 때문에 이미 대부분의 자동화가 이루어졌으며, 자동차 제조와 달리 고속으로 움직이는 고온의 액체 철강을 다루기 때문에 완전한 무인 자동화 시스템을 적용하기 어려운 제강 현장의 특성을 고려한 변화 방향의 설정이다. 지멘스의 암베르크(Amberg) 지역 공장은 모든 제품, 부품에 장착된 RFID, 바코드와 사물통신(Machine-to-Machine)을 통해 하루 5천만 개의 공장 데이터를 처리하고 통합하며, 이는 99%의 생산 품질을 보장하는 것으로 알려져 있다. 포스코 역시 스마트 공장 시스템을 구축하고 있으며, 더 나아가 이 과정에서 구축된 데이터와 소프트웨어 기반으로 '철강을 생산하는 소프트웨어 엔지니어링 회사'를 표방하며 데이터 계층지도의 개발을 발표했다.

[그림 2-3] 데이터 및 소프트웨어 기반 철강 공장의 미래 모습



자료: Cheong, Je-Ho(2016, October), p. 14.

실시간 재고관리: 비즈니스 물류와 제조 물류체계를 통합하여 실시간 재고관리로 전환하고 있다. 기업은 급변하는 고객 요구와 점점 짧아지는 제품의 수명주기에 대응하기 위해 얼마나 신속하고 정확하게 제품을 시장에 출시할 수 있는 지가 중요하다. 이를 위해서는 제품설계, 생산 일정관리 등의 제조 물류체계와 물류 공급 및 유통, 판매까지를 포함하는 비즈니스 물류체계가 효과적으로 통합되어야 한다. 독일의 철강업체인 티센크루프(ThyssenKrupp)는 공정 시간 단축을 위해 주문, 생산에 대한 실시간 정보를 자사, 공급업체, 고객 회사 간에 공유할 수 있는 통합 디지털 시스템 구축을 진행하고 있다. 이를 통해 티센크루프는 공급 업체와 생산 프로세스의 순서와 납품 시기를 사전에 조율하여 잉여 생산을 최소화하고 고객 요구에 신속하게 대응할 예정이다.

원격제어 기반 서비스: 원격 제어 기반 서비스를 통한 가치사슬의 확대이다. 기업은 출시된 제품에 부착된 센서를 통해 고객 정보와 사용 패턴을 수집하여 제품의 서비타이제이션(Servitization)⁷⁾에 활용한다.

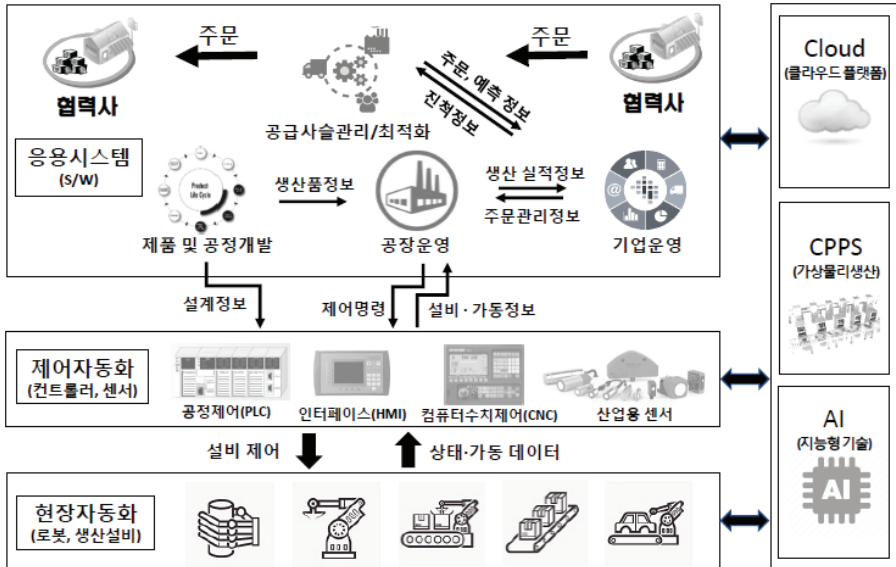
4. 스마트 제조

최근 디지털 기술 도입에 따른 변화 중 가장 급격한 변화가 일어나는 부분 중의 하나는 제조단계이다. 스마트공장 혹은 Industry 4.0으로 칭해지는 제조단계의 기술변화는 최근 디지털 전환의 중요한 부분 중의 하나이다.

스마트 공장은 “정보통신기술(ICT)과 설비 및 자동화 솔루션이 융합되어 시장과 고객이 요구하는 스마트제품을 적시에 생산·납품할 수 있도록 실시간 의사결정과 운영체계가 최적화된 지능형 공장”으로 정의된다(산업통상자원부·민관합동 스마트공장 추진단, 2017). 세부적으로 보면 생산현장 자동화뿐만 아니라 공장운영, 기업자원관리, 수요(모기업 주문) 및 공급사슬관리, 에너지관리 및 제품개발에 이르는 전체 기업운영 전반의 내용을 포괄한다(그림 2-4).

7) 서비타이제이션(Servitization): 제품과 서비스의 결합 (Product Servitization), 서비스의 상품화 (Service Productization), 그리고 기존 서비스와 신규 서비스의 결합 현상을 포괄하는 개념이다. (지식백과, 2018.10.24. 접속)

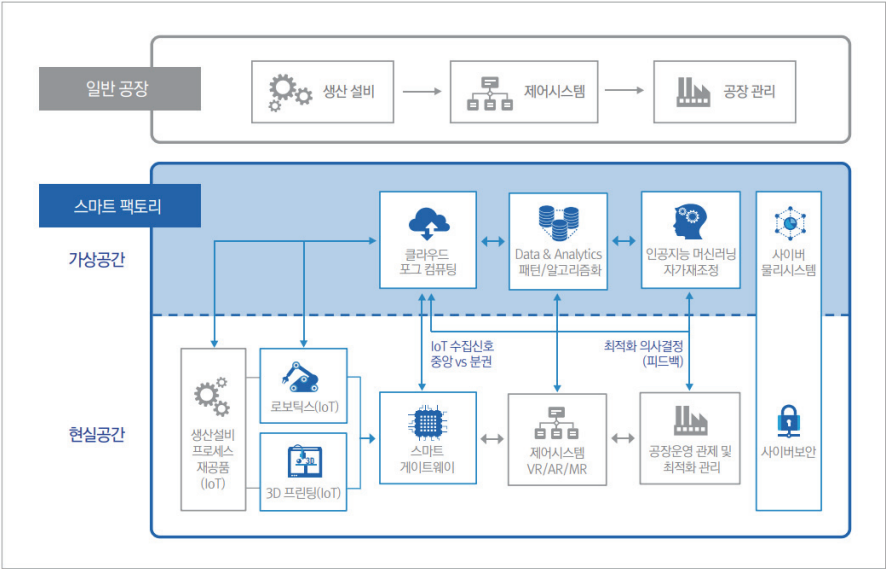
[그림 2-4] 스마트공장 범위



자료: 산업통상자원부·민관합동 스마트공장 추진단(2017), 「스마트공장 참조모델: 업종중심으로」, 3차 개정증보판

스마트공장 추진을 위한 핵심 기반기술은 사이버물리시스템(CPS), 로봇틱스, 3D 프린팅, IoT기반 포그 컴퓨팅, 사이버보안 등으로 [그림 2-5]와 같은 구조로 운영된다(삼정 KPMG 경제연구원, 2018). 스마트공장은 단계별 공장 자동화를 기반으로 부터 개별 자동화, 기능간 통합, 그리고 제조를 넘어 수요/공급사슬과의 통합 및 실시간 제어로 점진적으로 확대되는 것이기 때문에, 우리나라에서는 스마트 공장의 수준은 다음과 같이 4단계로 나누고 있다(표 2-2). 낮은 단계는 스마트화보다는 자동화라고 할 수 있다.

[그림 2-5] 스마트공장 내부 운영 개념도



자료: 삼성 KPMG 경제연구원 (2018), p.6

<표 2-2> 스마트공장 단계별 수준

단계	현장자동화	공장운영	기업자원관리	제품개발	공급사슬관리
고도화	IoT/IoS 기반의 CPS화				인터넷 공간 상의 비즈니스 CPS 네트워크 협업
	IoT/IoS화	IoT/IoS(모듈)화 빅데이터 기반의 진단 및 운영			
중간2	설비제어 자동화	실시간 공장제어	공장운영 통합	시뮬레이션과 일괄 프로세스 자동화	다품종 개발 협업
중간1	설비데이터 자동집계	실시간 의사결정	기능간 통합	기술정보 생성 자동화와 협업	다품종 생산 협업
기 초	실적집계 자동화	공정물류관리 (POP)	관리기능 중심 기능개별 운용	서버를 통한 기술/납기 관리	단일 모기업 의존
미적용	수작업	수작업	수작업	수작업	전화와 이메일 협업

자료: 산업통상자원부·민관합동 스마트공장 추진단(2017), 스마트공장참조모델, p.4

제2절 기술변화에 따른 기술인력의 직무 변화 전망

앞서 화학 및 소재산업, 건설산업, 스마트 제조 등에서 발생할 디지털 기술도입에 따른 변화를 바탕으로 예상되는 기술인력 관련 직무 변화를 직무그룹별(연구개발/디자인, 생산및공정관리, 시험평가/검증, 정비/영업 등)로 정리해 볼 수 있다 (표 2-3).

〈표 2-3〉 제조업의 디지털 전환 영역과 기술인력 직무 변화 전망

가치사슬단계	기술도입 영역	디지털 전환내용	도입기술	기술인력 관련 감소 직무	기술인력 관련 신규/증가 직무
연구 개발	기획	빅데이터 기반 트렌드 추출, 패턴 인식	빅데이터, 인공지능	문헌연구 감소, 컴퓨터활용, 데이터 해석능력 확대	빅데이터 분석 SI
	실험	분자설계, 화학적 특성분석을 컴퓨터 시뮬레이션 실험으로 대체	빅데이터, 인공지능, 컴퓨팅 시뮬레이션	단순 실험업무 감소	컴퓨터 시뮬레이션, 가상증강현실시스템 운영,
	실험	피펫팅, 희석, 믹싱 자동화	로봇, IoT, 텔레메틱스	단순 실험업무 감소, 실험지원인력 감소	로봇작동 및 관리
생산 공정	생산공정 관리	생산프로세스 데이터 기반 예측적 분석 시스템으로 공정제어	빅데이터기반 예측적 분석시스템	품질관리 업무 감소	데이터기반 시스템 분석, 디지털공장 자동화 엔지니어링
	설비/불량 관리	설비, 장비 센서 기술도입, 모니터링	센서기술, 인메모리 컴퓨팅기술, 예측적 분석시스템	장비관리 업무 감소 시험평가/검증 업무 감소	데이터 기반 예측적 유지, 협동로봇 관리,
	재고/물류 관리	수요-공급 통합적 관리, 실시간 기반 공급망 구축, 자동 제품 관리	센서, IoT, 인공지능, 클라우드	구매 업무 감소	데이터 기반 공급 예측, 네트워크 관리
	제품관리	제품에 센서 부착으로 불량감소, 원격 관리로 고객 소비행태 모니터링	센서, IoT, 인공지능, 클라우드	정비, 유지보수 업무 감소	데이터 기반 내장형 제품 고장예측
	보건/안전	착용안경을 통한 현장 작업자 위치추적, 원격지원 등 위험업무의 자동화	IoT, 웨어러블 장치, 모션센서	보건/안전업무 감소	원격지원시스템 관리
	지식관리 및 교육	모바일 및 클라우드시스템	클라우드 플랫폼	연수업무 감소	지식 코드화 온라인 교육

자료: WEF(2017), p. 12; Cheong, Je-Ho(2016, October); Manpower Group & DMDII(2017) 등을 참조하여 연구진이 작성

한편 The Boston Consulting Group(2015)는 스마트공장을 도입한 각 업종별 기업 사례를 참조하여 인적자원 활용에 영향에 미치는 기술활용 사례를 정리하였는데 (표 2-4), 앞서 정리한 바와 유사하다.

〈표 2-4〉 인적자원에 영향을 미칠 스마트공장 내 기술활용 사례

기술인력 직무영역		스마트팩토리 활용영역	주요내용
연구개발/ 디자인	제품 개발	복합부품의 적층가공 Additive Manufacturing of Complex Parts	- 3D프린팅 등을 이용 복잡한 부품을 한 단계에서 생산 하여 개별 부품생산 및 재고관리를 제거 - 부품조립 업무 및 인력 감소, 그러나 R&D 및 엔지니어 링 단계에서 3D CAD, 3D 모델링 직무 신규
	품질 관리	빅데이터 기반 품질관리 Big-Data-Driven Quality Control	- 축적된 데이터 기반 알고리즘을 통해 품질 및 불량 자동 인식(반도체기업 사례) - 품질관리 담당자 업무 감소 및 산업데이터 과학자 수 요 증가
생산 및 공정관리	생산 기술	로봇 활용 생산 Robot-Assisted Production	- 조립, 패키징 등 로봇 수행부분 확대, 인간과 협업 증가 (플라스틱기업 사례) - 조립 관련 업무 감소, 그러나 로봇 조정(coordinator) 직종 증가
	생산 기술 개발	생산라인 시뮬레이션 Production Line Simulation	- 설치 전 생산라인 시뮬레이션을 통한 최적화 (소비재 기업 사례) - 산업엔지니어 및 시뮬레이션 전문가 수요 증가
	생산 공정 관리	스마트 공급네트워크 Smart Supply Network	- 전체 공급네트워크 모니터링을 통한 공급사슬 최적화 (글로벌 소비재 기업 사례) - 운영계획 관련 직무 감소, 그러나 각 거점별 공급 사슬 코디네이터 증가
	생산 공정 관리	자율 생산조정체계 Self-Organizing Production	- 생산 각 설비 간 조정 및 최적화가 자동적으로 통제 (기어생산업체 사례) - 생산계획 관련 업무 감소, 그러나 데이터 모델링 및 해석을 위한 전문가 수요 증가
정비/ 유지보수	정비/ 유지 보수	예측 유지보수 Predictive Maintenance	- 원격 장비 모니터링 및 진단으로 고장 전에 수리 (풍력터빈제조회사 사례) - 서비스 기능인력 감소, 그러나 디지털 지원 기반 현 장서비스 엔지니어 직종이 생김. 또한 시스템 디자 인, IT, 데이터 과학 관련 직업 증가
	설치/ 유지 보수	서비스 판매 Machines as a Service	- 기계장비 판매뿐 아니라 관련 서비스나 유지보수체 제도 판매 (압축기 제조업체 사례, 압축기 판매 대신 리스업으로 전환) - 장비설치 및 유지관리 인력 증가, 마케팅 부문 확대
	유지 보수	원격 작업· 유지보수 지원 Augmented work, Maintenance, & Service	- AR 안경을 활용한 원격 조작가이드, 원격 유지보수 지원 (물류회사 사례) - AR 장비는 서비스 기능인력의 공정 효율성 증가(필 요인력 감소)

자료: The Boston Consulting Group(2015), [Exhibit 1](p.5) 및 본문 p.4-6 참조하여 연구진 작성

이러한 연구현장의 변화 및 기존 연구를 토대로 기술인력의 직무 유형별 변화 방향을 정리할 수 있다. 연구개발/디자인분야 직무는 연구개발 업무는 물리적인 활동에서 가상 활동으로 전환이 될 것으로 전망된다. 이에 따라 연구개발 관련 직무 중 모델링 직무는 새롭게 도입되거나 증가하는 대신 테스트베드 제작 업무 등은 감소할 것이고 물리적 실험을 지원하던 인력 역시 감소할 것이다. 전체적으로 연구지원인력은 많이 감소할 것이며 연구팀의 규모가 감소할 것이다. 연구개발 및 디자인을 담당하는 기술인력(엔지니어)들은 가상 시뮬레이션 툴을 사용하고 결과를 해석하는 역량이 추가적으로 요구된다. 그리고 실험 기간들이 감소함에 따라 일정관리 등이 보다 중요해질 것이다.

또한 데이터 기반 실험이나 기획이 증가한다. 이는 기존 기술인력이 업무를 병행할 가능성이 높고, 복잡한 데이터 분석을 위한 새로운 전문 기술인력의 충원은 제한적일 것이다.

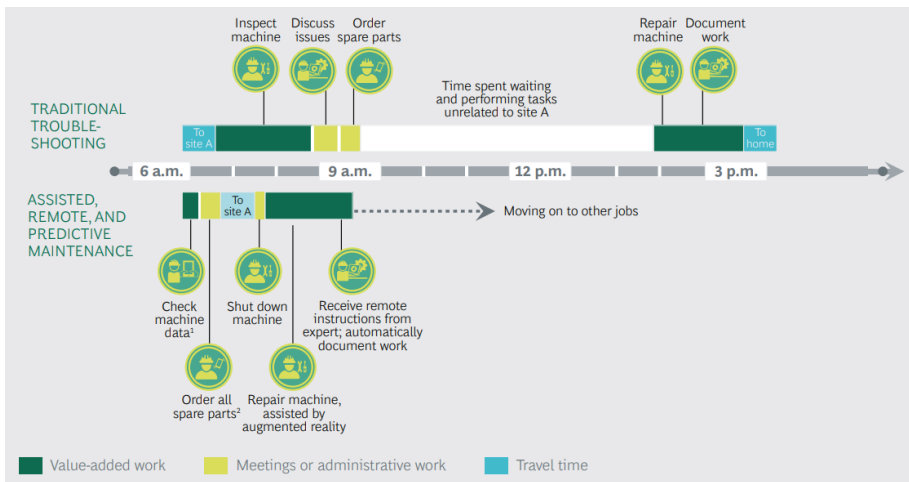
생산 및 공정관리 관련 직무에서는 생산을 둘러싼 전체 시스템이 통합됨에 따라 기술인력이 담당하는 생산 및 공정관리, 시험평가/검증, 정비 및 유지보수 업무도 자동화·통합화되어 운영될 것으로 예상된다. 생산 공정관리, 품질관리, 안전/보건관리 등은 자동화됨에 따라 물리적인 공정관리 업무는 급격히 감소하고, 대신 데이터 기반의 관리로 전환될 것이다. 설비의 자동화로 인하여 자동화 관련 엔지니어링이 증가할 것으로 전망된다. 따라서 각각의 담당했던 기술인력의 직주가 통합적 업무를 담당하거나 각 업무를 담당하더라도 전체 시스템간 상호작용을 이해하는 것을 요구받게 될 것이다. 특히 시험평가/검증, 정비 및 유지보수 업무의 경우 자동화로 인해 각각의 업무가 감소함에 따라 보다 이를 담당했던 기술인력은 보다 넓은 범위의 업무를 담당하게 될 것이다.

스마트공장이 도입으로 공장 전체 및 수요공급체계를 포함한 빅데이터 기반의 정보 분석은 고도의 역량이 필요하여 기존 인력이 아닌 데이터 과학자들이 담당하게 될 것으로 전망된다. 산업데이터 과학자는 “데이터를 추출하고 고도분석을 수행하여 제품이나 공정 개선점을 파악”하는 업무를 할 것으로 예상된다(The Boston Consulting Group, 2015, p.12). 본 업무를 수행하기 위해 제조공정과 IT시스템 둘 다를 이해해야

하고 고도의 문제 분석능력(root-cause-analysis skill)을 갖춰야 한다. 또한 통계적 프로그래밍(R 등)과 일반 프로그래밍(Python 등) 능력도 필요하다.

설치/정비/영업 직무는 원격 업무로 전환되어 개별 업무를 처리하는 시간이 감소하고, 전문가의 도움을 받기가 용이해짐에 따라 요구되는 역량도 낮아질 것으로 예상된다. The Boston Consulting Group(2015)은 디지털 전환의 진행에 따라 현장에서 유지보수를 담당하는 서비스 기능인력(service technician)이 어떻게 변할 것인지를 설명하고 있다(p.10~12). [그림 2-6]에서 보는 바와 같이 서비스 기능인력(service technician)은 실시간 원격 점검 및 수리, AR 안경 등을 통한 전문가 도움으로 업무처리 시간이 감소하게 되어 기존 하루치 업무량을 3~4시간에 처리하게 된다. 따라서 여러 사이트를 담당하거나 다른 업무를 추가적으로 할당받게 될 것으로 전망하였다.

[그림 2-6] 기술도입에 따른 서비스 기능인력의 직무 변화



자료: The Boston Consulting(2015), [Exhibition 4], p.11

기계 조작업무(machine operators) 역시 자동 모니터링으로 인해 개별 기계 작동에 필요한 업무가 감소하여 한꺼번에 여러 기계 조작을 담당하게 되거나, 새롭게 필요해지는 로봇 코디네이터로 직무전환이 일어날 것으로 전망하였다(The Boston Consulting Group, 2015, p.12). 로봇 코디네이터는 “작업현장의 로봇 상태를 점검하고 오작동 등에 대응”하는 직무인데, 로봇에 대해서 평상시 유지보수 및 오작동 시 직접 혹은 외부 전문가의 도움을 받아 수리, 교체하는 업무를 수행한다. 한편 복잡한 작업은 기계가 수행하고, 고도로 숙련된 작업의 경우는 소프트웨어의 도움을 받아 사람이 처리하는 방식으로 추진되어, 과거에 비해서 숙련이 부족한 근로자도 숙련공만큼 생산성을 올릴 수 있게 될 것으로 전망된다.

마지막으로 시험평가/측정 업무를 담당하는 기술직 혹은 기능직은 많은 부분 자동화되고, 결과인 데이터의 해석이 주 업무가 될 것이다. 따라서 전체적으로 담당 기술인력의 수가 감소하고, 개별 담당인력의 직무는 앞서 서비스 기능인력의 경우와 마찬가지로 과거보다 여러 시험, 측정업무를 담당하거나 다른 업무까지 담당하게 될 것이다.

제3절 재교육 및 고등교육의 대응방향

지금까지 산업의 변화전망에 따라 예상되는 기술인력의 직무 변화를 살펴보았다. 그렇다면 이러한 변화에 대해 어떻게 대응해야 할 것인가? 기술변화에 대응하여 기업들은 기존의 근로자를 재교육시키거나 새롭게 교육을 받은 신규 졸업자들을 채용하는데, 이때 재교육 비용이 많이 들거나 기술진보가 기존과는 완전히 다른 새로운 능력을 요구할 경우 고학력 신규 졸업자로 대체하게 된다(김안국 외, 2009: p.12~15). 기술변화가 너무 빨라 새로운 인력이 충분히 공급되지 못하면 기업은 새로운 숙련을 위한 교육훈련을 통해 대응하는 수밖에 없다(Bassanini, 2004).

한편 기술변화에 대응한 고등교육의 변화는 기술변화의 정도에 따라서 달라진다. 기술변화가 기존 기술의 분화(specific) 정도라면 기존 관련 학과에서 추가적인 세부 기술을 교육함으로써 대응할 수 있는 반면, 기존기술과는 다른 패러다임을 가진 변화

를 요구할 경우 새로운 학과를 개설하거나 관련 대학이 신설될 필요가 있다(김안국 외, 2009: p.39~40).

현재 4차산업혁명 관련 기술의 도입에 대해 선진 기업들은 기존 직원들을 재배치하거나 재교육을 통해 보다 고도화된 직무(소프트웨어 엔지니어) 등으로 전환하는 노력을 기울이고 있다(양혁승 외, 2017, p.22~47; The Boston Consulting Group, 2015, p.12~14). 독일의 work 4.0이 대표적이다. 직원교육을 통해 자동화 기계운행을 담당하도록 하거나 혹은 좀 더 장기적인 교육을 통해 고도의 업무인 소프트웨어 엔지니어로의 직무 전환을 지원하고 있었다. 특히 숙련되지 않는 직원을 위한 자격부여 프로그램을 마련하여 추가 교육을 제공하는 사례도 있었다. 전체적으로 생산인력에 필요한 인력이 감소하여 직원의 배치는 생산라인에서 기술개발 및 고객관리 분야로 재배치되는 경향이 커지고 있다.

전반적인 인력관리 변화와 달리 연구 및 생산시스템의 변화는 기술인력이 담당했던 업무 전반에 걸친 변화를 유발할 것으로 전망되어 새로운 전문 인력의 투입 및 기존 기술인력의 재교육이 필요할 것으로 예상된다. 다만 각 직무 유형마다 그 직무변화의 차이가 클 것으로 전망된다.

연구개발/설계의 경우 기존의 실험기반 실험 등이 시뮬레이션으로 대체되면서 연구개발 및 설계 단계에 종사하는 기술인력의 경우 시뮬레이션 툴 사용법과 결과 해석 등 업무수행을 위한 수단의 학습이 요구되는데, 기존 연구직 기술인력의 경우 외부 단기학습과 현장 내 OJT 등으로 학습이 가능할 것이다. 이에 대응하여 대학원의 연구 환경이 변화될 필요가 있다.

생산 및 공정관리 단계에 종사하는 기술인력의 경우 스마트 공정이 확대됨에 따라 시스템 전반에 대한 통합적 관리, 데이터 해석 및 모니터링으로 직무 내용이 전환되고 있다. 생산시스템 전반에 대한 데이터 분석 및 최적화 등 고도의 업무는 새롭게 대두되는 데이터 과학자의 몫이 되며, 기존 생산 및 공정관리를 담당하던 기술인력의 업무 변화는 직면하는 문제의 복잡도, 통합도가 증가하여 보다 심도 있는 교육훈련이 요구되거나 더 나가 새로운 전문 기술인력의 유입이 필요할 것으로 전망된다. 따라서 중장

기적으로 데이터 과학자와 같은 새로운 전공(학과) 개설을 통한 인력양성이 요구되며, 다른 한편 전반적인 공과대학 교육과정의 변화가 요구된다.

한편 시험평가/검증 및 설치·정비 단계에 종사하는 인력의 경우 기존 직무들이 기계 등으로 대체되거나 보조적 수단을 통해 단순화될 가능성이 높아진다. 따라서 요구되는 숙련 수준은 감소할 가능성이 커져, 기존보다 넓은 직무 영역의 수행능력이 요구되나 직무유형이 현장성이 확대될 전망이다. 그 다양성으로 인해 고등교육에서 표준화하기는 어렵다는 한계가 있을 것이다. 따라서 관련 고등교육의 학과체계 등 근원적 변화가 요구되며 현장과의 연계성이 보다 중요해질 것이다.

| 제3장 | 우리나라 기술인력의 직무변화 전망

제1절 우리나라 기술인력의 직무

1. 기술인력 직업

우리나라 기술인력의 직무 및 관련 제도는 다른 나라들과 비교하여 덜 체계적이며 대단히 분산적인 구조를 가지고 있다고 평가된다. 그 현황을 이해하기 위해 국제기준과 비교하여 기술인력의 직업 구조와 특성을 먼저 살펴보자.

국제표준직업분류(ISCO)와 비교할 때 한국표준직업분류 체계(통계청, 2017)는 ‘전문가’와 ‘준전문가’가 대분류 수준에서 식별되지 않는다는 점이 가장 두드러진다. 국제표준직업분류 상 대분류 2. Professionals와 대분류 3. Technicians and associate professionals가 우리나라 표준직업분류에는 하나로 통합되어 ‘대분류 2 전문가 및 관련 종사자’로 분류하고 있다. 과거 분리되어 있던 대분류가 2007년에 ‘대분류 2’로 통합되었는데, 이에 대해 통계청(2007)은 “우리나라에서는 고학력자의 과잉공급으로 학력과 직업과의 연관성이 낮아지는 등 직능수준 4와 3이 점차 통합되는 추세에 있고, 또한 우리나라 노동시장에서는 전문가와 준전문가(기술공)를 분류하는 데 현실적으로 어려움이 있어 통합하였다”고 그 배경을 설명하고 있다.

두 분류간 연계 결과는 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> ISCO-08과의 연계를 통한 2017 한국표준직업분류 내 기술인력

구분	ISCO(세분류)	한국표준분류(세분류)
전문가 또는 엔지니어	2141 Industrial and Production Engineers	*2351 기계공학 기술자 및 연구원 *2391 식품공학 기술자 및 연구원
	2142 Civil Engineers	2313 토목공학 기술자 *2362 소방공학 기술자 및 연구원

구분	ISCO(세분류)	한국표준분류(세분류)
	2143 Environmental Engineers	*2371 환경공학 기술자 및 연구원
	2144 Mechanical Engineers	*2351 기계공학 기술자 및 연구원
	2145 Chemical Engineers	2321 화학공학 기술자 및 연구원 2372 가스·에너지 기술자 및 연구원
	2146 Mining Engineers, Metallurgists and Related Professionals	2331 금속·재료 공학 연구원 및 기술자
	2149 Not Elsewhere Classified	*2332 금속 및 재료 공학 시험원 2352 로봇공학 기술자 및 연구원 2361 방재 기술자 및 연구원 *2362 소방공학 기술자 및 연구원 *2391 식품공학 기술자 및 연구원 2392 섬유공학 기술자 및 연구원 2399 기타 공학 관련 기술자 및 시험원
	2151 Electrical Engineers	2341 전기공학 기술자 및 연구원
	2152 Electronics Engineers	2211 컴퓨터 하드웨어 기술자 및 연구원 2342 전자공학 기술자 및 연구원
	2153 Telecommunications Engineers	2212 통신공학 기술자 및 연구원
전문가	2161 Building Architects	2311 건축가 2312 건축공학 기술자
	2162 Landscape Architects	2314 조경 기술자
	2164 Town and Traffic Planners	2315 도시 및 교통 관련 전문가
	2165 Cartographers and Surveyors	2316 측량 및 지리 정보 전문가
	2511 Systems Analysts	*2221 컴퓨터 시스템 전문가
	2512 Software Developers	2222 시스템 소프트웨어 개발자 *2223 응용 소프트웨어 개발자
	2513 Web and Multimedia Developers	*2223 응용 소프트웨어 개발자 2224 웹 개발자
	2514 Applications Programmers	*2223 응용 소프트웨어 개발자
	2519 Not Elsewhere Classified	2229 기타 컴퓨터시스템 및 소프트웨어 전문가
	2521 Database Designers and Administrators	2231 데이터 전문가
	2522 Systems Administrators	*2221 컴퓨터 시스템 전문가 *2232 네트워크 시스템 개발자
	2523 Computer Network Professionals	*2232 네트워크 시스템 개발자

구분	ISCO(세분류)	한국표준분류(세분류)
	2529 Not Elsewhere Classified	2233 정보 보안 전문가 2239 기타 데이터/네트워크 관련 전문가
준전문가 또는 공학기술 자/공학기 능사	3111 Chemical and Physical Science Technicians	*2133 자연과학 시험원
	3112 Civil Engineering Technicians	*2317 건설자재 시험원 *2363 소방공학 시험원
	3113 Electrical Engineering Technicians	*2343 전기 및 전자공학 시험원
	3114 Electronics Engineering Technicians	*2343 전기 및 전자공학 시험원
	3115 Mechanical Engineering Technicians	2353 기계 및 로봇공학 시험원
	3116 Chemical Engineering Technicians	2322 화학공학 시험원
	3117 Mining and Metallurgical Technicians	*2332 금속 및 재료 공학 시험원
	3118 Draughtspersons	2395 제도사
	3119 Not Elsewhere Classified	*2133 자연과학 시험원 *2317 건설자재 시험원 *2363 소방공학 시험원 2366 비파괴 검사원 2374 가스 및 에너지 시험원 2393 식품공학 시험원 2394 섬유공학 시험원
	3131 Power Production Plant Operators	#8610 발전 및 배전장치 조작원
	3132 Incinerator and Water Treatment Plant Operators	2373 환경공학 시험원 #8810 상하수도 처리 장치 조작원 #8820 재활용 처리 및 소각로 조작원
	3133 Chemical Processing Plant Controllers	##8312 화학물 가공 장치 조작원
	3134 Petroleum and Natural Gas Refining Plant Operators	##8311 석유 및 천연가스 제조 관련 제어 장치 조작원
	3135 Metal Production Process Controllers	##8414 금속가공 관련 제어 장치 조작원
	3139 Not Elsewhere Classified	#8530 자동 조립라인 및 산업용로봇조작원
	3141 Life Science Technicians (excluding Medical)	*2131 생명과학 시험원

구분	ISCO(세분류)	한국표준분류(세분류)
	3142 Agricultural Technicians	*2132 농림·어업 관련 시험원
	3143 Forestry Technicians	*2132 농림·어업 관련 시험원
	3151 Ships' Engineers	*2382 선장·항해사 및 도선사
	3152 Ships' Deck Officers and Pilots	*2382 선장·항해사 및 도선사
	3153 Aircraft Pilots and Related Associate Professionals	2381 항공기 조종사
	3154 Air Traffic Controllers	*2383 관제사
	3155 Air Traffic Safety Electronics Technicians	*2383 관제사

자료: [https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/index.jsp#\(접속일 2018.09.10.\)](https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/index.jsp#(접속일 2018.09.10.))

주: 1) #는 대분류를 달리하여 연계된 경우(단, KSCO 대분류2(전문가 및 관련 종사자)는 ISCO 대분류(전문가) 및 3(준전문가)와 동일 대분류로 봄)

2) *는 복수연계된 경우

표에서 확인할 수 있듯이, 국제 기준의 ‘엔지니어’는 국내 분류에서 ‘기술자 및 연구원’으로 표기되어 매칭되고 있고, ‘공학기술자/기능사’는 ‘조작원’ 또는 ‘시험원’으로 변환되고 있다. 영어의 ‘researcher’는 맥락에 따라 그 포괄 범위의 스펙트럼이 매우 다양하기 때문에 분류명으로 사용되지 않는 반면, 국내 분류에서는 직업특성을 묘사하는 ‘기술자 및 연구원’으로 표기하고 있다.

상호 연계에 등장하는 세분류 직업 수는 중복을 제외하면 ISCO가 33개, 한국표준 직업분류가 41개이다. 이는 일부 분야에서 우리나라 직업이 보다 세분화되어 있기 때문이다. 정보통신, 섬유공학, 소방공학, 에너지 관련 직업이 대표적으로, 우리나라 주력산업과 관련된 부분이 많다. 반면 산업공학 및 기계공학, 화학공학 등 전통적인 공학분야와 기능직은 덜 분화되어 있는 것으로 보인다. 다만 분류체계의 호환성에 제약이 있어 세분류 수준에서도 직업 간 일대일 매칭은 불가능하다는 점에 유의해야 한다.

〈서구의 과학자(scientist), 연구자(researcher)와 엔지니어(Engineer) 개념〉

- NSPE는 “과학은 사실의 관찰과 진실의 검증에 기초하며, 이를 다른 사람에게 증명하고 설명할 수 있는 방식으로 체계화한 지식이다. 한편, 공학은 우리의 실제 삶에서 작동하는 시스템을 설계하고, 구축하고, 조정하고, 관리하고, 조작하기 위하여 과학적 지식을 창조적으로 적용하는 것”⁸⁾이라고 규정하고 있다.
- 과학자는 전문적 과학교육을 이수하고 과학 분야에서 일하는 전문가로 정의. 그러나 현실에서 그 경계는 매우 모호하여, 설비를 설계하고 구축하는 과학자도 많고, 중요한 과학적 발견을 이루어내는 엔지니어들도 많다. 또 두 분야의 석박사 학위를 동시에 보유한 인력들도 많다.
- 서구에서 ‘연구자’, 즉 ‘researcher’는 특별히 한정짓지 않는 하나의 개념어라기보다는 일상용어로서 ‘어떤 대상을 면밀히 탐구함으로써 그 대상에 대한 새로운 정보나 개선된 이해를 달성하는 것을 자신의 업으로 하는 사람’⁹⁾을 포괄적으로 뜻한다. 조사원이나 작가 보조로부터 연구소나 대학 실험실의 연구원들까지 다양한 인력이 ‘researcher’라는 명칭에 들어간다.¹⁰⁾ 그러나 좁은 의미로 연구자를 정의할 때에는 ‘연구개발활동을 수행하는 연구개발인력’으로서 OECD 프라스카티 매뉴얼(OECD, 2015)의 정의를 따르기도 한다.
- 결론적으로, 서구에서는 과학자 역시 엔지니어와 원칙적으로 구분되지만 역량과 직무 면에서 많은 교집합을 갖고 있으며, 연구자는 그 지칭의 범위가 과학자, 엔지니어를 훌쩍 뛰어넘는 포괄적인 용어이다.

2. 우리나라 기술인력의 직무 및 경력체계 특성

우리나라 기술인력 관련 직군은 통상 크게 연구직, 생산(지원)직, 서비스직으로 나뉜다. 여기서 연구직은 연구소에 소속된 인력을 의미하며, 생산직은 현장에서 생산관리,

8) <http://www.nspe.org/media/mr1-faqs.asp> (접속일 2018.09.10.)

9) <https://dictionary.cambridge.org/> (접속일 2018.09.10.)

10) <https://www.vocabulary.com/dictionary/researcher> (접속일 2018.09.10.)

품질관리, 장비조작 및 유지보수 등을 수행한다. 서비스직은 고객사에서 제품 유지보수 등을 수행하는 인력이다. 우리나라 기술인력들이 어떤 직무에 종사하고 있는지는 실제 현장에서 어떤 직무를 수행하는지는 거의 알지 못하는 상황이지만, 앞서 직업을 통해 살펴보았듯이 우리나라 기술인력의 직무범위 및 체계가 선진국과 유사하지 않을 가능성이 있다. 그 단초를 우리나라 노동시장의 구조에서 찾을 수 있다.

우리나라의 경우 빠른 모방을 위해 공개채용 및 사람중심의 인사관리체계를 발전시켜 왔다(이진구 외, 2016). 공채제도는 학력이나 근속에 따른 사람중심의 인사관리를 기반으로 하므로, 채용 후 직무 전문성이 아닌 조직 내 순환보직을 통한 다기능 인력으로 경력을 형성하는 것이 보편적이었다(이진구 외, 2016: p.65~66). 최근 능력중심 채용과 인사관리체계로의 전환을 위한 여러 노력들이 진행중이지만 아직은 전반적이라고 보기는 어렵다(대한상공회의소 보도자료, 2016.8.25.).

〈표 3-2〉 우리나라 기업의 기업규모별 채용방식 현황(2016)

채용유형 기업규모	채용방식			모집단위	
	공개채용	수시채용	공개+수시	직군별	직무별
50~299인	10.5%	55.2%	34.0%	12.7%	85.1%
300~999인	15.7%	43.5%	40.7%	17.6%	79.6%
1000인 이상	29.2%	12.5%	58.3%	22.9%	70.8%

자료: 대한상공회의소 보도자료(2016.8.25.), 기업 채용관행 실태조사

최근 환경변화에 대응하여 기업들이 과거 채용관행을 개선하고 있으며, 그중에서 연구직 관련 시스템부터 적용하는 경우가 많다. 연구직 채용 시 수시채용으로 전환하고 실무팀의 의견이 보다 많이 반영되며, 경력관리체제에 있어서도 복선형 경력체제를 도입하는 기업 사례들이 늘어나고 있다. 하지만, 아직은 연구직의 경우도 사람중심의 인사관리 관행이 다수를 차지하고 있다(조성재·김동배, 2013; 김주섭 외, 2007). 김주섭 외(2007)에 의하면 연구직들은 생산현장 혹은 연구소 내 로테이션 제도가 보편적이었다. 390개 조사업체 중 연구직의 현장근무제가 있는 경우는 41%, 연구소내 로테이션 제도를 운영하는 기업은 63%, 타 부서 로테이션 제도를 운영하는 기업은 48%에

달하였다(p.15). 조성재·김동배(2013)의 조사에서도 기업 연구소에서 사무관리직과 연구개발직간 인적자원관리가 큰 차이가 없다고 응답한 경우가 80%에 이르렀다(p.52). 2016년 전경련 조사에 따르면 연구직 임금체계는 호봉급 50%, 직능급 28%, 직무급 6%로 구성되었다(전경련 보도자료, 2016.06.07.).

한편 연구직과 달리 생산현장의 현장엔지니어의 경우 직급체계 및 인사관리체계에서 사무직과 차이가 없는 경우가 많았다. 많은 기술인력이 생산현장 엔지니어에서 사무직으로 전환하기도 한다.

직무별 인사관리체계가 잘 갖춰지지 않아 개인의 역량에 의존하다 보니 우리나라의 기술인력의 경우 직종별 직무 범위가 선진국과는 다른 양상을 보이기도 한다. 기업 및 업종에 따라 차이가 있긴 하지만 기업 연구직은 공공부문의 연구직과 달리 기술개발 후 생산공정에 적용하는 단계까지를 담당하는 경우가 많은 것으로 알려져 있다. 인터뷰에 의하면 생산현장에서 발생하는 복잡한 문제의 경우 현장엔지니어들이 해결하기 보다는 연구직들이 현장에 파견되어 해결하는 경우가 많았다. 이 경우 현장엔지니어의 직무는 엔지니어링 업무보다는 현장 기능직과 연구직, 혹은 장비업체간의 조정자 역할에 가깝다고 할 수 있다.

3. 기술인력 직업별 학력수준 변화

산업기술인력수급실태조사를 기준으로 2017년 기술인력은 82만명 수준이다. 학력 수준별로 고졸 10.3%, 전문학사 19.1%, 학사 55.2%, 석사 11.4%, 박사 3.9%로 구성되어 있다. 2013년과 비교하여 변화를 살펴보면 대부분의 기술 직종에서 고졸 인력이 감소하는 가운데 학사 이상 인력들이 증가하는 추세이다(표 3-3).

<표 3-3> 직업별 학력별 산업기술인력 규모(2013 및 2017년)

(단위: 명)

	2013년도						2017년도					
	계	고졸	전문학사	학사	석사	박사	계	고졸	전문학사	학사	석사	박사
1.관리자 기술인력	39,492	3,218	3,782	21,794	6,183	4,515	55,779	5,043	7,865	30,321	7,522	5,029
11 공공 및 기업 고위직	6,587	80	97	4,117	1,544	749	5,974	36	94	3,815	1,474	556
13 전문서비스 관리직	13,042	84	683	5,356	3,365	3,554	17,228	75	484	7,478	4,901	4,291
14 건설, 전기 및 생산 관련 관리직	19,863	3,054	3,002	12,321	1,274	212	32,576	4,932	7,287	19,028	1,147	182
2.전문가 및 관련 종사자 기술인력	652,332	32,003	109,073	393,744	89,256	28,256	649,890	18,030	108,837	409,110	86,424	27,489
21 과학 전문가 및 관련직	21,791	362	956	6,113	7,479	6,881	21,609	167	751	9,232	7,541	3,918
22 정보통신 전문가 및 기술직	175,306	6,107	29,322	120,070	17,030	2,777	178,641	3,281	27,770	128,088	16,378	3,125
23 공학 전문가 및 기술직	409,646	23,316	67,566	238,445	61,998	18,321	400,863	12,728	66,283	241,123	60,477	20,251
26 법률 및 행정 전문직	3,356	0	374	1,734	1,035	213	2,828	0	0	2,086	665	77
27 경영, 금융 전문가 및 관리직	14,208	1,110	2,449	9,773	862	14	13,519	940	3,593	8,261	690	35
28 문화, 예술, 스포츠 전문가 및 관리직	28,025	1,108	8,406	17,609	852	50	32,430	914	10,440	20,320	673	83
7.기능원 및 관련 기능 종사자 기술인력	132,870	76,143	37,732	18,261	715	19	119,852	61,871	41,243	16,432	286	21
74 금속성형 관련 기능직	50,423	38,868	8,772	2,492	291	0	44,732	30,107	10,869	3,714	43	0
75 운송 및 기계 관련 기능직	51,347	25,553	16,840	8,661	281	12	42,375	20,196	16,348	5,782	49	0
76 전기 및 전자 관련 기능직	14,623	5,884	6,204	2,480	48	7	18,015	6,626	7,644	3,589	136	21
77 건설 및 채굴 관련 기능직	1,163	999	104	50	10	0	992	628	364	0	0	0
78 영상 및 통신 장비 관련 기능직	14,342	4,038	5,676	4,543	85	0	13,135	3,881	5,898	3,298	58	0
79 기타 기능 관련직	972	801	136	35	0	0	602	433	120	49	0	0
합 계	824,694	111,364	150,587	433,799	96,154	32,790	825,520	84,944	157,945	455,863	94,232	32,539

자료: 산업자원부·산업기술진흥원(2014) & 산업자원부·산업기술진흥원(2018)

기술인력의 학력 상승은 사회적으로 고학력화에 따른 현상과 인력의 질적 수요가 증가한 것을 생각해 볼 수 있다. 기업 인사담당자 인터뷰에 의하면 고학력화와 다른 요소들이 반영된 것이라고 응답하였다. 즉 현장서비스 기술인력(Field Engineer 혹은 AS Engineer)은 업무 수준 상 전문학사 수준으로 충분하지만, 사회적으로 고학력화로 인해 적절한 전문학사를 채용하기 어렵기 때문에 학사를 채용하게 된다는 것이다. 또 어떤 경우는 현장서비스를 담당 시 필수적인 대인관계를 고려하여 학사인력을 채용하기도 하고, 해외기업들의 경우 영어능력 때문에 학사인력을 채용하는 경우도 있었다.

직업별 주종 학력은 기업규모별로 차이가 있다. 전문직종을 살펴보면(〈표 3-4〉 참조), 과학전문가 직업(코드 21)은 다른 직종에 비해서 종사자들의 학력수준이 높다. 기업규모별로 보면 연구원들은 500인 이상은 석·박사 중심, 그 외의 규모는 학·석사가 주를 이루지만 전반적으로 박사의 비중이 높다. 시험원은 중소기업의 경우 학사가 주로 담당하고, 500인 이상 기업의 경우 석·박사가 담당하고 있다.

정보통신전문가·기술직(코드 22)은 학사가 주축을 이루는 가운데, 500인 이상 대기업과 그 이하 기업군들간의 차이가 존재한다. 500인 이상 기업에서 컴퓨터HW기술자/연구원(2211), 통신공학기술자/연구원(2212), 시스템SW개발자, DB개발자에서 석박사 비중, 특히 박사 비중에서 월등히 높다. 그 이하 기업군들은 학사가 주로 담당하고 있다. 반면 컴퓨터보안전문가(2226), 웹/멀티미디어 개발자(2227, 2228), 정보시스템운영자(2230)의 경우 기업규모에 상관없이 전문학사·학사가 주로 담당한다.

공학전문가·기술자(코드 23) 직종은 기업규모에 관계없이 학사가 대부분 주축을 담당하고 있다(〈표 3-5〉 참조). 기술자/연구원 직종은 학사·석사가 주축을 이루는 가운데 500인 이상 기업들은 석박사의 비중이 절반 가까이 된다. 반면 시험원 직종은 기업규모가 증가할수록 학력이 높아지지만 그 차이는 크지 않다.

고졸 및 전문학사가 주를 이루는 기능직을 살펴보면(〈표 3-6〉 참조), 금속성형 관련 기능직(코드 74)의 경우 100인 이상 기업은 고졸·전문학사가 중심을 이루고, 100인 이하는 고졸인력이 주축을 이룬다. 운송·기계관련 기능직(75) 및 전기·전자관련 기능직(코드 76) 등은 기업규모가 약간씩의 차이가 있긴 하지만 주목할 만한 정도는 아니다.

다만 기능직 중에서 영상·통신장비관련 기능직(코드 78) 중 통신 및 관련장비 설치 및 수리원(7802), 통신·방송및인터넷케이블설치및수리원(7803)의 경우 100인 이하 그룹과 이상 그룹간에 고졸인력의 감소와 학사인력의 증가가 관찰된다.

결론적으로 기술직군의 업무는 기업규모가 커지면 종사 학력수준은 높아졌지만, 기능직군 업무의 경우는 그런 요구가 크지 않음을 알 수 있다.

<표 3-4> 기업규모별 직업별 기술인력의 학력 분포(직종분류 21~22)

	기업규모	10~29인					30~99인					100~299인					300~499인					500인 이상				
		고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사
2111	생명과학 연구원	1.7	3.4	39.3	37.6	17.9	0.0	4.0	52.9	35.1	8.1	0.0	2.3	37.8	41.9	18.0	0.0	0.4	48.7	38.7	12.2	0.0	0.7	22.6	31.3	45.4
2112	자연과학 연구원	0.0	0.0	44.9	36.2	18.8	0.0	0.0	24.8	57.1	18.0	0.0	0.8	44.8	29.5	24.9	0.0	0.5	25.1	38.3	36.1	0.0	0.3	39.0	33.8	26.8
2131	생명과학 시험원	0.0	23.1	76.9	0.0	0.0	0.0	19.8	65.7	13.4	1.2	7.0	5.1	40.5	36.0	11.4	0.0	8.1	71.7	20.2	0.0	0.0	0.4	49.9	29.7	20.1
2133	자연과학 시험원	0.0	18.2	63.6	18.2	0.0	31.6	36.8	31.6	0.0	0.0	1.9	23.6	63.1	11.5	0.0	1.4	2.3	59.5	28.4	8.6	0.0	0.2	27.0	60.9	11.8
2211	컴퓨터HW기술자/ 연구원	3.5	5.3	78.9	10.5	1.8	0.0	5.5	74.6	16.0	3.9	6.2	10.7	64.4	16.4	2.2	2.7	10.9	63.0	19.3	4.2	0.0	3.7	50.1	34.7	11.4
2212	통신망기술자/ 연구원	0.0	7.5	78.8	12.5	1.3	0.0	12.1	71.3	14.2	2.4	0.1	12.3	70.9	13.6	3.1	1.7	23.5	54.5	15.4	5.0	0.1	4.5	41.7	33.0	20.8
2221	컴퓨터sys설계/ 분석가	0.0	7.1	64.3	21.4	7.1	2.0	10.4	77.5	8.7	1.3	0.7	10.3	74.9	13.0	1.1	0.3	9.0	66.0	22.5	2.2	1.8	6.1	71.7	18.5	1.9
2222	시스템SW개발자	1.9	15.1	73.5	8.6	1.0	1.9	16.0	73.2	8.3	0.7	1.2	18.1	69.9	9.8	1.1	0.4	6.6	79.5	8.2	5.4	0.9	8.5	63.2	20.8	6.5
2223	응용SW개발자	2.0	16.5	72.6	7.5	1.4	1.7	16.8	74.3	6.6	0.6	1.1	17.0	73.4	7.9	0.6	0.8	9.3	82.7	6.7	0.6	4.4	7.0	72.3	13.2	3.1
2224	DB개발자	1.4	26.8	67.6	4.2	0.0	1.7	8.3	78.5	10.4	1.0	0.0	14.4	71.5	13.9	0.3	0.0	6.4	79.6	14.0	0.0	0.0	8.1	84.8	7.1	0.0
2225	네트워크sys 개발자	1.7	28.3	66.7	3.3	0.0	0.5	16.0	75.8	7.7	0.0	0.7	21.6	72.1	5.5	0.1	0.0	9.9	75.3	14.7	0.1	1.2	9.7	75.3	12.5	1.2
2226	컴퓨터 보안 전문가	0.0	22.2	73.6	2.8	1.4	0.0	13.5	73.1	11.3	2.2	0.5	12.2	79.4	7.3	0.5	0.0	15.2	76.0	8.4	0.4	1.4	8.2	83.1	6.8	0.5
2227	웹/멀티미디어 기획자	0.8	12.8	84.0	2.4	0.0	0.5	15.9	76.3	6.6	0.7	0.6	11.9	82.1	5.0	0.4	0.0	8.4	84.1	7.5	0.0	0.0	24.4	68.7	6.3	0.7
2228	웹 개발자	5.3	16.0	73.0	5.3	0.4	2.2	23.1	70.2	3.9	0.7	0.0	14.7	78.8	6.0	0.6	1.6	15.3	77.0	5.5	0.5	0.0	11.5	82.7	4.3	1.5
2230	정보시스템 운영자	2.9	28.4	67.0	1.7	0.0	3.8	26.9	65.8	3.0	0.5	2.6	24.9	69.6	2.7	0.2	1.2	15.8	75.3	6.8	0.8	1.0	12.5	76.5	9.2	0.8
2240	통신/방송출 장비기사	30.4	11.6	58.0	0.0	0.0	6.1	32.5	57.9	3.5	0.0	1.5	48.5	44.7	3.8	1.5	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	40.5	49.4	10.1	0.0

주:  50%이상  30~49%  10~29%  10% 이하

자료: 산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 2017년도 산업기술인력수급실태조사 DB

<표 3-5> 기업규모별 직업별 기술인력의 학력 분포(직종분류 23)

	기업규모	10~29인					30~99인					100~299인					300~499인					500인 이상				
		고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사
2321	화학공학 기술자/연구원	1.4	11.4	69.4	15.0	2.8	0.5	6.1	65.8	23.7	3.9	1.5	7.1	58.4	26.4	6.5	0.1	6.2	65.8	22.7	5.2	0.3	10.0	37.0	36.5	16.2
2331	금속·재료공학 기술자/연구원	1.4	23.6	61.8	10.5	2.7	1.5	11.6	75.5	10.0	1.4	6.6	13.1	55.3	21.0	3.9	2.6	7.5	62.0	17.4	10.5	3.5	10.8	64.5	13.5	7.7
2341	환경공학기술자/ 연구원	0.0	9.4	73.7	13.5	3.5	0.0	8.6	70.0	17.4	4.0	0.0	2.5	61.3	27.9	8.4	0.0	7.0	61.9	25.1	6.1	0.1	2.4	49.4	30.4	17.6
2351	전기공학기술자/ 연구원	3.9	24.5	62.5	7.6	1.4	0.5	18.0	67.5	11.7	2.2	1.4	11.1	66.0	17.5	3.9	1.9	8.1	64.8	19.7	5.5	0.6	8.6	51.0	25.9	13.8
2352	전자공학 기술자/연구원	2.4	18.4	66.0	11.6	1.6	1.6	14.8	64.9	15.4	3.3	1.3	12.0	66.7	17.2	2.8	0.6	9.7	69.2	16.0	4.5	3.3	6.3	49.0	27.6	13.9
2353	기계공학 기술자/연구원	5.4	17.3	66.4	8.4	2.6	4.6	16.8	68.5	8.9	1.2	2.5	10.8	72.6	12.0	2.1	1.5	9.0	65.1	18.0	6.5	1.2	9.0	49.5	27.3	13.0
2322	화학공학 시험원	8.6	38.6	41.4	10.0	1.4	2.5	26.1	65.1	6.3	0.0	3.5	26.7	59.6	8.2	2.0	3.5	28.8	63.9	3.8	0.0	0.7	34.2	53.6	10.6	0.8
2332	금속·재료공학 시험원	4.1	38.8	51.0	4.1	2.0	4.3	23.3	61.3	11.0	0.0	8.2	30.7	50.6	9.6	0.9	0.0	21.6	71.9	6.5	0.0	1.1	13.7	75.8	9.3	0.0
2342	환경공학 시험원	0.0	7.5	85.0	7.5	0.0	0.0	18.7	70.7	4.0	6.7	0.0	8.8	72.1	16.3	2.7	0.0	17.0	48.9	34.0	0.0	0.0	27.1	53.2	9.9	9.9
2354	전기·전자 및 기계공학 시험원	1.2	31.5	63.0	3.6	0.6	5.1	30.4	59.0	4.8	0.8	7.0	25.4	62.6	4.4	0.5	0.2	16.9	67.7	12.1	3.1	10.6	26.8	56.6	5.3	0.7

주: 50%이상 30~49% 10~29% 10% 이하

자료: 산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 2017년도 산업기술인력수급실태조사 DB

<표 3-6> 기업규모별 직업별 기술인력의 학력 분포(직종분류 74~78)

	기업규모	10~29인					30~99인					100~299인					300~499인					500인 이상				
		고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사	고졸	전문 학사	학사	석사	박사
7411	금형원	68.7	22.2	9.1	0.0	0.0	68.1	22.8	8.6	0.5	0.0	48.4	38.2	13.1	0.3	0.0	51.1	32.7	16.2	0.0	0.0	47.1	25.5	27.4	0.0	16.2
7412	주조원	82.1	8.9	8.9	0.0	0.0	73.3	16.4	10.3	0.0	0.0	34.0	51.2	14.8	0.0	0.0	64.7	10.7	17.3	7.3	0.0	28.2	55.8	16.0	0.0	0.8
7413	단조원	88.0	4.0	8.0	0.0	0.0	72.1	12.6	15.3	0.0	0.0	35.3	53.5	11.2	0.0	0.0	28.8	1.5	69.7	0.0	0.0	40.3	58.4	1.3	0.0	7.7
7421	제관원	88.1	9.5	2.4	0.0	0.0	55.9	30.3	13.8	0.0	0.0	52.8	35.2	12.0	0.0	0.0	44.3	32.9	22.8	0.0	0.0	17.8	16.3	65.9	0.0	0.0
7422	판금원	90.4	9.6	0.0	0.0	0.0	67.5	20.9	11.7	0.0	0.0	36.0	62.3	1.7	0.0	0.0	36.8	51.6	11.6	0.0	0.0	34.8	54.3	10.9	0.0	17.6
7430	용접원	77.2	15.5	7.3	0.0	0.0	76.2	18.2	5.5	0.2	0.0	77.9	19.4	2.7	0.0	0.0	85.2	10.2	4.6	0.0	0.0	68.2	25.4	6.5	0.0	9.9
7529	기타 운송장비 정비원	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	59.7	32.8	7.5	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	15.8	84.2	0.0	0.0	0.0
7531	공업기계 설치 및 정비원	40.7	37.8	21.5	0.0	0.0	42.8	44.9	12.3	0.0	0.0	40.3	44.1	15.4	0.2	0.0	32.4	44.5	22.7	0.4	0.0	38.8	45.4	15.6	0.2	0.0
7532	승강기 설치 및 정비원	72.2	16.7	11.1	0.0	0.0	76.3	21.1	2.6	0.0	0.0	23.1	42.3	34.6	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	25.7	32.0	42.3	0.0	0.0
7533	물품 이동 장비 설치 및 정비원	71.2	19.2	9.6	0.0	0.0	56.7	34.3	9.0	0.0	0.0	47.1	41.0	11.8	0.0	0.0	60.8	35.9	3.4	0.0	0.0	67.2	28.4	4.4	0.0	0.0
7534	냉동·냉장·공조 기 설치 및 정비원	48.8	36.8	14.4	0.0	0.0	45.7	40.8	12.8	0.7	0.0	46.0	39.6	14.4	0.0	0.0	37.0	42.3	20.7	0.0	0.0	24.3	48.7	27.0	0.0	0.0
7535	보일러 설치/정비원	48.6	37.8	13.5	0.0	0.0	45.1	39.4	15.5	0.0	0.0	42.8	46.0	11.2	0.0	0.0	54.2	35.4	10.4	0.0	0.0	39.9	47.9	12.2	0.0	0.0
7536	건설 및 광업 기계 설치 및 정비원	76.5	23.5	0.0	0.0	0.0	58.6	32.5	8.9	0.0	0.0	68.6	24.0	7.4	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	79.1	5.6	0.0	0.0
7801	영상 및 관련 장비 설치 및 수리원	9.7	41.9	48.4	0.0	0.0	52.1	33.8	14.1	0.0	0.0	3.0	51.5	45.5	0.0	0.0	0.0	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
7802	통신 및 관련 장비 설치 및 수리원	29.2	57.1	13.7	0.0	0.0	31.2	46.2	21.4	1.2	0.0	34.1	43.4	22.5	0.0	0.0	22.9	36.3	40.8	0.0	0.0	7.8	66.2	26.0	0.0	0.0
7803	통신·방송/인터넷 케이블 설치/수리원	31.8	45.9	22.3	0.0	0.0	31.3	34.7	32.7	1.3	0.0	21.5	54.0	24.6	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	36.8	53.5	2.1	0.0

주:  50%이상  30~49%  10~29%  10% 이하

자료: 산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 2017년도 산업기술인력수급실태조사 DB

제2절 우리나라의 4차산업혁명 추진 현황과 기업대응

우리나라 전체 산업이나 사회의 4차산업혁명 준비상태는 아직은 초보상태로 평가된다. 일례로 지능화 기술의 산업적 활용도는 9.8% 수준으로 해외 40.2%에 비해 매우 저조하다(4차산업혁명위원회, 2017). 상장기업 및 중소기업 400개 업체를 대상으로 한 설문조사 결과에 따르면, 기업들 스스로도 4차 산업혁명에 대한 우리나라 기업들의 대응 수준은 글로벌 기업에 비해 미흡하다고 평가하였다(이장원·김기정, 2017, p.67~73). 또한 사회적으로도 노동유연성, 교육시스템, 기술수준, 인프라, 법제도 측면에서 평가한 4차 산업혁명 준비도는 세계 25위로 평가되었다(4차산업혁명위원회 2017).

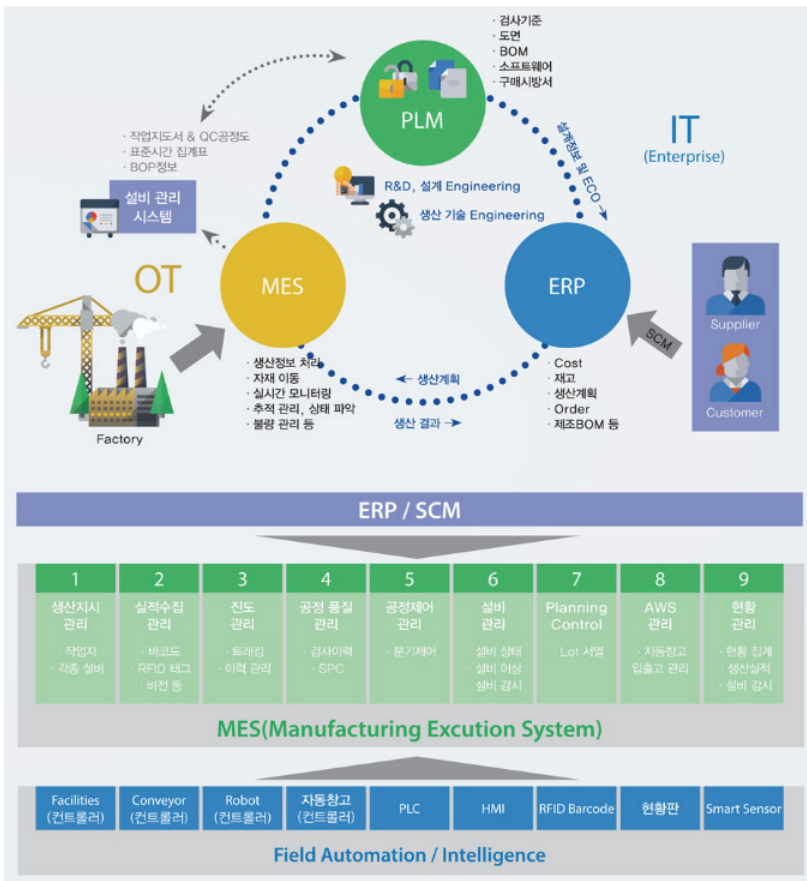
우리나라 정부는 2016년 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」에 이은 4차산업혁명위원회 출범 및 「혁신성장을 위한 사람중심의 4차 산업혁명 대응계획」등 범정부 차원의 다양한 전략과 계획이 추진되고 있다. 또한 제조분야의 경쟁력 제고를 위해 정부는 2025년까지 3만개 달성을 목표로 ‘제조업 혁신 3.0전략’(산업자원부, 2015), ‘스마트 제조혁신 비전 2025’(산업통상자원부, 2017) 등 연속적인 지원계획을 발표하며 지원의지를 밝히고 있으며, 2015년 이후 6월 민관합동 스마트공장추진단을 구성하여 스마트제조시스템의 확산을 지원하고 있다.

기업 차원에서는 삼성전자, LG전자, 현대자동차 등 우리나라 주요 주요기업들도 인공지능 및 지능정보기술과 기존 제품의 결합을 통한 제품의 스마트화를 적극적으로 추진하고 있다. 또한 제조공정 및 유지보수 단계에서도 공정자동화 및 스마트팩토리 도입, 원격 유지보수체계 도입 등을 통해 비용절감 및 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 사례들이 늘어나고 있다(김성혁, 2017, p.6~8; 이장원·김기정, 2017, p.67~73; 한국생산기술연구원, 2017; 4차산업혁명위원회, 2017). 우리나라 전반의 4차산업혁명 추진현황을 분석한 자료를 찾기가 어려워 주요 사례 등을 통해서 우리나라의 상황을 파악해 보고자 하였다.

□ 스마트 제조 추진현황

우리나라 스마트 제조단계의 대표기업으로는 LS산전, 포스코, 동양פיסטون 등이 사례로 주로 인용된다. 먼저 LS산전 청구공장은 분야별로 4단계 중 중간1, 2단계 수준으로 평가된다. 제품개발 및 생산현장, 공급·공급 관리시스템이 연계되어 현장의 모든 데이터를 이용한 분석과 개선활동이 이뤄지고 있다(유선진, 2015).

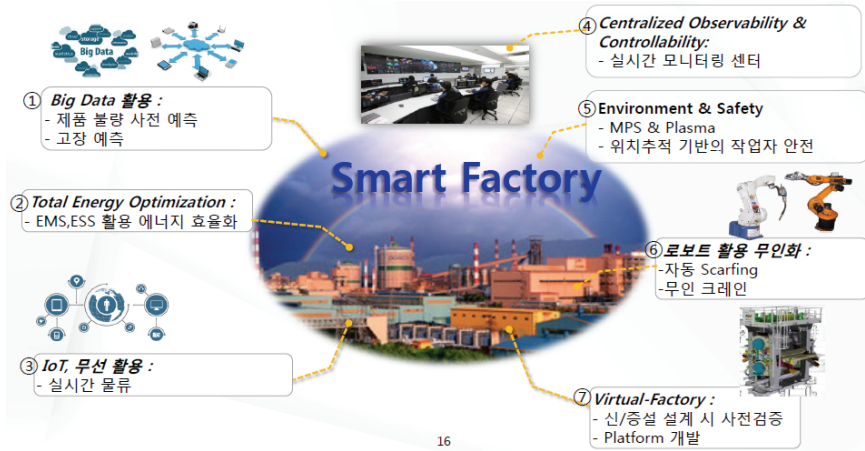
[그림 3-1] LS산전의 스마트공장 추진전략



자료: 유선진(2015)

포스코는 광양제철소에 스마트팩토리를 구축하고 있다. 압연기에 IoT센서를 부착하여 생산과 관련한 데이터를 수집, 분석하여 실시간 자동제어, 사전 유지보수를 하고 있다. 또 3D 가상 설비를 통한 생산공정 시뮬레이션으로 신제품 조업조건을 사전적으로 검증하거나 신입직원 교육에 활용하고 있다(김성혁, 2017; 홍승민, 2015).

[그림 3-2] 포스코 제철소 스마트공장 구현 방향



16

자료: 홍승민(2015)

2016년 대표 스마트공장으로 선정된 동양퍼스트의 경우 중간1,2단계 시스템을 구축한 상태로, 현장 자동화율 80% 이상에 이르러 실시간 공정 모니터링을 하는 동시에, 현장데이터를 연결하여 제품 및 공정설계에 활용하고 있다(한국생산기술연구원, 2017; NAVER TV).

현대중공업은 선박장치를 유무선 네트워크로 연결하는 시스템(SAN, Ship Area Network)과 운항정보를 기반으로 선박의 운항이나 안전효율을 향상시키는 Smart Ship 2.0을 개발했다. 대우 조선해양은 빅 데이터를 이용하여 선박 신수요 예측 플랫폼 및 선박 MRO 서비스를 추진하고 있다. 삼성 중공업은 선내·육상에서 선박 운항 상태를 감시·분석·관리 가능한 SAMS(Ship Administration & Management

System)과 CAD 시스템 및 공정에서 계측한 치수 정보를 융합한 치수 품질 제어 및 관리시스템을 개발했다. 이와 같이 대형 조선소를 중심으로 IoT / 빅데이터를 활용한 ICT·SW융합을 추진하였으나, 대부분이 일부 공정과 제품 적용의 한계로 효과가 제한적인 추세이다.

[그림 3-3] 동양피스톤의 스마트공장 추진전략



자료: 한국생산기술연구원(2017), p.36

이러한 대표사례에도 불구하고 대부분의 스마트공장 시스템 도입 기업들은 아직은 기초단계에 머물러 있는 것으로 평가된다. 산업경쟁력연구본부(2017)는 우리나라 제조업의 가치사슬별 4차 산업혁명에 대한 대응은 선진국 대비 약 4년의 격차가 있으며, 가장 대응 수준이 높은 영역이 제조·공정이지만 여전히 선진 기업에 비해서는 2년 정도 뒤쳐진 것으로 평가하고 있다(산업경쟁력연구본부, 2017: p36). 2016년 말 2,800여개 중소기업이 스마트공장 시스템을 도입하였고, 이 중 ‘기초단계’ 76.4%, 중간1단계 21.5%, 중간2단계 2.1%, 고도화 0%로 평가된다(4차산업혁명위원회및관계부처합동, 2018). 기초단계 스마트공장은 생산실적이 자동으로 집계되어 자재흐름이 실시간으로 파악이 가능한 수준이다.

〈표 3-7〉 우리나라 스마트공장 수준 및 구축 비중

단계	주요 내용	구축비중
기초	생산정보 디지털화 및 제품의 생산이력 관리	76.4%
중간1	생산정보 실시간 수집·분석	21.5%
중간2	시스템을 통한 생산공정 제어	2.1%
고도화	맞춤형 유연생산 및 지능형 공장	-

자료: 4차산업혁명위원회 및 관계부처합동(2018), “스마트공장 확산 및 고도화 전략”, 제5차 산업혁명위원회 의결 안건 제1호

□ 원격 유지보수체계 도입 사례

두산중공업, 효성, 현대중공업 등은 발전소, 전력설비, 선박 등에 대해 원격 센싱을 통해 데이터 수집, 분석을 통해 장비의 사전정비, 불량운영 방지 등을 통해 비용을 절감하고 있다(김성혁, 2017).

두산중공업은 발전소 원격관리서비스(RMS)를 적용하여 발전소 내 온도, 압력, 유량 등의 정보를 수집, 발전소 상태를 상시적으로 모니터링하고 고장을 사전적으로 예방하여 가동중단에 따른 손실을 절감하고 있다. 또한 더 나가 사후관리 및 서비스부문을 새로운 비즈니스모델로 발전시키고 있다. 효성도 전력설비에 IoT기술 등을 적용, 데이터를 수집·분석하는 자산관리솔루션 개발을 통해 설비의 고장을 예측, 유지·보수를 수행하고 있다. 현대중공업은 스마트십 오션링크 시스템을 통해 선박 상태와 관련한 데이터를 수집·분석함으로써 선박의 운항효율 향상, 기기 및 장비의 원격리 유지·보수를 지원하고 있다. 이들 기업들은 원격리 유지·보수를 통한 비용절감 뿐만 아니라 리스, A/S 등 관련 서비스를 사업기회로 개발하고 있다.

제3절 우리나라 기업의 신기술 도입 특성과 최근 기업 사례

1. 우리나라 기업의 신기술 도입 방식의 특성 : 테일러주의

새로운 기술의 진보와 산업4.0의 확산이 어떻게 진행될 것인지는 우리나라 시스템이 가지는 관성(inertia) 또는 경로의존성(path dependency)을 가진다(강홍렬 외, 2016: p.253; 최영섭 외, 2017). 신기술을 어떤 형태로 받아들일 것인가는 내부 구성원들간의 신뢰 관계, 문화 등에 따라 다르기 때문이다. 디지털 기술 도입에 따른 일자리 및 직무변화는 1980~1990년대에도 활발히 논의된 바 있다. 따라서 당시의 자동화 기술 도입의 특징을 살펴보는 것은 향후 진행될 신기술의 도입 경로를 전망하는데 도움이 될 것이다. 우리나라 기술인력 직무변화가 어떻게 전개될 것인가를 전망하기에 앞서 1990년대 자동화기술 도입 패턴에 대해서 살펴보고자 한다.

1980~90년대 디지털 기술 도입은 ME(Micro-Electronics)로 불리는 반도체 기반 장비¹¹⁾의 도입 확대로 생산자동화, 컴퓨터를 통한 공정 전체의 효율화(CIM, Computer Integrated Manufacturing)가 급격히 진행되었다. CIM은 제조공정 자동화뿐만 아니라 구매, 판매에 이르는 전과정을 통합적으로 관리하는 것으로, 공장자동화(FA)와 사무자동화(OA)가 결합된 것으로 이해된다(정건화 외, 1998).

ME시스템의 도입에 따른 노동시장 변화는 크게 노동시장의 숙련구조 변화와 일하는 방식, 조직문화, 직무 등의 내부 노동시장 변화로 나뉜다(정건화 외, 1998; 김안국 외, 2009). 먼저, 노동시장 숙련구조 변화를 살펴보면, CIM 등의 도입은 기계조작 등에 종사하는 저숙련·저학력 노동을 기계로 대체되고 대신 ME기술 및 정보기술을 유지·보수할 엔지니어들의 수가 증가하게 된다(양동선, 1985). 또한 기업 내 구성원들은 정보처리기기를 운용하는 능력을 갖추어야 한다. 이는 전세계적으로 동일하게 나타나는 현상이다.

11) transistors, capacitors, inductor, resistors, diodes and insulators and conductors 등

한편 통합적인 공정시스템으로 인한 기업 내 일하는 방식 및 의사결정 구조의 변화와 직무변화가 논의되었는데, 여기서 우리나라의 특성을 보인다. 기계산업의 사례를 분석한 정건화 외(1998)의 연구에 따르면 당시 우리나라 기업들은 신기술의 유연한 활용을 확대하기 보다는 테일러적인 활용을 증가하는 방향으로 투자가 이뤄졌다. 즉, 기업 내 모든 구성원들이 컴퓨터를 이용한 정보처리기기 운용능력을 갖추고 수평적 조직체계가 필요한 통합적인 생산체계가 아니라, 생산관리의 효율화에 집중하였다. 따라서 유연생산체제(FMS)의 활용은 많지 않다. 개별 기계 자동화에 집중하거나 FMS운영의 경우 생산계획, 프로그램 작성과 수정, 설비보전 등은 모두 시스템 외부에 맡기고, 내부 노동자들은 FMS 세팅 등의 단순 업무를 담당하도록 하는 경향이 높았다. 최영섭 외(2017)의 최근 사례연구에 따르면 이러한 경향은 최근 기업들의 스마트팩토리 기술도입 과정도 크게 달라지지 않았다.

더 나아가 새로운 직무에 대응한 기업 내부의 교육훈련도 적절히 이뤄지지 못하였다. 조성수 외(1986)에 따르면 80년대 공장 자동화의 도입에 따라 새롭게 기동·정지 및 검사, 측정·검정·기록, 공장진단, 프로그램 체크, 개발 등의 업무가 새롭게 등장하였고, 주요 담당자 외에도 당시 사업체의 2/3 이상의 근로자들도 직무 변화에 따라 새로운 직무가 생겼다고 조사되고 있다. 그러나 이러한 새로운 직무에 대응하여 회사 차원의 교육은 일부 담당 직원에 국한하여 추진되는 경향이 컸기 때문에 대부분의 직원들은 개인 차원의 노력으로 적응할 수 밖에 없었다(조성수 외, 1986; 정건화 외, 1998).

우리나라 기업들이 테일러주의적 기술도입을 선택하고 내부 훈련이 제대로 되지 않는 이유 중의 하나¹²⁾로 우리나라의 대립적인 노사관계를 들고 있다(정건화 외, 1998 ; 조형제, 2004; 최영섭 외, 2017). 조형제(2004)는 1990년대 현대자동차의 유연자동화 도입과정에서 숙련형성을 촉진하는 직능자격제도를 도입하려는 시도가 노동조합의 반대로 두차례 무산된 후 현대자동차 내에서는 시스템 합리화론의 입장이 확립되었다고 설명하고 있다(조형제, 2004, p.241). 한편 조

12) 다른 이유로 '기업의 경영전략 선택에 있어서 다품종소량생산이 가능한 유연생산방식보다는 대량생산을 중시'하는 것(정건화 외, 1998), '기존 근로자들의 자동화 기계 관련 지식과 숙련을 급격하게 올릴 수 없는 상황, 저임금 정책 등 다양한 요인'이 작동(최영섭 외, 2017, p.262)될 것이라는 의견이 있음

형제·백승렬(2009)은 유연자동화와 외주화에 따른 노동자 수 감소에 대응하여 현대자동차의 작업자 구조 변화를 설명하고 있다. 현대자동차는 여유인원을 다룬 공장이나 준-직접부서로 이동시켰고, 남은 생산현장 작업자들은 수동 용접노동에서 로봇감시 및 제어, 유연자동화 설비를 유지·보수하는 업무로 전환하였으나 역량강화보다는 키퍼 및 공정기술자를 통해 현장노동자의 역량 부족을 보완하는 체제를 설계하였다(조형제·백승렬, 2009, p.249).

“작업조직 내 직접 생산자들의 담당하는 역할을 구체적으로 살펴보면 현대자동차의 특수성이 나타난다. 즉, 일본의 자동차업체에서는 일반적으로 레벨 I과 레벨 II의 작업을 일반 작업자가 담당하고, 레벨 III를 반장(우리는 조장), 레벨 IV를 조장(우리는 반장)이 담당하고 있다. 그러나 현대자동차는 공정기술과는 키퍼라는 직책과 함께 현대자동차 생산방식의 특징을 보여주는 것으로서 생산직 노동자들의 부족한 기량과 문제해결 능력을 보완하는 부서라고 여겨진다. 요컨대, 현대자동차의 숙련 시스템은 일반 작업자의 부족한 기량을 키퍼와 조·반장이 보충하고, 생산직 노동자들 전체의 부족한 기량은 공정기술자가 보완하는 방식으로 운영되고 있다.”

〈표 3-8〉 (현대자동차) 자체공장 작업자 숙련의 4가지 유형

	직위	다능공화 정도	능력범위
레벨 I	일반 작업자	하나의 직무	불량 소수, 안전 실수 하지 않음
레벨 II	키퍼	3~5개의 직무	품질 불량발견, 설비불량 대처
레벨 III	조장, 반장	반내 10~15개의 직무	품질 및 설비 불량률의 원인이 파악
레벨 IV	공정기술자	인접 반의 직무 가능	새 모델 생산준비 가능, 불량 해결 가능

자료: 조형제·백승렬(2009), p.249, 표8

기술도입에 있어서 테일러주의적 관점은 최근 사례연구에서도 발견되고 있다. 최영섭 외(2017)은 자동차부품산업 및 전자산업에서의 자동화 기술도입 및 숙련 수요에 대해서 분석하였다. 사례 기업들은 앞서 현대자동차 사례와 마찬가지로 현장 생산근

로자의 과업과 숙련 요건은 단순화하는 대신, 자동화기계나 지그 세팅 등의 업무를 간접 근로자(유지보수 기능인력, 현장 엔지니어 등)가 담당하도록 하여 기능인력과 현장엔지니어들에 대한 숙련요구가 증가하였다(최영섭 외, 2017: p.234~264).

2. 디지털 전환에 대응한 기업 대응 현황: 사례연구

최근 첨단 디지털 기술 등으로 인해 현재 우리나라 기업들이 어떤 도전에 직면해 있고 이를 어떻게 대응하는지를 파악하기 위해 반도체장비 생산업체와 전력기기 생산업체 기업들의 사례연구를 수행하였다.

각 기업별 경영진, 인사담당자 순으로 인터뷰를 수행하여 해당 기업의 경영 전략 및 인사관리, 교육훈련체계, 기술인력 현황 등을 파악하였다. 이후 각 기업별로 인사담당자의 추천을 받아 7년 이상의 경력을 가지며 부서별로 대표적인 연구 및 개발인력들을 상대로 구조화된 설문지를 통해 자기 기업식 설문조사(부록 3)를 실시하였다.

가. 반도체장비 생산업체

동사는 현재 반도체장비(전공정 및 패키징 장비) 생산분야 중견기업이다. 제품설계 및 개발에 집중하고 생산은 외주업체를 이용하기 때문에, 동사의 기술인력은 크게 연구개발직군과 기술서비스직군으로만 구성되어 있었다. 연구직군은 공정개발, 전장설계, 가구설계, SW개발 등 6개 직무로 구성되고, 기술서비스직군은 Product Engineering (장비 엔지니어링), Service Engineering (서비스엔지니어링), Production Management (생산관리), Procurement & Logistics (구매/물류관리) 등을 담당하고 있다. 연구직군은 1/3은 석박사(특히 석사)로, 2/3는 학사로 구성되어 있고, 기술서비스직은 전문학사 수준의 업무이나 동사는 학사 인력으로 구성되어 있다.

<표 3-9> 반도체 장비업체의 연구개발직 직무내용과 채용요건

	분야	직무 내용	채용 요건
연구 개발 직	공정 개발	양산설비에 대한 기술적 솔루션 확보 및 연관 현장문제 지원 - 고객익리 견에 대한 표본 평가, 신규 Demo설비 공정 Set-Up 지원 - 자사 양산설비 공정 문제 해결방안 확보 - 신규 공정 개발, 자사 Lab평가를 통한 DB확보, 양산설비 개선활동 관련 공정 평가 - Product Solution 제공: Trouble Shooting (Site Tech Issue Follow-up), 양산설비 개조지원, 설비 성능개선 고객사 확산, Key Part 불량률 개선, SOP 및 FAR	- 물리,화학,전자, 반도체 관련학과 전공자 - 반도체 전공정 교육 이수자
	기구 설계	- 기구 메커니즘의 이해 및 활용을 통한 H/W 설계 - 공압 및 전기 구동기기를 이용한 자동화 설계 - 2D Layout 및 3D Modeling (Auto CAD, Creo 3.0) - 설계 해석 Program을 이용한 구조해석 (Midas NFX) - 안전 인증 관련 Debug 및 서류작업 (SEMI) - CIP, 현장 Set-Up 지원 및 Trouble Issue 대응	- 기계공학, 기계설계 관련학과 전공자 - PRO-E 및 SolidWorks, 해석 프로그램 경험자
	전자 설계	- 회로설계/배치도: 장비, 전자 부품들의 이해 및 활용을 통한 자동화 설계 - 전기장치와 제어장치의 Power, Signal, Safety 회로 설계 - 안전 인증관련 Debug 및 서류작업 (SEMI, CE, NRTL) - 협력업체 전장 Panel 설계 및 제작관리 - CIP, 현장 Set-Up 지원 및 Trouble Issue 대응	- 전기,전자,제어 관련학과 전공자 - 전기기사, 전기공사 기사 자격증 우대 - 설비 제어설계 경험 우대
	S W 개발	- 제어 SW 개발 - EES(Equipment Engineering System) - 제어 SW Platform	컴퓨터, 전산학과 전공자 C, C# Windows Appl. 개발 경험자

자료: 홈페이지 및 채용공고

〈표 3-10〉 반도체 장비업체의 기술서비스직 직무내용과 채용요건

	분야	직무 내용	채용 요건
기술 서비 스직	장비엔지니어링	- 설비 Site Set-Up 및 Trouble Shooting - 설비 문제점 기술적 대응 - 고객사 VOC 접수 및 개선안 대응 (불량, 불합리 개선 활동) - 근무지: 고객사	
	서비스엔지니어링	- 장비 유지 보수 및 설비 제조 관리 - 설비 Issue 및 고객 VOC에 대한 사내 Feed-back 및 개선 업무 병행 - 근무지: 본사	
	생산관리	- 반도체 장비 생산관리: 고객 사양에 따른 장비제작 일정 준수 - 생산 공정/실적 관리, Lead Time, Capacity, 생산성 분석 및 관리 - 협력업체 작업환경, 품질, 인원 관리 - MES, ERP 전산관리 - 생산제품 4M 관리	산업, 전기, 전자, 기계공학 전공자
	구매/물류관리	Procurement 구매관리 - On Time Delivery, Optimum Quality, Competitive Cost 성과 향상을 위한 활동 - 구매관리: 구매전략수립, 구매원가관리, 구매계약, 구매품 품질관리 - 자재관리: 자재관리전략/조달계획 수립, 자재입고/보관창고/재고/출고/물류 관리 - SCM: 공급망 전략수립, 공급망 수요/공급계획, 공급망 생산/조달/재고운영, 운송/성과관리 Logistics 물류관리 - After Market Stock 운영 및 관리 : 창고관리, 적재관리, 안전재고, 납품/운송관리, 수출입 - 창고/적재 관리: 창고 입/출고, 물품적재, 재고관리, 수리 - 수출입 : 일반 수출입 처리 및 진행 관리 - 납품/운송 : 국내 납품 및 운송 관리	산업, 전기, 전자, 기계공학 관련학과, 경성계열 (경영, 무역 등) TOEIC 850점 이상

자료: 홈페이지 및 채용공고

동 사는 최근 반도체 제품의 고도화, 주력시장 변화, 반도체 신공정 도입 등 다양한 변화에 직면하고 있다. 이에 대응하여 미래 반도체 칩 시장의 방향인 공정미세화에 대응함과 더불어, 4차산업혁명, IoT, 5G 확산 등에 따른 반도체 수요변화 등을 고려하여 제품 포트폴리오 및 제품개발의 방향을 수립하고 있다.

반도체 제품의 고도화, 경쟁 심화 등으로 인해 개발하는 제품들은 더 높은 사양을 요구하고 가격은 다운되는 경향이 있어 고객 사양에 맞추고 품질은 좋지만 가격경쟁력을 확보할 수 있는 기술역량을 필요로 한다. 요구되는 기술난이도가 높아지면서 기술인력의 높은 기술력을 필요로 하므로 기술인재 채용에서 석·박사 인력 채용 비중이 증가하고 있다.

연구개발직의 경우 연구원-선임-책임-수석 직급체제로 구성되며, 근무기간과 내부적으로 운영되는 역량레벨 수준을 고려하여 승진하게 된다. 기술서비스직은 사원-대리-과장-차장-부장 등 일반 사무원 직급체제와 동일하다. 연구직의 직무 및 경력은 잘 관리되어 있었다.

“연구소와 다른 부서를 섞기는 어렵다. 연구소에서 다른 부서로 갈 수는 있는데 외부에서 연구소로 가기는 어렵다. 부서 간 이동도 그리 많지는 않다. 제품은 바뀔 수 있지만 그 안에서 하는 일은 크게 바뀌지 않는다.” (인사담당자)

회사 차원에서 10년여 동안 내부적으로 교육훈련을 구축하고, 직급별 역량개발을 강조하고 있었다. 직무별 역량레벨 수준별로 설계된 내부 온라인 강좌를 제공함은 물론, 외부 온라인 교육기관의 콘텐츠를 제공하고 있었고, 직무 전문성 강화 교육을 위한 사외교육 수강하도록 하고 있었다. 연구개발직의 경우 직무 전문성에 대한 요구로 인해 보편교육보다는 특정 직무와 관련한 특화교육 중심의 교육훈련을 강조하고 있고, 교류회, 워크샵, 컨퍼런스, 학회 등을 통한 학계와의 교류 방식이 보다 유효하다고 판단되어 적극 지원하고 있었다. 또한 우수 인력의 이직을 막기 위해 학위 취득을 지원하는 학술연수제도를 운영하고 있었다.

동 사에서는 최근 환경변화에 대응하기 위해 연구활동에서 클라우드와 빅데이터 활용을 확대하고 있었다. 장비개발 및 기구설계 등을 위해 반도체 장비에서 추출되는 Log 등의 빅데이터 활용하여 장비 성능 개선 등에 활용하고 있다. 기존에는 개발된 제품의 평가와 분석 결과를 개별 부서별로 취합하여 데이터를 분석하였으나, 최근에

는 회사 전체 차원에서 빅데이터 시스템을 도입하여 여러 가지 데이터를 유기적으로 분석하여 설비와 공정에서 발생한 문제를 효율적으로 진단·분석할 수 있게 되었다. 그리고 변화된 플랫폼을 활용할 수 있도록 연구직들에게 외부 교육기관에서 이론과 실습을 교육받도록 하고 있으며, 교육받은 사항을 실무에 병행하도록 하고 있다.

또한 클라우드·빅데이터 시스템을 위해 회사 내에서 제품의 상태를 진단할 수 있는 데이터 수집 톨과 이를 시각적으로 표현해주고 톨을 개발하는 업무를 담당하는 그룹을 별도로 신설하였다.

나. 전력기기 생산업체

동 업체는 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화 기기와 시스템의 제조, 공급을 하는 대기업이다. 기술인력 직무는 연구직, 관리직으로 구분된다. 연구직은 연구소에서 소속, 연구개발, 제품설계를 담당하며, 관리직은 생산이 이뤄지도록 지원하는 엔지니어로 제조, 생산지원, 생산기술, 품질관리, 환경/안전 관리, 구매 등을 담당한다. 연구직은 75%가 석박사로 구성되며, 관리 엔지니어는 주로 학사로 구성되어 있다. 현재 연구직은 석박사를 채용하며, 채용과정에서 연구직의 경우 수요 연구부서의 의견을 보다 많이 반영하도록 하고 있다. 또한 우수인재의 유입을 위해 산학장학제도를 운영하거나 대학 내 관련 전공 연구실 방문 등 채용 루트를 다양화하고 있다.

“일반적인 채용과정은 3단계로 이뤄진다. 1) 서류 전형: 인사팀이 일괄적으로 필터링을 짚고, 2) 그 다음 명단을 요청한 부서에 보내서 그쪽에서 필요한 인력을 고르도록 한다. 3) 그 고른 사람들을 다음 면접을 보고 거기서 뽑힌 사람들은 요청부서에 보낸다. R&D는 좀 다르다. R&D는 사전에 팀장들이 별도의 전공심화 면접을 한다. 이 사람이 전공한 것이 부서가 개발하고자 하는 것에 맞는지 확인하고, 맞으면 위로 올린다.” (인사담당자)

“기술지원, 서비스, 현장 라인 관리, 생산기술 쪽은 general한 역량이 되면 된다. 인성이 어느 정도 되고 기본 소양이 전제가 되면 OJT해서 그 친구들을 쓸 수 있다. R&D 쪽은

이쪽 분야에 focused된 사람이 필요하고, 그렇기 때문에 그에 맞는 세부전공을 한 친구를 적어서 뽑아야 일이 된다.” (인사담당자)

동사는 전사 차원에서 사내 및 외부의 직급별, 직무별 교육훈련체제가 잘 갖춰져 있었다. 최근 기술변화에 대응하여 기술인력의 직무전문성을 심화하고 내부 전문가를 육성하기 위한 목적으로 한 연구원 기술지도 제도를 도입하여 맞춤형 관련 전문화 교육을 확대하고 있었다. 연구직들은 복선형 경력체계가 설계되어 있다. 생산성이 떨어지는 연구직의 경우 양산설계, 마케팅 등으로 업무를 전환하고, 또 수석급이 되면 관리직 과 엔지니어 트랙 중에서 선택할 수 있다.

〈표 3-11〉 전력기기 생산업체의 연구개발직 기술인력 직무분야 및 요건

직무 대분류	직무 세분류	직무수행 내용	지원자격	근무처
R&D	연구 개발	- 사업전략과 연계된 분야의 연구개발을 통해 고품질/고효율/고신뢰성 기술을 적기에 개발 - 전력 Solution 및 자동화 Solution, 신사업 분야에서 신기술 Trend 예측, 사업화 방안 및 개발전략 수립, 기술 기획 및 전략 수립 등을 통해 각 사업 역량 강화에 기여	- (학력)석사학위이상 소지자 - (전공)이공계열(전기공학/전자공학/전력전자/기계공학/제어공학/컴퓨터공학/화학공학/재료공학/반도체/메카트로닉스/통신공학 등	연구소
	제품 설계	- 전략 제품 개발을 통한 Global 제품 경쟁력을 확보 - 각 제품분야에서 최적화 설계 시스템 구축	- (학력)4년제 학사학위 이상 - (전공)이공계열(전기공학/전자공학/전력전자/기계공학/제어공학/컴퓨터공학/화학공학/재료공학/반도체/메카트로닉스/통신공학 등)	공장
	디자인	- 시장분석 및 디자인 Trend 파악을 통한 조사 및 전략 수립, 디자인 기획 및 개발과 같은 업무 수행	- (학력)4년제 학사학위 이상 - (전공)산업디자인/제품디자인/공업디자인 등	연구소
	기술 영역	- 기술기획, 연구지원, 신사업기획 등 세부 직무 수행 - R&D 부문 인력, 예산, 자산의 효율적 운영관리와 프로세스상 개발활동의 효율적 추진을 통해 Business성 과창출이 극대화 기여	- (학력)4년제 학사학위 이상 - (전공)전기공학/전자공학/산업공학/상계열 등	연구소

직무 대분류	직무 세분류	직무수행 내용	지원자격	근무처
	지적재 산관리	- 전략/유효특허 확보를 통한 사업경쟁력을 제고하고 선행특허 분석을 통한 특허분쟁을 예방하여 지적재산권리의 활용으로 유무형의 특허 수익 창출에 기여 - 주요업무로는 지적재산 출원/등록, 특허분석, 권리활용 등	- (학력)4년제 학사학위 이상 - (전공)전기공학/전자공학/정보공학/통신공학 등	연구소

자료: 홈페이지

<표 3-12> 전력기기 생산업체의 생산직 기술인력 직무분야 및 요건 (생산 직무)

대분류	세분류	직무 설명	지원자격	근무처
생산	제조	-전력, 자동화, 신성장사업군 등의 제품 생산 혁신을 통해 고객에게 최적의 제품을 적기에 공급 역할 -생산 목표 달성을 위한 생산공정 관리, 조직인원 관리, 생산성 향상 활동과 공정 품질 개선 및 유지를 위해 Feed Back 및 개선방안 도출	-(학력)4년제 학사학위 이상 - (전공)전기공학/전자공학/전력전자/기계공학/제어공학/산업공학/상경계열 등	공장
	생산 지원	-최적 생산계획 수립 및 진도관리를 통해 고객이 원하는 제품과 서비스를 최저의 비용으로 적기에 공급 -신속한 원인분석과 피드백 과정으로 사업장내 공급사슬을 관리하고 이슈 발굴과 해결을 통해 효율적인 생산을 지원	-(학력)4년제 학사학위 이상 -(전공)전기공학/전자공학/전력전자/산업공학/기계공학/제어계측공학 등	공장
	생산 기술	-신제품 개발, 공정관리, 작업연구, 설비 관리 등과 같은 세부업무를 통해 최적의 생산시스템을 지원, 구축 -또한 금형관리 세부직무에서는 금형 핵심 기술 확보와 신제품 개발을 통해 무결점 부품과 높은 생산성을 확보	-(학력)4년제 학사학위 이상 -(전공)상경계열/이공계열(전기공학/전자공학/전력전자/기계공학/제어공학/컴퓨터공학/화학공학/재료공학/반도체/메카트로닉스/통신공학 등)	공장
	품질	-품질경쟁력 확보를 위한 품질경영시스템을 구축 운영하여 무결점 제품 개발 및 생산체제 지원 -또한 시험평가 시스템을 통해 신사업/신제품의 개발품질 사전평가,	-(학력)4년제 학사학위 이상 -(전공)전기공학/전자공학/기계공학/산업공학/제어공학 등	공장

대분류	세분류	직무 설명	지원자격	근무처
		종합검증 등과 같은 시험 서비스를 제공		
	환경/ 안전/ 공무	-ESH(환경, 안전, 보건) 시스템 운영을 통해 녹색경제체제, 사업장환경 안전관리, 에너지 관리 같은 업무 수행 -관련정보 공유를 통한 신속한 업무 처리와 안전사고 예방 및 생산지원 활동을 통해 요구사항에 적극적인 대응 및 지원을 통해 사업장 관리	-(학력)4년제 학사학위 이상 -(전공)산업경영/환경공학/전기공학/전자공학/기계공학/안전시스템 등	공장
	설치/ 운영/ 서비스	-철도 및 교통시스템 분야에서 국내/해외 프로젝트관리와 설치 및 시운전 등을 수행 -또한 고객과의 지속적인 소통을 통한 고객니즈 파악 및 대응을 통해 지속적인 고객만족에 기여	-(학력)4년제 학사학위 이상 -(전공)전기공학/전자공학/기계공학 등	본사 및 공장
	구매	-구매기획, 공급자 개발, 구매단가 관리, 납기관리, 품질관리와 같은 세부업무의 실행방안을 수립하고 실행 -또한 외주관리 세부직무에서는 외주관리를 통한 재료비 절감과 양질의 OEM제품이 적기에 입고 될 수 있도록 함	-(학력)4년제 학사학위 이상 -(전공)상경계열/전기공학/전자공학/기계공학/산업공학/인문계열 등	연구소 및 공장
	물류	-고객의 요구 납기 및 출하납기의 충족을 위해 입/출고/재고관리/납기관리 등을 통하여 고객납기 서비스를 구현 -또한 물류업무 PROCESS개선을 통해 물류 비용의 저 Cost화 및 물류업무의 선진화를 수행	-(학력)2년제 전문학사 이상 -(전공)전기공학/전자공학/상경계열/인문계열 등	공장

자료: 홈페이지

□ 직면한 변화 요구

최근에 직면한 중요한 도전 중의 하나는 디지털 전환 및 에너지체제 전환에 따른 전력기기 제품의 변화이다. 전력시스템의 경우 스마트에너지체제, 스마트 그리드, 마이크로그리드, 에너지 저장장치, 신재생에너지 등의 에너지체제 전반의 변화가 진행되고 있다. 지금까지 전력시스템은 원자력, 화력발전소 등 고정되고 통제 가능한 전력생

산시스템에서 공장, 가구 등 예측가능한 쪽으로 공급해주는 것이었기 때문에 개별 장치들은 자체의 성능이 중요했었다. 그러나 이제는 전력공급원이 태양열발전 등 다양한 개별 시스템에 의해서 공급되고, 수요와 공급이 통합적으로 연계되어 효율적으로 운영되어야 한다. 즉, Total 솔루션 서비스 제공 측면에서 각 디바이스들간의 연계 및 통합적 시스템을 구축하는 것이 중요해지고 있다. 이런 패러다임의 변화는 전력분야에서 후발주자인 우리나라에게는 기회가 되고 있다. 교류를 기본으로 하는 전력변환장치는 유럽업체들이 100년 이상의 역사를 바탕으로 시장 신뢰를 확보한 상태이다. 그러나 최근의 전력생산체제 변화는 우리나라 같은 후발주자들도 세계수준의 기업으로 도약할 수 있는 기회가 될 수 있다.

또다른 변화의 주요 동력 중의 하나는 중국과의 기술격차 문제이다. 전력시스템의 패러다임이 바뀌는 상황에서 가격 성능, 품질 면에서 중국과 격차가 크지 않으며 살아남지 못한다. 살아남는 방법은 빨리 움직이거나 새로운 부가가치를 넣는 것밖에 없다.

이를 위해 내부적인 체질 개선과 역량 제고가 절실히 요구되고 있는데, 대략 세가지 분야로 정리된다.

- 1) 첫 번째는 추격형 혁신활동에서 선도형 혁신활동으로 전환하기 위해 내부 지식 체계 및 역량을 고도화하는 작업이다. 과거 빠른 추격을 위해 기초적인 정보 및 연구 단계없이 받아들였던 많은 설계 스펙 등에 대한 지식을 내부화하는 작업이 필요하고 또한 새롭게 떠오르는 분야에서 원천기술을 확보하는 등의 이중적인 요구가 존재한다.

“Explicit Knowledge가 필요한데 우린 그것이 부족하다. 우리가 압축성장을 하면서 빼먹은 게 너무 많다. 옛날에 전력반도체 테스트를 하는데 일본 고문이 와서 혀를 찹찹 차더라. 왜 그러냐고 물었더니 1000볼트 테스트할 때 바닥을 70도로 데워서 해야 된다고 하더라. 그래야 crack난 곳이 생기고 벌어져야 저길 통해서 누전이 되고 1000볼트가 거기서 견디는지 못 견디는지를 아는데 상온에 놓으면 1000볼트 때려도 멀쩡하다는 것이다. 이걸로 우리는 1500볼트까지 견뎌! 하고 내세우지만 필드 나가면 터진다.” (CTO)

“예전 같으면 차단기 같은 걸 만들 때도 다른 기업들이 쓰는 거 벤치마킹해서 썼는데, 이제는 환경에 대한 대응도 해야 되고 기본체력을 갖춰야하기 때문에 몰드 소재 같은 것도 고민해야 된다.” (인사담당자)

2) 두 번째는 기존 시스템간 연계성(connectivity)을 확보하기 위한 부분이다. 스마트 공정이 도입되면서 상호 연계를 필수적이기 때문이다.

3) 마지막 세 번째는 데이터와 관련된 부분이다. 위쪽으로 올라가면 클라우드 관련한 일들, 머신러닝, 빅데이터, 그리고 H-컨트롤 하단에서는 어떻게 할 것인지, 데이터 과학자, 시스템 아키텍처 관련 분야에 투자하고 있다.

□ 기업 대응

제품변화에 대응하고 빠른 경쟁에 대응하기 위해서 최근 연구 활동에서 여러 변화들을 도입하고 있다. 1) 먼저 IoT, 빅데이터를 이용한 기기간 연계 확보를 위한 연구 개발이 확대되었고, 3D 프링팅을 이용한 제품샘플 제작(외주이용) 등이 새롭게 도입되어 비용과 기간을 단축하고 있다. 2) 둘째, 제품개발 및 신뢰성 검증에 있어 시뮬레이션 기술이 도입되어, 기존 HW기반 시험의 시행착오를 현격하게 줄이고 빠른 개발과 테스트가 가능해졌다. 전문화된 3D 해석 SW를 이용해 제품의 PCB, 기구, 구조 등을 개발과정 상에 모의로 미리 구현하여 현장 적용 시 예상되는 문제점을 파악하고 개선하고 있다. 3) 셋째, EMC 기술지원 업무를 위하여 전자계 해석 기술 및 IoT 기술인 근거리 무선통신 개발 기술을 분석할 수 있는 전문화된 해석 SW 및 측정 장비를 도입하였다. 4) 넷째, 소재 DB 구축, 불량 유형에 대한 데이터베이스 구축 및 활용을 준비 중이다.

또한 R&D부터 일하는 방식의 변화를 꾀하고 있다. R&D추진방식의 전략성과 체계성이 무엇보다 중요한 시기라서, 내부 시스템을 정비하고 있다. 업무추진방식의 개선은 단지 기술개발분야뿐만 아니라 기술인력의 관리, 기업문화 등에 이르는 포괄적인

범위에서 이뤄진다.

기술개발뿐만 아니라 필요한 엔지니어들의 범위와 질적 수준에서 변화가 생겼다. 지금까지 전기/전자/기계 중심에서 각 디바이스들간의 연계와 통합적 관리를 위해 필요한 소프트웨어, 데이터 분석을 위한 SW, 빅데이터, 데이터 사이언티스트, 아키텍처 관련한 인력들의 수요가 생기고 있다. HW중심의 인력에서 SW중심의 인력변화 채용을 추진하고 있다(AI, 플랫폼, 임베디드, 통신, 전자제어 등).

4차 산업혁명, 디지털전환 시대 도래, AI·센서·친환경 소재 관련 인력 수요가 증가함에 따라 ‘전문조직별 인력풀제도’ 운영을 통해 인재채용시스템 운영하고 있다. 팀장은 관련된 기술인력(경쟁사, 대학 연구실 등 소속 기술인력) 풀을 구성 관리하고, 기술인력간의 정기적인 교류회를 통해 관련 인력의 현황, 역량 등에 대해 파악한다.

또한 내부전문가 육성을 통한 변화에 대응을 추진하고 있다. 연구인력 중 생산성이 저하된 인력은 양산설계, 마케팅 등으로 업무를 전환하고, 연구인력의 복선형 경력체계(dual ladder system)를 도입하였다. 수석급에 도달하면 관리자 트랙/엔지니어트랙 중 하나를 선택할 수 있다.

그러나 최근 일어나는 변화에 대응하는데 있어서 관련 인력의 확보가 가장 어려운 상황이다. 모든 분야에서 SW의 중요성이 확대되면서 경험을 가진 인력 자체가 적은데다가, 국내에는 전문인력의 역량을 평가·피드백되는 전문인력 시장형성이 발달하지 않아서 역량있는 인재를 선별하는 것도 더더욱 어렵다고 토로하면서, 관련한 정책적 대응을 주문하였다.

“(데이터 관련) 인력들은 국내에 거의 없고, 있어도 우리가 못 뽑는다. 너무 비싸다. 그런 인력들은 네이버, 카카오 이런 데로 간다. 스마트 공장하면서 빅데이터 분석을 하고 있는데 통계, 데이터 사이언티스트가 필요하다. 그런 사람들이 우리나라에 준비가 안 되어 있고, 또 전공을 했다 하더라도 경험이 없다. 이런 종류의 일은 전공이 반이고, 그 다음부터는 실제로 그걸 해봐야 어떻게 하는지를 알고 발전시킬 수 있는데, 그게 국가적으로 초보단계이다 보니 그런 인물들의 풀이 많을 수가 없다.” (인사 담당자)

빅데이터 등 부족한 엔지니어 인력은 기존 직원들 중 추가적인 교육훈련을 통해서 전환 배치하여 대응하거나 경력 혹은 신입을 채용하여 추가적으로 교육하여 대응하고 있으나 역부족인 상태이다.

“일부는 기존 인력을 돌려서 쓰고 있는데 기본적으로 그쪽 관련한 인력이 워낙 없다. 그래서 그쪽은 경력이든 신입이든 뽑아서 교육을 시켜야 되고 아쉬운 건 멘토 같은 분이 있어야 하는데 우리나라에 그런 걸 해본 사람이 많지 않다. 그게 아쉽다.”
(인사담당자)

3. 신기술분야 기술인력 확충방식 : 지능형로봇산업 사례

미래형자동차 등 신산업분야 공급업체에서 기술인력의 수요 및 충원방식을 살펴보기로 하자. 산업통상자원부·산업기술진흥원은 2018년도 산업기술인력수급실태조사와 더불어 신산업분야에서 기술인력 충원방식에 대해서 부가조사로 실시하였다.

조사결과에 따르면 기업들은 신산업분야 필요한 기술인력을 충원하기 위해 기존 재직자 직무전환, 신입직원 교육훈련, 경력직 채용, 산학협력을 통한 충원 등 다양한 방법이 활용하였다. 세부 그룹별로 보면 산업분야에 따라, 그리고 기업규모에 따라 신기술분야에서 필요한 기술인력을 충원하는 방법은 달랐다.

〈표 3-13〉 신산업분야 산업기술인력 충원방식

신산업 분야	분류	사례수 (개)	기존 재직자를 대상으로 신산업 관련 재교육을 통한 직무전환 실시(%)	신입직 채용 후 신산업 관련 자체 교육을 실시하여 투입(%)	신산업 관련 경력직 채용 (%)	대학과의 산학협력을 통해 해당 전공자 지원 요청(%)	기타 (%)
미래형 자동차	전 체	(211)	81.2	7.2	10.0	1.5	.0
	10~29	(137)	98.4	.0	.0	1.6	
	30~99	(25)	21.3	27.6	51.1	.0	
	100~299	(35)	67.2	15.0	17.9	.0	
	300~499	(5)	78.6	.0	21.4	.0	

신산업 분야	분류	사례수 (개)	기존 재직자를 대상으로 신산업 관련 재교육을 통한 직무전환 실시(%)	신입직 채용 후 신산업 관련 자체 교육을 실시하여 투입(%)	신산업 관련 경력직 채용 (%)	대학과의 산학협력을 통해 해당 전공자 지원 요청(%)	기타 (%)
	500인이상	(9)	44.4	33.4	11.1	11.1	
친환경선택	전 체	(9)	45.9	.0	54.1	.0	.0
첨단신소재	전 체	(116)	61.7	13.5	18.9	5.9	.0
OLED	전 체	(127)	12.0	61.6	23.9	.0	2.5
	10~29	(65)	4.7	85.3	10.0	.0	.0
	30~99	(36)	.0	42.1	57.9	.0	.0
	100~299	(14)	43.7	27.3	7.1	7.1	14.9
	300~499	(5)	78.0	.0	22.0	.0	.0
	500인이상	(7)	32.9	53.5	13.6	.0	.0
시스템반도체	전 체	(73)	14.3	28.9	21.6	32.2	2.9
IoT가전	전 체	(25)	16.3	29.0	54.6	.0	.0
지능형로봇	전 체	(85)	62.0	3.7	33.1	1.2	.0
에너지 산업	전 체	(161)	16.5	34.2	44.0	3.7	1.6
	10~29	(88)	22.7	38.6	38.7	.0	.0
	30~99	(52)	.0	27.0	63.3	9.7	.0
	100~299	(16)	28.3	38.0	18.2	.0	15.5
	300~499	(3)	66.7	.0	33.3	.0	.0
	500인이상	(2)	.0	49.9	.0	50.1	.0
고급소비재	전 체	(31)	14.0	40.1	30.8	15.1	.0
바이오 헬스	전 체	(125)	27.4	40.9	30.9	.8	.0
	10~29	(40)	23.3	76.7	.0	.0	
	30~99	(54)	24.4	15.5	60.1	.0	
	100~299	(24)	39.8	33.3	26.9	.0	
	300~499	(4)	65.2	34.8	.0	.0	
	500인이상	(4)	.0	75.0	.0	25.0	
항공드론	전 체	(31)	37.3	3.2	59.5	.0	.0
AR/VR	전 체	(56)	30.4	18.6	38.0	13.0	.0

자료: 산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 산업기술인력수급실태조사 부가조사

대기업의 경우 기존인력을 재배치하거나 신입인력 채용 후 내부교육을 통해서 충원하는 경향이 높았고, 중소기업은 새롭게 경력직을 채용하는 경우를 보다 많이 활용하였다. 산업별로 보면 미래형 자동차, 첨단신소재, 지능형로봇 산업은 '기존 재직자를 대상으로 신산업 관련 재교육을 통한 직무전환'이 가장 주요한 부족인력을 충족하는 방식이고, OLED, 고급소비재, 바이오헬스 산업의 경우 '신입직 채용 후 신산업 관련 자체 교육'이 보다 선호되는 대응 방식이라고 응답하였다. 그리고 친환경선박, IoT가전, 지능형로봇, 항공드론, AR/VR 산업의 경우 '신산업 관련 경력직 채용'으로 대응하였다. 시스템반도체 산업은 독특하게 산학협력을 통한 대학 전공자 확보 등으로 대응하였다. 이는 기술의 변화가 기존 기술과 얼마나 다른지, 또는 대학에서 얼마나 학과가 있는지, 그리고 기존 관련 경력직이 존재하는지 등에 따라서 달라진다고 할 수 있다.

기업 내부에서 직무 재배치는 어떤 형태로 일어나는가를 살펴보기 위해 같은 조사에서 부가조사로 수행한 지능형로봇분야 기술인력 현황 및 직무전환 조사를 참조해 볼 수 있다(산업통상자원부·산업기술진흥협회, 2018). 조사결과에 따르면 2017년 6월 기준 지능형로봇 산업분야에 종사하는 산업기술인력은 약 1.6만명 정도이고, 부족인원은 1,057명이었다. 부족인력의 대부분은 채용을 통해서 충원하고, 다른 직무에서 직무전환을 통해서 충원한 인력은 2%가 되지 않았다(214명, 1.3%). 대부분의 산업이 초기단계이기 때문에 현재 주로 부족한 분야는 연구개발 및 설계분야, 그리고 생산기술분야이고, 때문에 직무전환 분야는 부족인력이 많은 연구개발분야와 생산기술분야에 집중되어 있다.

<표 3-14> 지능형로봇 산업기술인력 부족인원(2017년 6월말 기준)

(단위: 명)

부족인원	합계	경력유무별		학력별				직무별					
		경력직	신입직	고졸 이하	전문 대졸	대졸	석박 사	연구 개발	설계/ 디자인	시험 평가/ 검증	생산 기술/ 생산	품질 &보 증· 정비	구매/ 영업
전체 (%)	1,057 (100)	778 (73.7)	278 (26.3)	64 (6.1)	98 (9.3)	801 (75.8)	94 (8.9)	325 (30.8)	145 (13.7)	56 (5.3)	489 (46.3)	3 (0.3)	38 (3.6)
분야	제조	379	308	71	29	34	255	62	131	107	47	94	-
	전문서비스	322	219	102	6	10	291	15	48	3	-	267	4
	개인서비스	65	36	29	-	9	54	3	37	-	-	29	-
	기반기술	291	215	76	29	45	202	15	110	35	9	100	34
규모	5인 미만	88	67	21	3	31	43	11	36	21	3	28	-
	5~9인	148	105	43	11	18	113	6	65	39	5	28	9
	10~29인	189	161	28	28	18	134	9	79	17	12	64	16
	30~99인	407	275	132	23	14	357	14	56	23	-	324	5
	100인 이상	225	171	54	-	18	153	54	90	45	36	45	9

자료: 산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 산업기술인력수급실태조사 부가조사: 지능형로봇

〈표 3-15〉 지능형로봇 산업기술인력 부족에 대응하는 조치(1순위)

(단위: %)

	사례수 (개)	재직자 대상 재교육/ 직무전환	전공무관 신규인력 충원 후 자체 교육 실시	관련 경력직 신규채용	산학협력을 통해 전공자 지원 요청	결원 상태에서 구인 시도	기타
{전 체}	(258)	12.2	21.2	51.5	5.3	8.0	1.8
사 업 체 제 규 모	5인 이하	(47)	6.4	35.0	58.5	.0	.0
	5~9인	(70)	14.7	17.5	50.2	6.6	4.5
	10~29인	(76)	18.0	16.1	50.4	.0	15.6
	30~99인	(51)	.0	26.6	44.3	17.7	11.3
	100인 이상	(14)	33.3	.0	66.7	.0	.0
세 부 분 야	제 조 용	(104)	19.3	19.1	45.5	8.8	3.0
	전 문 서 비 스	(41)	9.8	25.5	46.2	11.0	7.5
	개 인 서 비 스	(20)	.0	22.7	77.3	.0	.0
	기 반 기 술	(93)	8.1	21.3	54.9	.0	15.7

자료: 산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 산업기술인력수급실태조사 부가조사: 지능형로봇

〈표 3-16〉 직무별 지능형로봇 산업기술인력 직무전환인력 비중

직무	사례수 (개)	합계 ('16년)	연구 개발	설계/ 디자인	시험 평가/ 검증	생산 기술/ 생산	품질 관리	보증/ 정비	판매/ 구매/ 영업
전 체(명)	925	212	47	26	8	62	24	9	36
(%)		(100)	(22)	(12)	(4)	(29)	(12)	(4)	(17)
사 업 체 제 규 모 (명)	5인 이하	(273)	12	12	.	.	.	.	.
	5~9인	(268)	41	14	9	5	4	.	9
	10~29인	(240)	60	12	3	3	21	6	9
	30~99인	(123)	14	.	.	.	14	.	.
	100인이상	(23)	86	9	14	5	22	14	22
주 요 분 야 (명)	제 조 분 야	(470)	61	12	8	3	18	6	9
	전문서비스	(98)	4	.	.	.	.	.	4
	개인서비스	(95)	6	6	.	.	.	.	.
	기반기술분야	(262)	141	29	18	5	44	18	27

자료: 산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 산업기술인력수급실태조사 부가조사: 지능형로봇

현재 인재양성의 문제로서는 ‘미래의 기술수요 예측 및 정보 미흡’(38.6%)가 가장 크며, ‘빠른 기술주기에 대응하는 인력양성체계 부족’(25.0%) 등이 주요하게 제기되었다. 제품분야별로 개인서비스용 로봇업체들은 빠른 기술주기에의 대응체계 부족이 상대적으로 높게 응답하였다. 또한 100인 이상 기업들의 경우 미래기술수요 예측 및 정보 미흡이 심각하다고 응답하였으나 ‘기초학문에 충실하지 않은 교육제도’의 문제도 상대적으로 많은 기업이 응답하였다.

이는 정부의 인력양성 대책 방향에 대한 의견에도 그대로 반영되고 있다. 전체적으로는 대학이 기업수요를 반영하거나 학생들이 실무능력을 향상하도록 지원하는 것이 중요하다는 의견이 지배적이었으나, 100인 이상 기업의 경우 기업‘기계공학 및 ICT 간 융복합 인재를 양성’하는 것이 무엇보다 중요하고, 기업 현장수요에 부응하는 인력양성도 중요하다고 응답하였다.

〈표 3-17〉 정부의 기능형로봇 산업기술인력 양성 문제점

(단위: %)

		사례수	미래 기술수요 예측 및 정보 미흡	산학연 협력 네트워크 부재	빠른 기술주기에 대응하는 인력양성체 계 부족	산업현장수 요와 괴리된 인력양성 체계	기초 학문에 충실하지 않는 교육제도	전문 인력의 지역적 불균형	기타
{전 체}		(925)	38.6	11.1	25.0	10.7	4.9	6.1	3.6
사 업 체 규모	5인 이하	(273)	38.2	7.9	35.0	7.4	2.2	6.5	2.9
	5~9인	(268)	41.8	13.4	19.5	12.8	5.1	5.7	1.7
	10~29인	(240)	33.9	11.5	23.7	10.8	7.0	4.2	8.9
	30~99인	(123)	37.8	14.3	18.0	15.3	3.7	11.0	.0
	100인 이상	(23)	60.0	.0	20.0	.0	20.0	.0	.0
세 부 분 야	제 조 용	(470)	46.0	11.8	21.3	8.2	3.5	4.5	4.6
	전문서비스용	(98)	33.7	11.6	26.3	9.4	6.0	8.5	4.6
	개인서비스용	(95)	24.9	4.8	44.8	20.6	.0	.0	4.8
	기 반 기 술	(262)	32.1	11.8	23.8	12.1	8.7	10.3	1.2

자료: 산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 산업기술인력수급실태조사 부가조사: 기능형로봇

<표 3-18> 지능형로봇 산업기술인력 양성 관련 정부 수행 인력양성 대책

(단위: %)

		사례수(개)	기업수요 전달체계 강화	기계공학 및 ICT 간 융·복합형 인재양성	공공부문의 기술 지원	자동차 인력의 직무전환 교육 지원	현장연수를 통한 현장맞춤형 실무역량 지원	기타
전 체		(925)	57.0	15.3	11.6	3.0	10.6	2.4
산업체 규모	5인 이하	(273)	47.0	11.8	15.9	6.3	13.3	5.8
	5~9인	(268)	56.2	13.9	12.9	.0	14.3	2.7
	10~29인	(240)	67.5	17.5	5.1	.0	9.8	.0
	30~99인	(123)	63.5	13.9	14.3	8.4	.0	.0
	100인 이상	(23)	40.0	60.0	.0	.0	.0	.0
세부분야	제 조 용	(470)	58.7	14.8	10.8	5.1	8.1	2.5
	전문서비스용	(98)	61.8	15.6	19.5	.0	3.1	.0
	개인서비스용	(95)	40.8	10.4	8.1	.0	40.7	.0
	기 반 기 술	(262)	58.0	18.1	11.5	1.2	7.0	4.2

자료: 산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 산업기술인력수급실태조사 부가조사: 지능형로봇

제4절 우리나라 기술인력의 직무변화 전망 및 대응방향

기술도입은 사회 및 조직의 특성에 기반, 구성원들의 상호작용 속에서 그 방향이 정해지기 때문에(최영섭 외, 2017), 우리나라에서 이러한 기술도입에 따른 직무변화가 어떻게 진행될 것인지를 전망하기 위해서는 우리나라의 특성을 파악할 필요가 있었다.

주요 사례 및 부문별 통계를 분석해 볼 때 우리나라에서 4차산업혁명 관련 기술의 활용은 전체적으로 빠르지 않으며, 새로운 기술시스템 도입 방식도 회사 전반에 영향을 미치기보다 전담조직을 통해 대응하는 우리나라 신기술 도입의 특성으로 인해 기술인력 직무변화가 빠르게 진행되지는 않는 것으로 보인다. 다만 제품의 디지털화로 인해 근원적인 변화가 이뤄지고 있는 상황이다. 따라서 우리

나라의 경우 기술인력의 직무변화에 대응하여 시급한 현안을 대응하는 것만이 아닌 교육훈련 및 대학교육이 현재 이뤄지고 있는 구조적인 변화에 대응하고 향후 빠르게 진행될 기술변화에 지속가능하게 대응할 수 있도록 체제를 갖추도록 준비하는 것이 필요하다.

우리나라 기술인력의 직무 배분은 통상적인 서구의 기술인력 직무 구조와 다른 것으로 보인다. 통상 기술직과 기능직 직무 구분이 우리나라 기술직은 연구직과 기능직의 구분되어, 기술직 중 생산/공정관리 중 엔지니어링 직무는 연구직군 직무로 운영되는 경우가 많은 듯하다. 그리고 생산 현장에서는 직무관리 체계가 잘 갖춰지지 않아(장흥근 외, 2017: p75~85) 기술직보다는 기능직의 역할이 크고, 생산시스템의 스마트화가 진행될 경우 기능직 기술인력의 역량 제고 요구가 커질 것으로 전망된다. 국내 기업들의 인공지능 도입에 따른 직무내용 변화를 분석한 최영섭 외(2018)에 의하면 생산공정이 스마트해집에 따라 기계 정비 등을 담당하는 기능인력들의 새로운 기계 관련 지식에 대한 수요가 급격히 증가하였다. 이러한 수요 변화에 대응하여 기업들은 외부 교육 및 내부 재교육, 경력직 채용 등을 통해 대응하고 있었다.

기술도입과 그에 따른 변화가 빠르게 진행되지 않기 때문에 현재 기업들이 직면한 많은 애로사항은 기존 기술인력의 재교육 문제보다는 새롭게 생겨나는 고도의 전문성이 요구되는 분야의 인력 확보 문제이다. 이는 현재의 기술변화에 따른 직무 혹은 역량 변화가 기존 인력의 전환을 통해서 대응이 어렵고, 관련 인력이 대학에서 양성되지 않았거나 양성되더라도 경험의 부족으로 현장에서 직면할 문제해결을 위한 질적 수준에 도달하지 못했기 때문이다. 또한 우리나라 진로교육의 한계로 전통적인 진로만을 고집하는 문제도 지적되고 있다. 새롭게 디지털화로 제품에 ICT기술이 융합되는 경우, 관련 전공인력의 확보하는 것이 용이하지 않다.

따라서 정부는 빠르게 변화되는 기술 수요 속에서 개별 분야별 기술인력 수요에 대응하기 보다는 시장수요에 맞춰 기술인력이 양성되고 양성된 인력이 기술융합화에 맞춰 다양하게 활용될 수 있는 시스템적 대응체제를 구축하는 것에 집중할 필요가 있다.

기술인력의 양성분 아니라 양성된 기술인력들이 적절히 활용되기 위한 진로 및 경력에 대한 지원도 요구된다. 제품의 디지털 전환이 확대되면서 기존 아날로그 제품과 SW 등 디지털 기술과의 결합이 요구되고 있다. 그러나 이에 부합하는 정보의 제공 등이 부족한 상황이다. 과거 전통적인 산업으로의 쏠림현상을 보완하기 위한 진로 교육 역시 필요하다. 또한 현재 요구되는 현장의 문제들은 단지 전문지식과 현장경험이 결합된 높은 전문성을 요구하므로, 기술인력들이 기업 및 노동시장 내에서 경력관리를 통해 전문성이 심화될 수 있도록 사회적 여건 조성과 예비 기술인력들에 대한 경력관리 능력도 보강할 필요가 있다.

또한 빠른 기술변화에 대응하여 기술인력의 재교육은 앞으로도 중요하다. 기술인력의 재교육과 관련해서는 기술인력이 전문직으로서 전문성을 지속적으로 제고할 수 있도록, 기업 내 직무·경력체계 개선이 이뤄지도록 하고, 계속교육이 이뤄지는 경력체계가 자리잡도록 제도적 장치를 마련하는 것이 필요하다.

| 제4장 | 우리나라 기술인력의 직무변화 대응현황 및 개선방향

빠른 기술변화에 대응하기 위해서는 우리나라 기술인력들이 지속적인 전문성 심화 교육을 받아야 한다. 따라서 4장에서는 향후 지속적인 기술변화에 대해 우리나라 기술인력들이 적절히 대응할 수 있는 구조인가를 살펴보고자 한다. 해외 기술인력의 자격 및 계속교육 체제와 비교하여 우리나라 기술인력 현황을 살펴볼 것이다.

제1절 우리나라 기술인력의 자격 및 계속교육체제

1. 선진국의 기술인력의 자격과 계속교육

직업분류에서 살펴본 바와 같이 기술인력은 전문직 및 준전문직으로 분류된다. ‘전문직’이란 사전적으로 ‘전문적인 지식이나 기술이 필요한 직업’(표준국어대사전)을 정의되며, 훈련받은 능력으로 사회에 중요한 서비스를 제공하고 그 대가로 대체적으로 높은 보수를 받는 직업으로 인식된다. 전문직은 전문적 지식이나 기술이 필요한 관계로 보통 진입요건으로 지식 수준에 대한 검증과정이 필수적이며, 자격시험을 통해 이를 검증한다. 또한 직무 수행에서 전문성을 지속적으로 유지하도록 지속적인 전문성 심화교육(CPD, Continuous Professional Development)을 요구한다. 서구의 여러 나라들은 국가마다 세부적인 차이가 있긴 하지만, 엔지니어 및 공학기능사 등에 대한 지식 요건을 규정하고, 이를 통제하기 위한 자격제도, 직무 등을 관리하고 있다 (FEANI Task Force, 2016).

먼저 캐나다는 자체적인 규제시스템을 갖춘 엔지니어링 협회가 관리하는 면허 체계에 따라 엔지니어링 실무와 엔지니어 직함의 사용이 모든 주에서 엄격히 규제된다 (Engineers Canada¹³). 면허 기관은 캐나다의 엔지니어링 실무 및 교육 표준 확립,

전문직 진입에 대한 기준 설정, 윤리적 기준을 지키지 못한 엔지니어에 대한 징계, 엔지니어 직함의 오용 방지 등을 수행한다. 캐나다에서 엔지니어의 학업 기준(academic requirement)¹⁴⁾을 맞추고 Engineer-in-Training 자격을 받은 후에, 4년의 현장경험 및 윤리 등과 관련한 여러 요건이 확보되면 엔지니어링 업무를 수행할 수 있는 전문 엔지니어(Professional Engineer, P.Eng) 자격을 신청할 수 있다(Engineers Canada 홈페이지)¹⁵⁾. 또한 전문성 유지를 위한 계속교육은 3년 동안 240학점 이수할 것으로 요구한다.

[그림 4-1] 캐나다 엔지니어 자격 획득을 위한 요구조건



자료: Engineers Canada 홈페이지

13) <https://newcomers.engineerscanada.ca/licensing-canada> (접속일, 2018.12.20.)

14) 엔지니어 학업기준은 캐나다 공학인증을 받은 4년제 공학교육을 이수하였거나 그에 상응하는 지식을 가졌음을 검증하기 위한 시험을 거쳐야 한다.

15) <https://newcomers.engineerscanada.ca/academic-requirement> (접속일, 2018.12.20.)

미국 엔지니어는 ‘Professional Engineer(PE)’로 불리는데, 해당 주에서 공식적으로 허가, 인증, 면허를 받지 않은 사람이 대중을 위한 엔지니어링 서비스를 제공하는 것은 위법이다(NCEES 홈페이지)¹⁶⁾. 엔지니어 자격은 교육, 현장경험 및 시험의 요건을 갖춰야 한다. 학업기준은 캐나다와 마찬가지로 미국 공학인증원(EAC)으로부터 인증을 받은 학사 프로그램을 이수해야 한다. 학업기준을 만족하는 사람은 FE(Fundamentals of Engineering) 시험을 칠 수 있고, PE 지휘 하에 4년 이상의 현장 경험을 가진 후 시험을 통과해야 PE 자격을 지원할 수 있다¹⁷⁾¹⁸⁾. 미국 엔지니어는 전문성 유지를 위한 계속교육을 2년에 20학점 정도 이수할 것을 요구한다.

호주기술사회(Engineers Australia, EA)에서 인증한 대학 공학교육프로그램을 졸업하고 3년의 현장경험을 거치면 호주 PE(Professional Engineer)가 된다. 호주 PE의 경우 경력과 역량에 기반하여 1~5단계의 Engineering Responsibility Level¹⁹⁾으로 구성되며 수준별로 보수 수준에 많은 차이가 난다(직능원 해외출장보고서, 2012: p.75~77). 호주 엔지니어는 전문직으로써 전문지식, 능력, 판단능력을 유지하기 위해서 매 3년마다 150학점의 계속교육을 요구하고 있다.²⁰⁾

16) <https://ncees.org/engineering/> (접속일, 2018.12.20.)

17) <https://www.nspe.org/resources/licensure/what-pe> (접속일, 2018.12.20.)

18) 하지만 미국의 경우 일반 대중이나 다른 사업체에 직접 엔지니어링 서비스를 제공하지 않는 직무는 산업 면제(Industrial Exemption) 조항이 적용된다. 따라서 미국의 많은 민간 기업은 ‘테스트 엔지니어’, ‘현장 엔지니어(field engineer)’와 같은 직책을 수행하는 엔지니어들에게 면허에 필요한 학위 이수, 실무 경험 등을 요구하지 않는 상황이다(wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_and_licensure_in_engineering (접속일, 2018.12.20.).

19) 1단계 PE : 졸업 직후, 제한된 업무만 수행하며 선임 엔지니어의 지도하에서 업무 수행

2단계 PE : 일정 경력을 갖춘. 업무 폭이 넓어지긴 하지만 여전히 선임 엔지니어의 업무 지도를 받음

3단계 PE : 가이드라인 수준을 넘어서는 문제해결 능력이나 성숙된 공학지식을 적용한 사례를 제시. 엔지니어링 업무 및 기술 수행에 있어 독창성을 보여야 함. 업무를 개괄하고 할당하며, 기획 및 다른 기술인력들과의 업무 조정 및 감독이 가능

4단계 PE : 보다 높은 수준의 독창성(originality)을 요구하며, 기술자문에서 경영에 이르는 포괄적인 범위에서 컨설팅이 가능. 독립적인 의사결정과 책임감을 가짐. 몇 개의 엔지니어링 팀을 조정, 관리할 수 있어야 함

5단계 PE 이상: 경영·관리 수행

20) <https://www.engineersaustralia.org.au/Training-And-Development/Continuing-Professional-Development> (접속일, 2018.12.20.).

〈표 4-1〉 캐나다 Professional Development 내용

범주	예시	실제 시간	PD 인정 시수	최대 시수
전문적 직무수행	엔지니어 전문 직무수행	15시간	1	50
공식	대학, 산업, 종업원, 기술협회 4시간 강의	1시간	1	30
비공식	자기학습, 컨퍼런스, 세미나	1시간	1	30
참여	멘토, 공공서비스, 기술위원회	1시간	1	20
발표	기술 강연 및 대중 강연	1시간	1	20
지식 기여	공공 코드 및 표준 개발	1시간	1	30
	특허	1시간	15	무제한
	저널 투고 (심의)	1시간	15	무제한
	석사 혹은 박사 학위논문	1시간	30	무제한
	도서발간	1시간	60	무제한
	논문 투고 (미심의)	1시간	10	10
	출판물 리뷰	1시간	1	10
	인쇄물 에디터	1시간	1	무제한

자료: 캐나다 엔지니어협회 홈페이지²¹⁾

2. 우리나라 기술인력의 자격과 계속교육

우리나라는 산업화 및 경제·산업구조 재편을 위해 필요한 기술인력을 체계적으로 육성하고 사회적 지위를 보장하기 위하여 국가차원에서 국가기술자격제도를 운영하고 있다. 우리나라 국가기술자격제도는 자격기본법, 국가기술자격법, 기술사법, 숙련기술장려법(1989년 기능장려법으로 제정, 2011년 숙련기술장려법으로 변경), 그리고 개별 기술 혹은 산업진흥법 등에 기반하고 있다(이동찬, 2013:p.122).

우리나라 기술자격 및 기술자 관련 법이나 정부 규칙 등에서 규정된 기술인력(엔지니어 혹은 기술자)은 ‘국가기술자격증을 취득하거나 정부 법령에서 정한 학력 및 경력의 요건을 갖추어 기술(및 기능)등급을 부여받은 자(기술자격자)’ 또는 ‘해당 산업의 기술 관련 학력이나 경력을 가진 사람(학경력자)’이다(이재열·황승준, 2017: p.192).

21) <https://www.egbc.ca/Practice-Resources/Professional-Development/Professional-Development-Requirements> (접속일 2018.12.21.)

예를 들어 엔지니어링산업진흥법 제2조 6호에 의하면 “엔지니어링기술자’란 엔지니어링기술에 관하여 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격을 취득한 사람 또는 엔지니어링기술 관련 학력이나 경력을 가진 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람”으로 정의하고 있다.

□ 기술자격의 등급체계 및 응시자격

국가기술자격법에 따르면 기술·기능분야 기술자격은 직무수행능력에 따라 기술사, 기사, 기능장, 산업기사²²⁾, 기능사 등 5개 등급으로 구분된다(국가기술자격법시행령 [별표 2]). 해외 기술인력 직능체계와 비교할 때 엔지니어(Professional Engineer), 공학기술자(technologist), 기능사(technician)로, 혹은 엔지니어와 기능사로 구성되는 것과 비교된다. 검증 기준으로 할 때(국가기술자격법시행령 [별표3]) 기술사와 기사는 엔지니어, 산업기사는 공학기술자에, 기능사는 기능사와 기능장이 해당된다고 하겠다.

〈표 4-2〉 기술자격 기술·기능분야 검정의 기준

등급	검정의 기준
기술사	해당 국가기술자격의 종목에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 계획·연구·설계·분석·조사·시험·시공·감리·평가·진단·사업관리·기술관리 등의 업무를 수행할 수 있는 능력보유
기능장	해당 국가기술자격의 종목에 관한 최상급 숙련기능을 가지고 산업현장에서 작업관리, 소속 기능인력의 지도 및 감독, 현장훈련, 경영자와 기능인력을 유기적으로 연계시켜 주는 현장관리 등의 업무를 수행할 수 있는 능력보유
기사	해당 국가기술자격의 종목에 관한 공학적 기술이론 지식을 가지고 설계·시공·분석 등의 업무를 수행할 수 있는 능력보유
산업기사	해당 국가기술자격의 종목에 관한 기술기초이론 지식 또는 숙련기능을 바탕으로 복합적인 기초기술 및 기능업무를 수행할 수 있는 능력보유
기능사	해당 국가기술자격의 종목에 관한 숙련기능을 가지고 제작·제조·조작·운전·보수·정비·채취·검사 또는 작업관리 및 이에 관련되는 업무를 수행할 수 있는 능력보유

자료: 국가기술자격법시행령 14조 1항, [별표3]

22) 기존의 기사2급, 기능사1급, 다기능기술자를 산업기사로 1999년 통합

<표 4-3> 기술계 기술자력의 등급별 응시자격

등급	2007년 이후 응시자격	2006.12.31.까지	1999.12.31.까지
기술사	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 1. 기사 자격을 취득한 후 응시하려는 종목이 속하는 직무분야(고용노동부령으로 정하는 유사 직무분야를 포함한다. 이하 "동일 및 유사 직무분야"라 한다)에서 4년 이상 실무에 종사한 사람 2. 산업기사 자격을 취득한 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 5년 이상 실무에 종사한 사람 3. 기능사 자격을 취득한 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 7년 이상 실무에 종사한 사람 4. 응시하려는 종목과 관련된 학과로서 고용노동부장관이 정하는 학과(이하 "관련학과"라 한다)의 대학졸업자등으로서 졸업 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 6년 이상 실무에 종사한 사람 5. 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야의 다른 종목의 기술사 등급의 자격을 취득한 사람 6. 3년제 전문대학 관련학과 졸업자 등으로서 졸업 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 7년 이상 실무에 종사한 사람 7. 2년제 전문대학 관련학과 졸업자등으로서 졸업 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 8년 이상 실무에 종사한 사람 8. 국가기술자격의 종목별로 기사의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관 중 고용노동부령으로 정하는 교육훈련기관의 기술훈련과정(이하 "기사 수준 기술훈련과정"이라 한다) 이수자로서 이수 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 6년 이상 실무에 종사한 사람	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 1. 기사의 자격을 취득한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 직무분야(노동부령으로 정하는 유사직무분야를 포함한다. 이하 "동일 직무분야"라 한다)에서 4년 이상 실무에 종사한 자 2. 산업기사의 자격을 취득한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 6년 이상 실무에 종사한 자 3. 기능사의 자격을 취득한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 8년 이상 실무에 종사한 자 4. 4년제 대학 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자(이하 "대학졸업자등"이라 한다)로서 졸업 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 7년 이상 실무에 종사한 자 5. 기술자격 종목별로 기사의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관으로서 노동부령이 정하는 교육훈련기관의 기술훈련과정을 이수한 자로서 이수 후 동일 직무분야에서 7년 이상 실무에 종사한 자 6. 전문대학 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자(이하 "전문대학졸업자등"이라 한다)로서 졸업 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 9년 이상 실무에 종사한 자 7. 기술자격 종목별로 산업기사의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관으로서 노동부령이 정하는 교육훈련기관의 기술훈련과정을 이수한 자로서 이수 후 동일 직무분야에서 9년 이상 실무에 종사한 자	다음 각목의 1에 해당하는 자 가. 기사 1급의 자격을 취득한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서 5년 이상 실무에 종사한 자 나. 기사2급의 자격을 취득한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서 7년 이상 실무에 종사한 자 다. 4년제대학 졸업자 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자(이하 "4년제 대학 졸업자 등"이라 한다)로서 졸업 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서 7년 이상 실무에 종사한 자 라. 전문대학 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자(이하 "전문대학 졸업자 등"이라 한다)로서 졸업 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서 9년 이상 실무에 종사한 자 마. 고등학교(3년제 고등기술학교 및 실업계고등학교에 준하는 각종 학교를 포함한다) 졸업자 및 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는 자(이하 "고등학교졸업자등"이라 한다)로서 졸업 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서 11년 이상 실무에 종사한 자 바. 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서 14년 이상 실무에 종사한 자

78 과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안

등급	2007년 이후 응시자격	2006.12.31.까지	1999.12.31.까지
	9. 국가기술자격의 종목별로 산업기사의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관 중 고용노동부령으로 정하는 교육훈련기관의 기술훈련과정(이하 "산업기사 수준 기술훈련과정"이라 한다) 이수자로서 이수 후 동일 및 유사 직무분야에서 8년 이상 실무에 종사한 사람 10. 응시 종목이 속하는 동일/유사직무분야에서 9년 이상 실무에 종사한 사람 11. 외국에서 동일한 종목에 해당하는 자격을 취득한 사람	8. 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 11년 이상 실무에 종사한 자 9. 외국에서 동일한 등급 및 종목에 해당하는 자격을 취득한 자	사. 외국에서 동일한 등급 및 종목에 해당하는 자격을 취득한 자
기사 (1999년 이전은 기사1급)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 1. 산업기사 등급 이상의 자격을 취득한 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 1년 이상 실무에 종사한 사람 2. 기능사 자격을 취득한 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 3년 이상 실무에 종사한 사람 3. 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야의 다른 종목의 기사 등급 이상의 자격을 취득한 사람 4. 관련학과의 대학졸업자등 또는 그 졸업예정자 5. 3년제 전문대학 관련학과 졸업자등으로서 졸업 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 1년 이상 실무에 종사한 사람 6. 2년제 전문대학 관련학과 졸업자등으로서 졸업 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 사람 7. 동일 및 유사 직무분야의 기사 수준 기술훈련과정 이수자 또는 그 이수예정자 8. 동일 및 유사 직무분야의 산업기사 수준 기술훈련과정 이수자	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 1. 산업기사의 자격을 취득한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 1년 이상 실무에 종사한 자 2. 기능사자격을 취득한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 3년 이상 실무에 종사한 자 3. 다른 종목의 기사의 자격을 취득한 자 4. 대학졸업자등 또는 그 졸업예정자(4학년에 재학중인 자 또는 3학년 수료 후 중퇴자를 포함) 5. 전문대학졸업자등으로서 졸업후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 자 6. 기술자격 종목별로 산업기사의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관으로서 노동부령이 정하는 교육훈련기관의 기술훈련과정을 이수한 자로서 이수후 동일 직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 자 7. 기술자격 종목별로 기사의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관으로서 노동부령이 정하는 교육훈련기관	다음 각목의 1에 해당하는 자 가. 기사2급의 자격을 취득한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서 2년 이상 실무에 종사한 자 나. 기사 1급의 자격을 취득한자 다. 4년제 대학 졸업자 등 또는 그 졸업예정자 라. 전문대학 졸업자 등으로서 졸업 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서 2년 이상 실무에 종사한 자 마. 고등학교졸업자등으로서 졸업 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서 4년이상 실무에 종사한 자 바. 기술자격 종목별로 기사1급의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관으로서 노동부령이 정하는 교육훈련기관의 기술훈련과정을 이수한 자 또는 그 이수예정자 사. 응시하고자 하는 종목이 속하는 기술분야에서

등급	2007년 이후 응시자격	2006.12.31.까지	1999.12.31.까지
	서 이수 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 사람 9. 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 4년 이상 실무에 종사한 사람 10. 외국에서 동일한 종목에 해당하는 자격을 취득한 사람	의 기술훈련과정을 이수한 자 또는 그 이수예정자 8. 응시하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 4년 이상 실무에 종사한 자 9. 외국에서 동일한 등급 및 종목에 해당하는 자격을 취득한 자 10. 학점인정등예관한법을 제8조의 규정에 의하여 대학졸업자와 동등 이상의 학력을 인정받은 자 또는 동법 제7조의 규정에 의하여 106학점 이상을 인정받은 자 11. 학점인정등예관한법을 제8조의 규정에 의하여 전문대학졸업자와 동등 이상의 학력을 인정받은 자로서 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 자	7년이상 실무에 종사한 자 아. 외국에서 동일한 등급 및 종목에 해당하는 자격을 취득한 자

자료: 국가기술자격법 시행령 (각년도)

□ 기술자격 취득자의 계속교육

기술자격 취득자는 보수교육이 의무화되어 있지 않다. 1984년 국가기술자격 취득자의 직무수행능력 유지를 위하여 법령개정을 통해 보수교육(계속교육)을 실시하였다. 그러나 1999년 행정규제완화 정책에 따라 보수교육을 폐지하였고 기술자격 취득자로 하여금 등록 및 매 5년마다 갱신등록을 하도록 한 규정도 삭제하였다(1999년 국가기술자격법 개정이유). 2004년 다시 교육훈련 제도를 도입하였으나 의무교육이 아닌 선택 교육으로 지정하였다(국가기술자격법 제15조의 2).

한편 기술사법도 2007년 매 3년마다 일정수준 교육훈련을 받도록 의무화하도록 개정하였으나 이후 지속적인 완화를 통해 2014년부터 기술사에 대한 의무 보수교육을 폐지하고 5년마다 의무화된 자격 갱신을 위한 요건으로서 교육훈련 90학점을 요구하고 있다(국가기술자격법시행령 제12조, 기술사 교육훈련 대상 등).

그러나 기술자격법에서 기술자격을 보유한 인력에 대한 보수교육(자격 보유자의 재교육) 의무화가 폐지되었으나, 개별 법령에서는 관련한 기술인력에 대해서 직무교육을 의무화하고 있다. 예를 들어 건설기술자는 건설기술진흥법에 기반하여 법적직무교육을 의무화하고 있고(건설기술진흥법 제20조 및 시행령 42조), 엔지니어링기술자의 경우도 마찬가지로 보수교육을 의무화하고 있다(엔지니어링진흥법 제13조제3항 및 시행령 24조).

종합해 볼 때 우리나라 기술인력 관련 법적 자격제도는 앞서 살펴본 전문직으로서의 직군을 유지하기 위한 자격체제를 가지고 있지 않다고 평가된다. 즉 진입 요건도 명확하지 않고, 전문성 유지를 위한 갱신 및 계속교육도 기술사 및 일부 자격을 제외하면 제도적으로 요구되지 않는다. 가장 전문성과 자격 체계를 잘 갖춘 기술사의 경우도 자격 합격률이 낮아 보편적 활용을 가진 자격으로 활용되기엔 인력공급이 부족하고, 건설분야가 아닌 경우 노동시장 내 수요도 적은 상황이다(홍성민 외, 2016). 따라서 자격에 기반한 기술인력은 빠른 기술변화에 대응하여 적절히 대응할 것으로 기대하기 어렵다.

<표 4-4> 국가별 기술사 제도 비교

		미국	캐나다	호주	한국
자격명칭		Professional Engineer	Professional Engineer	Chartered Professional Engineer	기술사
법적근거		각 주의 기술사법	각 주의 기술사법	각 주의 기술사법	- 국가기술자격법(배출) - 기술사법(육성·관리)
자격인정 기관		주 등록 위원회	Engineers Canada	Engineers Australia	- 고용노동부(검정합격) - 과학기술정보통신부(자격 등록)
자격요건	공학 교육	ABET(공학교육인증) 대학 졸업 ※ 졸업 후, 예비시험(FE 시험) 취득	3년제 또는 4년제 이상의 공학교육	4년제 공학인증대학 졸업 ※ 졸업 후, PDP(전문개발 프로그램) 교육 이수	- 법적 학력 제한 없음 - 공학교육인증제도 미정착('18년 필기시험 면제 추진)
	실무 경력	최소 4년 이상 ※ 주 별, 이수한 공학 교육과정 성격 별 요구되는 실무기간 상이	기존 PE 감독 하, 최소 3~4년 이상의 실무	3년 이상의 실무	학력, 기존 취득 자격에 따라 요구되는 실무기간 상이 ※ 기사 취득시 4년 이상 실무, 산업기사 6년
검정방법 (PE 시험)		① 필기시험 - 객관식 선다형 - Open Book ② 학력·경력 심사 ③ 5명(그 중 3명은 PE) 추천서	① 학력·경력 심사 ② PPE (법규·윤리 강령) 시험 ③ 3명 추천서	① 학력심사: 공학 인증교육 여부 ② 경력심사: PDP 이수 여부 ③ 면접심사: 업무 수행 역량여부	① 필기시험 - 주관식 논술형 - Closed Book ② 실기시험 - 구술형 면접시험 - 학력·경력 적정성 심사
자격종목		17~24개 (주마다 다소 상이)	14개	18개	84개
합격률		60% 수준	65% 이상	70% 수준	5~10%
유자격자 총수		807,768명('12)		44,822명('02)	42,801명('12)
자격취득 후 계속교육		매 2년마다 30학점 (15학점/년) (주마다 다소 상이)	매 3년마다 240학점 (80학점/년)	매 3년마다 150학점 (50학점/년)	매 5년마다 90학점 (18학점/년)

자료: 한국기술사회 홈페이지(www.kpea.or.kr)를 바탕으로 정리

제2절 정부의 4차산업혁명 대응책과 한계

1. 4차산업혁명 대응 신기술분야 인력정책

최근의 빠르게 변화되는 기술변화 속에서 신기술 분야의 인력양성 및 대학교육 변화, 재직자 교육훈련 변화 필요성이 강조되고 있다(김안국 외, 2009; 허재준 2017; 황규희 외, 2016; 강홍렬 외, 2016). 정부는 발빠르게 움직이고 있다. 먼저 2017년에 발표한 미래창조과학부(2017)의 「지능정보화사회 중장기 종합대책」에서는 12개의 정책과제를 제시하였는데, 그중 미래교육혁신, 자동화 및 고용형태 다변화 대응, 사회안전망 구축 등을 포함하였다. 이어 2017년 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 출범과 더불어 「혁신성장을 위한 사람중심의 4차 산업혁명 대응계획」을 발표했다(4차산업혁명위원회, 2017). 본 대응계획은 산업·기술전략과 더불어 사회·제도 측면에서 ‘4차 산업혁명으로 인한 고용시장 변화에 선제적으로 대응하여 새로운 일자리를 창출하는 기회로 활용’하기 위한 인력, 교육, 일자리 관련 대응책을 발표하였다. ‘4차 산업혁명 대응계획’ 내의 인력과 관련한 대응책의 주요 내용은 1) 핵심인재 성장지원, 2) 미래 교육체계 혁신, 3) 일자리 안전망 확충 등으로 정리된다. 주요 내용으로서 주요 기술 분야별 석박사급 핵심인력, 현장 실무능력을 갖춘 산업전문인력과 더불어 초중고생을 대상 지원, 그리고 전직에 대응한 직업훈련교육과정 지원 등으로 정리된다.

<표 4-5> 4차산업혁명위원회「4차산업혁명 대응계획」중 인력분야 추진계획

과제내용	추진계획	부처
핵심인재 성장지원	○ SW·AI·빅데이터·사이버보안 등 지능화 기술 핵심인재 4.5만명 양성(’22) - 산업계 수요에 맞게 혁신하는 SW중심대학 확대(’17, 20개 → ’19,30개) - 기존사업과 지능정보화 기술 융합인력양성을 위한 ITRC 개편(’22) - 빅데이터전문가 및 데이터 과학자(’22,1만명), 사이버보안인재개발원 설립(’22), 산학연계 정보보호 대학원(’19, 10개) 등 ○ 조선, 디스플레이, 스마트공장 등 주력산업에서 필요한 전문인력 양성(’22, 1,2만명) - 조선·해양플랜트-LNG연료 추진선 설계, 스마트선박 기자재 국제인증 교육 - 스마트공장 운영·설계 전문인력 양성 현장실습, 산학 프로젝트, 인턴십 - 기계·철강-고성능 기계부품 설계, 고부가 금속소재 전문인력 ○ 자율주행차 등 신산업분야에 즉시 투입할 수 있는 산업전문인력을 산학협력으로 양성(’22, 0.3만명) - 스마트공장 운영 설계를 위한 석·박사과정(’17~), 자동차 & ICT, 무인기 & AI, 3D프린팅, 친환경·스마트선박, 웨어러블 디바이스 등 기술융합형 전문인력 - 바이오, 실감형콘텐츠 등 미래유망분야 현장적합 직무훈련, 프로젝트 기반 학습을 통한 융합인력 양성 추진(’17 6백 → ’18년1천명) ○ 지능화 기술 해외 우수신진연구자, 고급과학자 등 초청(’17~)	과기정통부, 산업부, 고용부, 중기부
미래교육 체계 혁신	○ STEAM 등 융합교육 활성화 추진(’17~) - 창의적 공학인재를 지속 양성할 수 있는 시스템을 갖춘 수 있도록 선도대학 지원·육성(’18~) ○ 지능형 교수학습 플랫폼 구축(’20) 및 K-MOOC교육 확대 ○ SW, 3D프린팅 교육 활성화(’18~), 디지털 교과서 보급(’18~)	교육부/ 과기정통부
일자리 안전망 확충	○ 4차산업혁명으로 발생하는 인력 수급변화 예측, 직업별 필요역량 도출(’18~) ○ 스마트제조 및 중소기업 전직교육(’2,5만명) - 중소기업 공동훈련센터를 통해 스마트팩토리·로봇하드웨어·소프트웨어·IoT 등 4차 산업혁명 핵심 훈련과정 개설 추진(’17~) - 인력 및 기업 DB를 관리·매칭하기 위해 '4차 산업혁명 HRD 지원센터'설치 ○ 고용보험 적용 가입대상 확대, 실업급여 지급 기간 및 급여수준 강화(’18~)	고용부, 중기부, 과기정통부

자료: 4차산업혁명위원회(2017.11), 「혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응계획」

본 대응계획 외에 기술별, 산업별 부문별로 별도의 계획들이 발표되고 있다. 스마트공장, 인공지능, 데이터산업, SW산업 활성화 등 개별 영역별 계획에서도 기술개발 및 산업지원책 외에 인력양성 정책은 유사한 지원책을 제시하고 있다(<표 4-6> ~ <표 4-8>).

2018년 4차산업혁명위원회에 보고된 「인공지능 R&D 전략」에서는 인공지능 산업을 육성하기 위해 인공지능 고급인력양성, 융복합 인재 양성이라는 두 가지 추진과제를 제안하였다. 여기서 고급인력은 해당 기술을 보유한 석박사급 인력으로 특성과 대학원²³⁾, 국제 공동연구 등을 통해 육성되는 인력이며, 융복합 인재는 미취업자, 청년인력 등을 대상으로 한 AI관련 실무교육 및 비즈니스 교육 등을 통해 교육받는 인력 등을 말한다.

〈표 4-6〉 인공지능 R&D(연구·개발) 전략 중 대상별 계획 내용

대상	추진내용
고급인력 (‘22년까지 1,400명 규모 추진)	▶ (인공지능 대학원 신설) ‘22년까지 AI 석박사급 세계적 선도연구자 350명을 양성하기 위한 대학원 신설 추진(‘22년까지 6개) ▶ (글로벌 ICT 인재양성) 글로벌 역량을 갖춘 실무형 AI 인재 조기 양성을 위해 글로벌 AI 선도 기업, 기관의 ‘레지던시 프로그램’ 중심으로 ‘22년까지 100여명 참가 지원 ▶ (국제공동연구 지원) 해외 AI 우수 기관과의 긴밀한 협력연구를 통해 ‘22년까지 50여명의 국내 고급 AI 인재의 역량 향상 ▶ (대학연구센터 활용 고급인재 양성) ‘22년까지 석박사급 고급인력 870여명 양성하기 위해 대학연구센터의 인공지능 분야 지원 확대
융복합 인재 (‘22년까지 3,600명 규모 추진)	▶ (AI 프로젝트형 교육) 인공지능 분야 6개월 집중 교육훈련으로 ‘21년까지 산업맞춤형 청년 인재 600명 규모 양성 추진 ▶ (AI 실무인력 교육) 기술수준별 교육과정 및 AI 특화 비즈니스 모델 개발과정을 운영하여 매년 300~750명 수준의 창업인력 양성 ▶ (MOOC 활용 융복합 양성) 양질의 AI 온라인공개강좌(MOOC) 개발 및 제공을 ‘22년까지 총 70개 규모로 확대

자료: 과기정통부(2018), 「인공지능 R&D(연구·개발) 전략」

또한 2018년 일자리위원회에 보고된 ‘4차산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략’에서는 SW인재를 역시 실무인재, 핵심인재 등으로 구분하고 있다. 그리고 석박사 대학원 지원은 차세대 SW핵심인재를 육성하기 위해, 대학 지원 및

23) 인공지능대학원은 석박사급 연구자 350명 양성을 목표로 ‘21년까지 6개 대학원을 신설하여 최장 10년간 지원할 계획이다. 지원조건은 AI 분야 전문 교수 10명 이상과 대학원생 연 50명을 보유한 대학원으로 뇌공학, 컴퓨터공학, 통계, 수학 등의 기초 과정과 AI에 특화된 커리큘럼을 설치하여야 한다.

미취업자 현장 교육은 SW실무 인재를 양성하는 수단으로 제시하고 있다. 이는 위의 고급인력, 융복합 인력 등의 개념과 비슷한 것으로 볼 수 있다.

<표 4-7> 'SW 일자리 창출 전략' 중 기술인력 대상별 추진계획

대상	추진 내용
SW 실무인재	▶ 산업계 수요 중심의 대학 SW교육 혁신 ▶ 「혁신성장 청년인재 집중양성」사업('18년 추경)을 통해, 4차 산업혁명 8대 분야* SW 실무인재 5,400명('18~'21) 양성('18년 1,200명) * AI, 블록체인, 빅데이터, 클라우드, VR AR, 자율주행차, 드론, 스마트공장 -민간 교육기관과 수요기업의 컨소시엄* 공모를 통해, 기업수요의 교육과정 반영 및 채용 연계(취업률 70% 달성 목표) 추진
차세대 SW핵심인재	▶ SW 최고급 인재양성 기관 설립('가칭)이노베이션 아카데미 등) ▶ 석 박사급 SW연구인력 양성 확대(AI 대학원, SW스타랩 등) ▶ SW산업 리더급 인재 양성 강화(SW마에스트, '차세대 보안리더(BoB) 과정 등)
청년SW인재	▶ 청년 SW창업 혁신거점 조성 ▶ 대학 SW창업 활성화 및 Scale-up 지원 강화 ▶ SW·ICT 창업·사업화 자금 지원

자료: 일자리위원회(2018), 「4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략」

2017년 산업통상자원부에서 발표한 '스마트 제조혁신 비전 2025'은 2025년까지 4만명의 관련 인력 양성계획을 포함하고 있다(산업통상자원부, 2017). 세부적으로 현장기술인력 재교육과 석박사 인력양성 방안을 동시에 포함하고 있다. 현장인력은 기업 재직자를 의미하며, 고급인력은 스마트공장, 로봇, 센서, 컨트롤러 분야 석박사 인력으로 양성 대상이 설정되어 있다.

**<표 4-8> 「스마트 제조혁신 비전2025」의 ‘스마트공장 창의융합형 인재양성’
과제의 세부내용**

양성 대상	추진 내용
현장인력	○ 스마트공장 시스템 활용역량 제고(upskill), 인력 재배치(reskill) 지원을 위한 중 소·중견기업 재직자 대상 교육 확대 - 실습교육 강화: 경북혁신센터 「스마트공장 아카데미」, 중진공 「스마트공장 실무과정」, 국산 CNC활용 교육과정 등 - E-Learning 시스템 확대(보안 등 공통교육 분야)
고급인력	○ 국내 스마트공장 기반산업의 기술경쟁력을 위해 각 핵심분야별 전문인력 교육 추진 - (스마트공장) 3개 대학(산기대, 경희대, 충북대)에 요소기술 개발 및 고도화된 스마트공장 운영설계를 위한 석박사과정 신설 - (로봇) 인공지능-ICT융합 응용분야 석박사급 전문인력 양성을 위한 대학 우수 연구팀 선발, 연구개발 집중 지원 - (센서) 기계, 전자, 소재 관련 수요맞춤형 교육을 통해 센서분야 석박사 전문인력 양성 추진 - (컨트롤러) CNC개발 전문인력 양성을 위해 공업고, 폴리텍대학 교직원·학생 대상 국산 CNC 교육 및 연수 프로그램 진행

자료: 산업통상자원부(2017), 「스마트 제조혁신 비전 2025」

한편, 대학 교육과정의 혁신을 목표로 한 교육부의 4차산업혁명 혁신선도대학사업이 2018년 시작되었다. 2018년 총 10개교²⁴⁾에 학교당 10억원씩 지원하였고, 이후 확대할 계획이다. 주요 추진내용을 보면 각 산업분야별 기초교과 및 전문교과를 개발하여 전공 학점으로 인정하고 온라인 공개강좌, 프로젝트 기반 수업(PBL), 역전형학습(플립드 러닝) 등 새로운 수업방법을 적용하도록 하였다. 재직자의 직무전환에 대응하여 기업체 재직자 교육 프로그램 개발도 필수로 포함토록 하였다.

24) 강원대-웨어러블 스마트 헬스케어, 국민대-자율주행 자동차, 단국대-초연결 스마트 사회기반 산업, 부경대-스마트 헬스케어, 전주대-스마트 리빙, 한국기술교육대-AR/VR, 한국산업기술대-스마트 팩토리, 한밭대-스마트 팩토리, 한양대(ERICA)-인공지능 협동로봇, 호남대-자율주행 전기차

2. 4차산업혁명 대응 직업교육·자격정책 동향

디지털 기술은 직업 구조의 변화 및 수행 직무의 변화가 예상됨에 따라 새롭게 대두되는 대학교육뿐만 아니라 직업훈련 교육 및 재직자 재교육에서도 직업 형태에 대한 대응, 그리고 직무전환 및 전직에 대한 대응책이 중요한 영역으로 논의된다. 특히 새롭게 대두되는 직업형태 등으로 인해 기존 제도 속에서 소외받는 사람들을 어떻게 해소할 것인지, 직무 구조변화에 따라 교육 대상 및 방향 등에 대한 논의들이 이뤄지고 있다(김안국 외, 2018).

2017년 발표한 「지능정보사회 중장기 종합대책」은 ‘자동화 및 고용형태 다변화에 적극적 대응’이라는 정책과제가 도출되었고 이와 관련하여 고용안전망, 전직을 위한 지원, 그리고 직업훈련의 변화 내용에 대해서 방안을 제시하고 있다.

〈표 4-9〉 「지능정보사회 중장기 종합대책」중 ‘자동화 및 고용형태 다변화’에 대한 대응방안

정책과제	추진 내용
9. 자동화 및 고용형태 다변화에 적극적 대응	○ 투입중심에서 성과중심으로의 탄력적 노동시장 개편 ○ 고용형태 다양화에 대응한 고용안전망 확대 ○ 부문 간 일자리 이동지원을 위한 고용서비스 고도화 - 중소기업 전직자 대상 중장년일자리희망센터의 재취업 역량강화 서비스를 단계적으로 확대(훈련비 지원 상향, 훈련방식 다양화 등으로 참여유인) - 전직자 대상 일자리 창출 잠재력이 풍부한 빅데이터, 인공지능, 가상현실 등 신산업 분야 창업 및 창직에 대한 훈련 제공(17~) ○ 지능정보사회 신산업을 위한 산업인력 양성 - 공공훈련기관(폴리텍)을 테스트베드로 하여 매년 지능정보기술 분야 훈련과정을 신규개발하고 민간훈련기관으로 확산(17~) - 산업전문인력양성사업(산업기술진흥원)을 통해 지능정보기술 신산업분야(미래형 자동차, 산업용 드론, 스마트공장 운영설계 등) 인력양성을 확대하여 매년 3천명의 석박사급 인력공급(17~)

자료: 미래창조과학부(2017), 「지능정보사회 중장기 종합대책」

최근 발표된 직업능력개발 및 평생학습 등과 관련한 다양한 정책에도 최근 기술변화에 따른 직업 및 직무변화에 대한 대응책을 주요과제로 포함하고 있다. 신산업분야 훈련 직종을 확대하고, 기존 훈련기관이 부족한 부분을 보강하기 위해 전문성을 가진 민간 훈련기관으로 확대하고, 민간자격의 활성화하는 방안들이 제시되고 있다.

[그림 4-3] 4차 산업혁명에 대비한 훈련체계 구축 방안(노동부)

목표	4차 산업혁명에 대비한 훈련체계 구축		
추진 방향	시장·산업수 요에 신속 대응 시스템 구축	신산업 분야 훈련직종 확대	-최신 산업트렌드 반영 훈련직종 신설 -4차 산업혁명 선도인력 양성사업 신설 -신산업분야 NCS 개발, 국가기술자격 개편 및 국 기직종 정비
		중앙통제식 훈련공급 유연화	-사전물양배정방식·수강료 제한 폐지 -비용 지급기준 단순화 및 수준별 차등화 -훈련 성과정보 HRD-NET 전면공개
	훈련성과·품 질의 입체적 관리	고성과 훈련 지원확대	-취업성과-훈련생 자부담 연계 강화 -성과중심 인증평가 및 고성과 기관의 훈련과정 인 증기간 확대 -4대보험 중심 엄격한 취업률 기준 도입
		훈련품질 향상	-‘생애훈련이력별 상담제’ 도입 -가상훈련(VT) 콘텐츠의 개발·보급 -전체 교·강사 DB구축 및 현장성 높은 자격기준 정비, 교육훈련으로 역량 강화 -평가 및 비용지원시 필요한 서류 축소 등 형식적 규제 정비
	훈련 사각지대 해소	대상·지역·시간 별 제약 해소	-(대상)중소기업·비정규직 중심 참여확대 -(지역)훈련 소외지역 과정개설 촉진 -(시간)주말반 개설 촉진, 교과목 단위 수강허용

자료: 고용노동부(2016)

고용노동부는 2016년 10월 4차 산업혁명에 적응력 높은 훈련체제로 전환하는 것
을 목적으로 한 ‘4차 산업혁명에 대비한 직업능력개발훈련 제도개편(안)’을 발표하였
다(고용노동부, 2016). ‘신산업분야 훈련직종 확대’를 목적으로 (1) 국가기간·전략산

업직종훈련'직종체계를 신산업 중심으로 정비하고, (2) '4차 산업혁명 선도인력 양성 사업'을 신설하고, (3) 미래 유망분야 NCS 신규개발 및 국가기술자격 신설을 추진하였다. 즉, '국가기간·전략사업 훈련' 직종에 정부의 신산업육성계획에 포함된 사물인터넷, 빅데이터, 핀테크, 스마트 팜 등의 직종을 포함하고, 사물인터넷, 자율주행과 로봇에 대한 NCS를 선도적으로 개발해 훈련과정에 반영할 계획이다. 또한 2017년에는 로봇, 신에너지, 바이오·생명공학 관련 국가기술자격증을 신설해 4차 산업혁명 시대에 필요한 숙련인력 양성 기반을 마련할 계획을 공표하였다.

「제3차 직업능력개발기본계획」(관계부처합동, 2017), 「2차 숙련기술 장려 기본계획」(고용노동부, 2017) 등을 통해 4차산업 혁명 시대에 직업훈련 정책을 통해 신규사업 및 기존사업의 전환을 통해 4차산업 분야 교육을 확대 정책을 발표하였다. 공공부문 직업훈련기관인 한국폴리텍대학을 테스트 베드로 활용하여 구직자 대상 신기술 분야 교육과정을 개발하고, 우수과정은 민간에 확산할 계획이며, 전문성과 인프라를 갖춘 민간 기관으로도 훈련기관을 확대할 것이다. 2016년 한국폴리텍에 '융합기술교육원'을 설립하고 '4차 산업혁명 선도인력 양성 사업'을 신설하였고, 서울대 빅데이터연구원 등 전문성과 인프라를 갖춘 선도기관을 선정하여 사물인터넷, 빅데이터, 스마트제조, 정보보안 등에서 훈련과정을 제공하기 시작하였고, 훈련비용 단가도 상향 조정하였다²⁵⁾.

〈한국폴리텍 융합기술교육원 개요〉

- (명칭) 한국폴리텍 I 대학 융합기술교육원 (경기 성남, '16년 개원)
- (목적) 고학력 미취업자 대상 ICT 등 미래유망 4차 산업혁명 분야 전문인력 양성
- (특징) 기업의 실제 니즈를 반영하여 훈련과정 설계하고, 산업체 경력자 등 전문가를 교원으로 채용하는 등 산업현장과 밀접한 교육과정 운영

자료: 고용노동부(2017), 2차 숙련기술장려기본계획

25) '제4차 산업혁명 선도인력 양성사업'은 기존 훈련비의 최대 400%를 지원한다.

〈노동부의 제4차 산업혁명 선도인력 양성사업 개요〉

① 사업 목적

- 4차 산업혁명발전 변화에 선도적으로 대응하고자 신기술·고속련 인력양성·공급을 위한 융합형 고급훈련과정 운영

② 훈련과정 선정현황

- (2017년) '4차 산업혁명 선도인력 양성 사업'은 스마트 제조(스마트 팩토리, 로봇 등 포함), 사물인터넷(Internet of things), 빅데이터(Intelligence network with Big data, 인공지능 등 포함), 정보보안, 바이오(Bio-Chemical Innovations) 등 5개 분야에서 훈련을 실시
- (2018년 1차) 7개 분야, 14개 기관, 24개 훈련과정 선정·공고
 - (분야) 스마트 제조, 사물인터넷, 빅데이터, 정보보안 등 신기술 중심
 - (기관) 서울대, 고려대, 멀티캠퍼스, 비트컴퓨터 등 민간 우수훈련기관

③ 훈련과정의 특징

- 공공부문인 한국폴리텍 대학을 테스트 베드(Test-Bed)로 매년 훈련과정 신규 개발, 우수과정은 민간에 확산
 - * 민간의 역량 있는 교육훈련기관을 선도 기관으로 선정, 훈련과정 개설 및 초기 운영 집중 지원 (기존 훈련비의 최대 400% 지원)
- 산업현장의 수요를 적극 반영하여 고급훈련 과정을 설계·운영
 - * (일반훈련) NCS Lv.3 ~ Lv.5 초급훈련 vs (4차 훈련) NCS Lv.5 이상 고급훈련
- 민간 우수훈련기관이 자체 수립한 기준에 따라 훈련생 자율선발
 - 우수 훈련생 선발을 통해 교육·훈련의 극대화
 - * (일반훈련) 훈련생 선발권한 없음 vs (4차 훈련) 훈련기관에 훈련생 선발 권한 부여
- 복합문제 해결역량을 습득·향상할 수 있는 프로젝트 기반 훈련 방식
 - * (프로젝트 실습 25%↑ 의무편성) 적용
 - * 기업이 제시한 프로젝트를 해결하며 실무역량을 습득하는 교육·훈련 방식
- 충분한 훈련시설·장비, 전문성이 높은 교·강사 등을 갖춘 민간 우수훈련기관에서 훈련 실시

자료: 고용노동부(2017), 2차 숙련기술장려기본계획

또한 2018년 7월 사회관계장관회의에서 ‘미래 직업교육훈련의 혁신 방향과 중장기 전략을 담은 「나의 일과 미래가 행복한 사회 구현을 위한 평생직업교육훈련 혁신 방안」을 발표하였다(관계부처 합동, 2018). 본 방안에서도 기술진보에 따른 직무 내용의 변화, 근무형태의 다양화와 그에 따른 직무전환, 이직·전직 수요 등을 중요한 도전으로 인식하였고, 혁신인재 및 고숙련 인력 수요 증가에 대응한 직업교육훈련체계의 필요성을 강조하였다. 따라서 수요와의 연계를 강화하고 학령기에 집중된 교육을 생애 단계별로 고르게 배분하며 공급자·사업주 중심에서 수요자 및 개별 근로자 중심으로 전환하는 패러다임 전환을 위한 세부 과제들을 제시하였다. 직업교육훈련과 관련된 주요 정책 환경의 변화로는 지역·산업 맞춤형 인력양성체계 구축 방안, 국가직무능력표준(NCS) 기반의 교육과정 운영, 한국형 일학습 듀얼시스템 도입 계획, 전문대학 육성방안 등을 들 수 있다.

기술변화에 대응하여 직업능력개발 정책뿐만 아니라 자격제도 측면에서도 여러 변화를 모색하고 있다. 한국직업자격학회(2017)은 4차 산업혁명 등 기술·경영 환경변화에 대응한 국가기술자격 발전방안을 제안하였다. 기술환경 변화에 대응하여 1) 정부는 선도적 직업자격을 발굴·개발하고 교육·훈련을 지원하기 위해 ‘자격의 선도적 기능’을 강화하고, 2) 신속히 대응할 수 있도록 자격 운영관리주체를 정부 주도에서 민간 주도로 변화하며, 3) 기술 환경의 변화로 근로자에 대한 계속 훈련이 갈수록 중요해지고 있기 때문에 근로자들이 근로 활동과 병행하여 쉽게 단기 교육훈련 과정을 이수하고, 쉽게 직무능력을 검증받을 수 있도록 자격의 단위를 NCS 능력단위(Units)으로 축소하여 가볍게 운영할 수 있도록 ‘능력단위 수준의 모듈형 자격’을 도입한다. 또한 4)업계 선도 기술과 복합응용 능력 검정 강화하고, 5) AR/VR, 디지털기기 등 첨단 검정방법 도입하며, 6) 플랫폼 근로자 등 취약계층에 대한 자격검증 지원 강화 등을 주요 방향으로 제시하였다(한국직업자격학회, 2017: p.116-121). 또한 최근 취업자 비중이 증가하는 서비스 업종을 고려하여 기술정보 및 사업지원 서비스업 또는 전문직 및 장차기계조작 직종에 대해 자격종목 신설 등 정책적 비중을 늘릴 필요성도 강조하였다(한국직업자격학회, 2017: p. 128).

<표 4-10> 「평생직업교육훈련 혁신방안」의 4차산업 대응 주요내용

주요과제	주요 내용
[추진전략 1] 유연하고 통합적인 직업교육훈련 제공	
다양한 방식·형태의 직업교육훈련 제공	○ K-MOOC에 4차산업혁명 등 전문분야 및 직업교육훈련 강좌 확대 ○ 미래유망 산업분야 핵심직무능력 향상을 위해 산업맞춤 단기교육 과정인 mach業 (한국형 나노디그리) 도입 -4차 산업혁명 분야 직무능력 향상에 필요한 온라인강좌 및 현장실습 등을 묶어 운영하는 산업맞춤 단기직무인증과정(6개월 내외)
[추진전략2] 미래형 혁신인재 양성을 위한 직업교육훈련 고도화	
고숙련 인재육성 체계 내실화	○ 4차 산업혁명 시대에 필요한 기초역량교육과 전문기술교육을 강화하여 우수한 전문 인력을 양성할 수 있도록 '선도형 전문대학' 육성 및 지역직업교육센터 역할 수행
산업·현장 맞춤형 직업교육훈련 제공	○ 산업 및 직업구조 변화에 따른 신분야 및 유망분야 우수인력양성을 위해 직업교육 훈련 구조개편 추진 - 4차산업혁명 및 유망분야에 대한 학과 신설 및 기존학과 구조조정 - 폴리텍에 고학력 청년대상 하이테크 과정과 경단년·신중년 특화과정 확대 - 빅데이터, 사물인터넷 등 신산업분야의 민간 양성훈련 지속 확대 ○ 우수한 민간 직업교육훈련프로그램(기업 포함) 지원 강화 ○ 기술·산업 숙련수요 및 인력수급 전망 등을 바탕으로 새로운 직무 및 융복합 직무분야의 자격을 신설하고 미래수요를 기반으로 과정평가형 자격 확대
[추진과제 3] 지속적 성장이 가능한 직무역량개발체계 확충	
전문직업인 성장 지원체계 구축	○ 직업교육훈련 통해 성공적인 직업인으로 성장하도록 다양한 성장경로 제시하고 성장단계별 후학습·훈련과정 개설·운영 ○ 대한민국명장·우수숙련제도제도를 개편하여 '한국형 마이스터제도' 구축
재직자의 직무역량개발 여건 마련	○ 유급 휴가훈련제 활성화하고, 중소기업의 장기유급훈련 확산을 위한 훈련비·대체 인력인건비 등 지원 ○ 기술변화에 대응한 재직자 역량의 유지·향상을 위해 사업주 훈련비 지원체계 개편, 기술향상·전문 디지털 역량훈련 투자 확대 유도 -4차 산업혁명에 대비하여 인력개발비 세액공제 대상 근로자 훈련비의 범위를 ICT 관련 분야로 확대
[추진과제4] 사람중심의 포용적 평생직업교육훈련체제 구축	
중소기업 재직자의 직업교육훈련 기회확대	○ 공동훈련센터에 로봇, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명 관련 훈련과정을 개설하고 훈련비·시설·장비비 등 지원 확대

한편 검정형 자격에서 과정평가형 자격으로 전환/ 일·교육·훈련·자격 연계 강화하고 있다(국가기술자격법 10조 개정 신설, '14.5.20). 과정평가형 자격은 국가직무능력표준(NCS)에 기반하여 일정 요건을 충족하는 교육·훈련과정을 충실히 이수한 후, 내·외부 평가를 거쳐 합격기준을 충족하는 교육·훈련생에게 국가기술자격을 부여하는 제도로써 직업능력개발의 현장성 및 효율성을 제고하고, '현장에서 요구하는 인재'를 검증하여 배출할 수 있도록 하는데 목적을 두고 있다.

자격취득자 및 현장근무자 등에게 NCS를 활용한 평생경력개발경로(CDP)를 개발하여 기업 및 학교에 보급하고, 자격취득 이후에도 지속적인 능력개발이 가능토록 교육·훈련 프로그램을 제공하며, 자격취득자에 대한 해외진출 확대를 지원하는 것을 주요 과제로 선정하여 추진하고 있다.

3. 기술인력 관점에서 정부 대응정책의 한계

여기서는 신기술분야 인력양성 정책의 한계와 현재 직업훈련 및 기술자격과 관련한 정책 방향이 기술인력의 관점에서 어떠한 한계가 있는지를 살펴보고자 한다. 직업훈련정책은 학력주의를 극복하고 능력기반 사회를 지향하는 것으로 큰 틀에서는 국가표준능력(NCS)을 기반으로 하여 관련 정책들을 추진하고 있다(김안국 외, 2018). 또한 이를 검증하기 위해 자격제도와 연계하여 추진하고 있다. 그리고 최근 민간영역 및 4년제 대학으로 확대를 시작하였으나, 기본적으로 직업훈련정책 및 평생학습정책은 기술인력(특히 기술직)에 특화된 논의는 거의 찾아보기 힘들다. 따라서 기술인력 관점에서 직업교육 및 자격제도의 한계를 살펴보고자 한다.

가. 신기술분야 인력양성 정책의 한계

앞서 살펴본 최근 4차산업혁명 관련 산업·기술육성 전략은 신기술분야 기술인력양성에 보다 집중하고, 직무 변화에 대응한 대응책은 많지 않다. 기술인력 양성은 분야와 관계없이 이분법적으로 학력을 기준으로 실무인력은 4년제 학부졸업자 수준 인력, 고급(핵심)인력은 석박사 졸업자 수준 인력 등으로 구분하여 지원책을 마련하고 있다.

3장에서 살펴본 바와 같이 각 직무를 수행하는 학력수준은 기업규모별로, 세부 직종별로 차이가 존재한다. 따라서 각 직무별 공식화된 양성책은 실제 기업 수요와 괴리가 발생할 수 있다. 또한 영역에 상관없이 인력을 지원·육성하는 방식은 동일하여, 석박사급 인력은 특성화대학원을 설립하여, 학부 수준 인력은 단기기간의 현장실무 교육 및 대학교육 개편에 의존하는 획일성을 가지는 점도 문제로 지적된다.

분야별 유사한 인력양성 계획이 발표함으로써 점차 과잉 공급에 대한 우려가 제기되고 있다²⁶⁾. 무엇보다 그동안 지속적으로 신기술분야 인력공급 전략이 기업 현장 상황과 괴리되면서 투자에 비해서 현장에 도움이 되지 못하고 있는 상황이 반복되고 있다는 점이다. 최근 조사에 따르면 기업들도 그 성과에 대해 충분치 못하다고 평가하고 있다(한국산업기술진흥협회, 2017: p.8).

한편, 정책대상이 되는 기술인력 용어도 핵심인력, 잠재인력, 예비인력, 실무인력, 현장인력, 청년인력, 융복합인력 등 다양한 용어가 혼재되어 있다(부록 1 참조). 각 부처가 각기 다른 용어로 계획을 수립하다보니 계획 간의 연계성이 떨어지는 한편, 동일한 사업임에도 불구하고 내용이 다르게 적시됨으로써 현장에서는 정책-사업 간 유기적으로 연계되지 않는 문제가 발생한다.

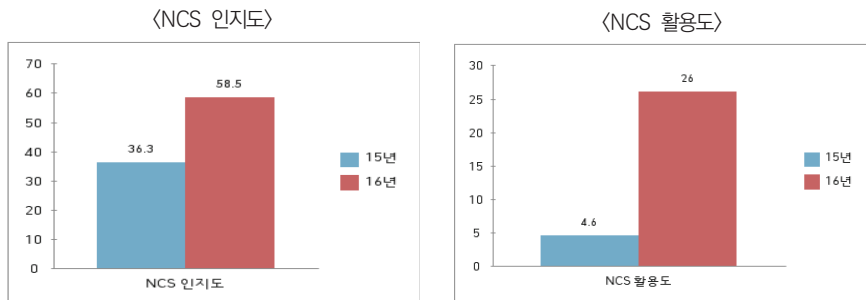
나. NCS체계의 한계

정부가 능력중심사회를 추구하며 2015년대 본격적으로 추진했던 NCS- NQF 체계의 한계점이 내부적으로 제기되어 왔다(장석민, 2016; 김안국 외, 2018). 운영상의 문제를 제외하고 근원적인 문제로 지적되는 바는 현재 기술변화에 대응할 수 있는가의 문제이다. 통상 NCS체계는 대량생산체제의 직무를 분석하고 적용하는데 적합한 것으로 기술변화 및 업무추진 방식을 반영하지 못하다는 한계점을 가지는 것으로 평가된다. 이의 대안으로 수요자들과의 긴밀한 상호작용 및 주기적인 예측 전망과 갱신의 필요성을 제기하지만(김기홍, 2018), 현재와 같은 빠른 기술변화와 융복합화, 그리고 그 방향성 자체도 예측하기 힘든 불확실성 시

26) 중앙일보(2018.09.04.), "[현장에서] 정부 '4차산업혁명 30만 양성론' ... 혁신이 인해전술로 되나, <https://news.joins.com/article/22939235> (접속일 2018.09.10.)

대에서 방향의 예측과 주기적인 갱신 자체가 어려운 상황이다. 무엇보다 디지털 기술의 도입에 따라 반복적인 업무가 기계로 대체됨에 따라 급격히 직무가 변화되고 있어 새로운 업무추진방식과 직무서술 방식이 요구되는 상황에서 표준화가 오히려 새로운 변화와 발전을 가로막는 장애요인이 될 수 있다고 우려가 높다(김안국 외, 2018: p.50~54). 이런 점은 특히 기술인력 직무영역에서 더욱 명확하다. 3장에서 살펴본 바와 같이 현재 4차산업혁명의 핵심은 기술주도의 변화로 기술을 개발하고 이를 활용하는 기술인력의 직무변화는 그 어느 때보다 클 것으로 전망되고 있다.

[그림 4-4] 기업들의 NCS 인지도 및 활용도



자료: 대한상공회의소 보도자료(2016.8.25.)

다. 기술자격제도

우리나라 기술자격제도는 전담부처와 기관을 볼 때 기술인력 양성 및 경력의 관점에서 설계되기 보다는 직업훈련정책의 관점이 보다 중요하게 고려되어 설계되도록 하는 거버넌스 구조를 가지고 있다고 하겠다. 그동안 부처간 장벽으로 인하여 기술인력 정책은 거의 고려되지 못했다고 할 수 있다. 따라서 우리나라 기술인력의 양성 및 경력체계 지원은 자격이나 교육정책과 구별되어 별도의 프로그램이나 재정지원에 의해 유지되어 왔다.

현 정부는 기술자격제도와 NCS 및 NQF 체계 간 연계를 강화하는 방향으로 정책

을 추진하고 있기 때문에 앞서 언급한 NCS의 한계가 기술자격제도의 문제로 그대로 반영된다. 현재 정부는 최근 기술변화 및 신기술분야 인력수요에 대응하여 새로운 기술자격제도의 발굴·신설하고 있지만 실효성의 문제로 곧 폐기되는 경우도 많다.

그러나 무엇보다 현재의 기술자격제도의 한계는 기술인력이 가지는 전문직으로서의 지식의 구조의 특수성을 자격제도의 개편과정에서 파괴하였다는 것이다. 우리나라 기술자격제도는 기능직과 기술직이 통합되었는데, 이것은 전세계적으로 유례를 찾기 힘든 독특한 구조이다. 즉 전문직으로서 진입요건에 해당되는 지식의 특수성과 차별성이 없이 학력과 현장 기능경험을 등가로 전환할 수 있도록 설계한 것이다. 이는 마치 의사와 의료기사의 자격이 현장경력에 따라 전환할 수 있도록 한 것과 동일하다.

통상 기술직(엔지니어)과 기능직(테크니션)은 과학기술학문 지식(MSC)에 있어 요구 조건에 큰 차이가 존재하며, 이 때문에 교육과정에 관한 별도의 인증체계를 가진다. 이는 엔지니어가 담당하는 설계역량의 기반에 되는 지식을 확보하기 위한 것이다.

〈표 4-11〉 엔지니어와 공학기능사(technician)간 차이 (미국)

직업 명칭	요구학력	임 금 (중앙값, 2016)*	책임 업무
엔지니어: (기계, 전자)	학사	\$84,190 (기계엔지니어) \$94,210 (전자엔지니어)	- 대체나 개선할 필요가 있는 제품관련 기계적 이슈 분석 - 전자시스템을 개선하거나 증기공급을 위한 새로운 방안 디자인 - 새로운 설계의 모델링과 테스트 - 일정, 예산 내에서 과제수행을 위한 과제관리자 업무 수행
공학기능사: (기계공학, 전기&전자공학)	전문학사	\$54,480 (기계공학기능사) \$62,190 (전기&전자공학기능사)	- 프로토타입 준비 - 이전 모델과의 수치, 사양과 비교하기 위한 새로운 프로토타입 스케치 평가 - 모델의 문제를 규정하고 해결책 제안 - 논의를 위한 새로운 툴이나 제품의 레이아웃과 디자인 준비
숙련공: (목공, 공예숙련공)	고졸, 견습	\$30,180 (목공) \$33,440 (공예숙련공)	- 청사진, 설계도(schematics), 건축 밑그림 (architectural drafts) 해석 - 재료 및 인력 관련 예산 준비 - 모델, 삽화나 최종 제품을 위한 대략적인 이미지 창출 - 작업을 위한 적절한 툴이나 소재를 선택하고 준비

주: * U.S. Bureau of Labor Statistics

자료: https://study.com/articles/difference_between_engineer_technician_artisan.html (접속 2018.11.06.)

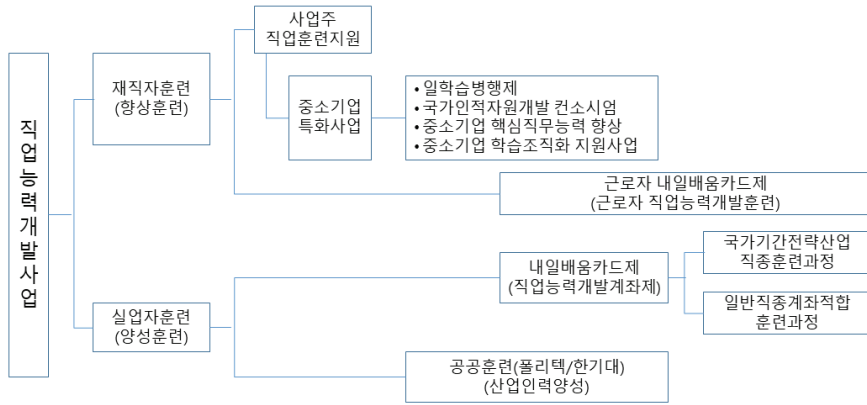
그동안 우리나라는 기술직종의 업무가 발달하지 못하였고, 직종에 기반한 노동시장 이라기보다는 기업 기반 노동시장으로 기업공채로 채용되고 종신제와 순환보직제도가 주류를 이루어 직종별 직무가 특화된 경력구조를 가지지 못했다. 앞서 살펴보았듯이 직종분류 상에서도 기술직과 기능직을 대분류상에서 구별하지 않고 있다. 그러나 사회전반적으로 인적자원의 수준이 증가하고, 기업의 혁신역량이 증가함에 따라 인력수요 역시 분화되고 있으며 노동시장 내 이직이 잦아짐에 따라 전문화 및 직종간 분화가 급속히 진행될 필요성이 커지고 있다. 기업에서 학력 수준에 기반하여 직무별 기술인력을 채용하는 것은 단지 학력 중시 사회가 아니라 어느 정도는 요구역량에 따른 필수 학력수준으로 이해할 필요가 있다. 현재의 기술자격제도는 직업체계에도 부합하지 않는다. 따라서 기술자격제도의 근원적인 개편과 재설계가 다시 요구되는 상황이다.

라. 기술인력 교육훈련과 직업능력개발체제의 한계

재직자 교육훈련 및 직업능력개발체제 역시 기술인력의 교육훈련 수요를 고려할 때 한계가 많다. 최근의 4차 산업혁명 등에 대응하여 평생학습체제의 논의에서도 여전히 기능직 중심의 논의에 국한하고 있고, 기술인력 등 전문직에 대한 대안을 없는 상태이다(한국직업자격학회, 2017: pp.116-140). 이러한 한계로 기존 직업능력개발제도에 기술인력의 활용이 적은 편이다(김주섭 외, 20075).

기술인력은 직무별로 다변화되어 있고 요구지식이 높기 때문에 교육훈련 방식도 다양하게 이뤄질 필요가 있다. 교육 시 첨단장비가 필요하거나 학위(유급휴가훈련) 등의 교육이 필요하다. 따라서 현재 집체훈련 또는 원격훈련을 기본으로 한 사업 지원으로 제약을 받는다(강순희, 2002; p.34). 또한 하드웨어 및 재료구입비, 시설 등과 관련한 교육훈련비의 제약도 크게 영향을 미친다.

[그림 4-5] 국가 직업능력개발 사업체계



자료: 고용노동부 직업능력정책국(2015), 「직업능력개발사업현황」

또한 필요한 지식을 확보하기 위해 단기교육과정보다는 학위(유급휴가훈련) 등이 많이 활용되는데, 현재 직업능력개발은 사업주 중심이며 세부적인 교육훈련 방식 및 내용, 단가 등을 규제하기 때문에 통상적인 전문직 기술인력의 교육훈련 방식인 기술 세미나 등은 배제되며, 기술인력이 활용하는 유급휴가 훈련도 지원의 대상에서 제외된다(강순희, 2002; p.101~138).

(기술사) 교육훈련의 종류·내용 및 인정기준(기술사법 제13조제2항 관련)

1. 교육훈련의 종류 및 내용

- 가. 기본교육: 기술사가 갖추어야 할 기본적인 소양, 윤리, 환경, 안전, 기술·사회 및 경제의 동향, 사업관리, 국제규격·기준, 기술사 관련 국내외 제도, 국제계약, 외국어 등의 교육
- 나. 전문교육: 기술사 직무의 종류 및 범위별 전문기술능력 향상을 위한 교육
- 다. 자율학습활동: 해당 기술분야와 관련하여 기술사가 업무능력 향상을 위하여 일상적으로 하는 활동 중 다음의 어느 하나에 해당하는 활동
 - 1) 「건설기술 진흥법」 등 관련 법령에 따른 직무교육
 - 2) 국내외 석사·박사 학위 과정교육
 - 3) 국내외 학회, 단체 및 기업 등에서 실시한 기술 관련 교육·연수
 - 4) 논문·보고서 게재, 기술 발표, 기술도서집필 및 연수 등의 강사
 - 5) 산업현장에서의 업무경험, 기술관련 심의·심사·평가 등 기술업무 수행활동
 - 6) 기술정책 토론회 등 기술행사 참석
 - 7) 특허 출원 및 기술자격 취득

자료) 기술사법시행령 [별표 2]

한편 현재 인증된 민간훈련기관의 역량 수준 역시 전문성이 요구되는 기술인력의 교육훈련 참여에 제약요건으로 작용한다(김안국 외, 2018: p.28). 그동안의 직업능력 개발이 기계조작직 및 기능직 수준에 맞춰졌기 때문에 현재의 훈련기관이 기술인력이 요구하는 대학 이상, 석사급 이상의 숙련수준에 대응하는데 한계가 있다(김안국 외, 2018: p.63). 최근 4년제 대학 등 전문기관들이 제공하는 프로그램을 신설하였으나 소수에 불과하거나 미취업자 대상으로 한정된다. 지금의 민간 훈련기관의 훈련과정을 지원하는 고용보험 능력개발훈련지원방식인 levy-grant방식은 한계에 부딪힐 것이다(p.64~65). 메카트로닉스 등 융복합 분야의 확대는 기존 자격 및 직업교육의 또다른 한계로 대두된다. 융복합 시대에 융복합 훈련과정과 자격을 국가가 관리하기 보다는 필요한 기업이 자율적으로 관리하는 방향이 바람직하다(김안국 외, 2018: p.64).

제3절 해외사례: 일본 기술인력의 양성과 활용체제²⁷⁾

1. 일본 기술인력 현황

21세기에 들어와 많은 국가들이 국가경쟁력의 원천은 기술에서 온다는 것을 인식하고 적극적인 인재육성 정책을 실시하고 있다. 특히, 일본은 2차대전 패전으로 전 국토가 황폐화 되었으나 과학기술인력, 특히 제조업 관련 기술인력이 주축이 되어 이를 극복하고 1960~70년대 고도성장을 이루어 냈다는 경험이 있어 이들 기술인력의 육성에 정부는 물론, 교육계, 산업계도 다양한 노력을 기울이고 있다.

‘기술인력’에 해당하는 일본의 용어 및 개념으로는 기술자(技術者), 기능자(技能者·テクニシャン), 과학기술 인재(科学技術系人材) 등이 있다. 일본 문부과학성(2009)은 기술자를 ‘공학에 대한 전문 지식을 가진 실무자’로 정의하고 있지만, 민간에서는 주로 ‘엔지니어’로 불리며 공학 이외의 분야를 포함하여 기술을 가진 사람을 통칭하는 개념으로 널리 사용되고 있다. 기능자(技能者)는 학계 및 민간 기업에서 주로 ‘테크니

27) 본 절은 이원경(일본 조치대학교 특별연구원)의 원고를 기반으로 함

션'이라 불리며, 고도의 기술을 가지고 있지만 지식을 응용하여 성과를 내는 것까지는 요구되지 않는, 일본의 '장인' 개념과 유사한 존재로 인식된다. '과학기술 인재'는 제도적으로 정의된 용어는 아니지만 이공계 연구자 및 우수한 기술자를 포함하여 일본 정부의 육성 정책 등의 대상으로 최근 빈번히 사용되고 있다. 한편, 특정 기술 분야의 직책이나 자격으로 사용되는 기사(技師 혹은 技士), 대학 및 연구소에서 연구를 돕는 기술보좌원(技術補佐員) 등이 일본 사회에서 기술인력으로 인식되고 있다.

인공지능(AI) 등 신기술의 등장은 일본의 산업구조 및 기술인력의 직무에도 여러 가지 변화를 가져올 것으로 예상된다. 그러나 일본에서는 AI의 도입이 기술인력의 일자리를 감소시킬 수 있다는 위기감은 가시적으로 나타나지 않으며, 오히려 새로운 기술인력의 수요가 증가하는 가운데 2000년대 이후 일본 사회가 직면한 저출산·고령화 문제, 이공계 기피 현상 등과 맞물려 기술인력 부족에 대비하는 정책이 강조되고 있다.

2. 일본의 기술인력 양성 과정 및 관련 정책

일본에서는 기술인력에 대해 면허(licence)를 부여하지 않고, 실무 경험을 중심으로 해당 인력의 능력을 정성적으로 평가해왔다. 최근에는 교육 및 자격증의 중요성이 점차 커지고는 있으나, 일본 기업들은 사내교육과 직원 육성을 중요시하는 경향이 있어, 우리나라를 비롯한 여러 국가들이 이공계 전공자로 한정해 기술인력을 채용하는 경우가 많은 것과 달리, 반드시 이공계 관련 학과를 졸업해야 기술인력이 될 수 있는 것은 아니다. 더욱이, 이공계 기피 현상이 문제시 된 이후 일본 기업들은 기술인력 채용 시 전공은 물론 국적을 불문하고 이해력과 커뮤니케이션 능력이 뛰어난 인재를 채용한 뒤, 1년 이상의 기술 교육을 사내에서 실시하는 시키는 방식으로 인재부족 문제에 대응해왔다. 일본 사회에서는 엔지니어 등 전문 기술을 가진 자에 대한 존중이 확산되어 있어서, 대학 등에 진학할 때에는 인문사회계 등 비관련 학과에 진학했으나 취업과정에서 기술 관련 업무에 관심을 가지고 기술인력으로 흡수되는 인재들이 다수 존재하는 것이다. 그럼에도 불구하고, 일본의 이공계 학부 및 대학원은 기술인력 양성 및 재교육에 핵심적인 역

할을 담당하고 있다. 일본의 이공계 학과 입학자는 연간 약 10만 명으로 전체 입학자의 약 17%(농학·보건 분야 포함 시 27%)를 차지하고 있다.

<표 4-12> 일본의 대학 전공별 입학자 수(2018년)

(단위: 명)

분류	국공립대			사립대		
	남	여	합계	남	여	합계
인문과학	3,408	7,051	10,459	26,356	51,395	77,751
사회과학	13,916	9,700	23,616	116,639	63,097	179,736
이학	5,142	2,046	7,188	7,585	3,265	10,850
공학	26,624	5,473	32,097	48,168	8,724	56,892
농학	4,172	3,641	7,813	5,476	4,568	10,044
의학	3,637	1,716	5,353	2,237	1,412	3,649
치학	300	291	591	973	704	1,677
약학	810	710	1,520	4,123	6,750	10,873
기타 보건학	1,380	8,443	9,823	11,108	26,867	37,975
가정	73	931	1,004	1,698	15,323	17,021
교육	6,378	8,391	14,769	12,696	19,326	32,022
예술	534	1,740	2,274	5,262	10,991	16,253
기타	10,171	5,766	15,937	21,002	20,632	41,634
합계	76,545	55,898	132,444	263,323	233,054	496,377

자료: 일본 문부과학성, 학교기본조사 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm
(접속일 2018.10.10.)

한편, 기술인력의 양성에 있어서, 산업계에서는 기업이 요구하는 인재를 대학이 육성하지 못한다고 지적한다. 대학·대학원에서는 미래 사회의 니즈를 미리 파악하는 인재 육성이 기대되나, 현재 과학기술 인력의 수급은 양적으로도 질적인 측면에서도 미스매치가 존재한다는 것이다. 또한, 글로벌 환경의 변화에 따라 기술인력에게도 외국어 능력이 요구되고 있으며, 융합기술의 부상에 따라 영역을 넘나드는 지식과 커뮤니케이션 능력을 갖춘 인재를 필요로 하고 있다. 이에 따라, 대학들도 전공과목 이외에

이공계 인재들의 약점을 극복할 수 있는 교육과정을 도입하고 있다. 2018년 현재 많은 대학들이 이공계 학부의 필수 과목으로 영어 수업을 포함하고 있으며, 도쿄농공대 등은 전공 이외의 사회 문제에 대한 토론과 발표 능력을 배양하기 위한 과목을 배정했다. 국공립대에 비해 상대적으로 유연한 과정 운용이 가능한 사립대학들은 보다 적극적으로 학제를 개편해 나가고 있다. 와세다대학은 2007년 이공학부와 연구과(대학원) 과정을 개편해 기존 16개 학과를 △기간이공학부(수학·기계·전자·재료·정보), △창조이공학부(건축·경영시스템·환경), △선진이공학부(물리·화학·생명) 등으로 재편하여 이학과 공학의 경계를 넘어 통합적인 연구가 이루어지도록 지원하고 있다.

일본 기술인력 양성에 있어서, 대학과 함께 양대 축 중 다른 한 쪽을 담당하는 것은 각 기업들이다. 1960~70년대 고도 성장기를 거쳐 2000년대 초반까지 일본 기업, 특히 제조업계는 1년 이상의 전체 신입사원 연수를 통해 하드웨어, 소프트웨어 등의 기술 교육은 물론, 생산라인과 검사 부문에서도 실습을 실시했다. 이를 통해 이공계 전공자가 아닌 사원들도 자사 핵심기술을 이해할 수 있고, 회사 전체 업무의 흐름을 파악할 수 있다는 장점이 있었다.

그러나 2000년대 후반부터 일본 기업 역시 장기 불황과 글로벌 비즈니스 환경의 변화에 따라 '즉전력(입사 후 바로 능력발휘가 가능한 인재)'이 새로운 채용 기준으로 부상했다. 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 아시아 신흥국들과의 비용 경쟁이 격화되자 개발 기간을 단축시키기 위해, 과거와 비교해 경력직 채용이 증가했고 이렇게 채용된 엔지니어들에게는 간소화된 현장훈련(On the Job Training, 이하 OJT)의 방식으로 기술 교육을 실시하고 있다. 특히, 중소기업의 경우 과거에는 소재지의 공업계 대학, 전문학교, 공업 고등학교 등에서 적극적으로 신입사원을 채용해 왔으나, 최근 학생 수 및 이공계 전공자가 감소하면서 인재 채용·확보가 어려워지자 지역출신 인재의 귀향을 지원하거나, 퇴직 인력을 활용하는 등 다양한 기술인력 채용 및 육성책을 결합하여 추진하고 있다.

3. 일본 기술인력 자격 및 경력 체계

일본의 기술인력 육성은 주로 대학의 관련 학과와 각 기업의 독자적인 교육 시스템에 따라 이루어지고 있지만, 이공계 각 분야의 학회·협회 등을 통해 관련 기술에 대한 정보를 공유하고, 재교육 및 인증하는 절차를 갖추고 있다. 대표적으로는 각 분야의 자격증 제도와 자격을 획득한 인재들이 구성한 단체가 이러한 역할을 담당한다.

일본의 자격체계는 먼저 그 발급과 관리 기관에 따라 △국가 자격 △공적 자격 △민간 자격 등으로 나뉜다. 기술인력과 관련한 자격 중 국가 독점자격을 가지는 것은 변리사, 건축사, 측량사 등이 있으며, 업무 독점자격을 부여하지는 않는 대표적인 국가 기술자격으로는 기술사, 기사, 기능사 등이 있다.

기술사는 기술사법에 근거하는 가장 권위 있는 국가 기술자격으로, 자격 취득자는 과학기술 분야의 고도의 지식과 응용 능력을 갖추고 있다고 인정받는다. 현재 △기계 △선박·해양 △항공·우주 △전기전자 △화학 △섬유 △금속 △자원공학 △건설 △상하수도 △위생공학 △농업 △산림 △수산 △경영공학 △정보공학 △응용이학 △생물공학 △환경 △원자력·방사선 △종합기술 감리 등 21부문에 나뉘어져 과학기술계 전 분야를 포괄하고 있으며, 각 분야가 지정한 경력 기간을 갖추고 필기 및 실기시험에 합격한 자는 기술사의 칭호를 사용하여 등록된 기술 분야의 업무를 할 수 있다. 또한 기술사보 제도(등록제)를 두어, 기술사를 보조하는 한편 기술사가 되기 위한 기술을 도제식으로 습득할 수 있도록 하고 있다.

기사 자격으로는 총무성이 전파법을 근거로 소관 하는 무선기사, 후생노동성 소관의 발파기사, 국토교통성 소관의 해기사, 시공관리기사 등 국가의 기반시설과 관련된 자격이 다수를 차지하고 있다. 마지막으로, 기능사는 100여 분야로 세분화된 분야에서 취득 가능하며, 취업시 자격 취득자를 우대하거나 기취업자의 경우 자격증 수당 등 인센티브를 지불하는 기업들이 많다. 특히, 정보통신기술(ICT) 관련 인력의 경우 국가 자격 외에도 민간 자격이 잘 발달되어 있어, 이를 취득한 인문사회계 졸업자와 외국인 등이 관련 기업에 진출하는 경우도 많다.

한편, 1990년대까지 일본 주요 기업들은 종신고용 및 연공서열 제도를 인사제도의 중요한 축으로 삼았고, 이를 기반으로 한 사규에 따라 기술인력의 경력을 관리했다. 제조업을 중심으로, 주요 대기업들에서는 기술인력이 ‘기능·조작직(테크니션·오퍼레이터)-기술직(엔지니어)-연구직’으로 세분화되어 각자의 직위에 맞는 업무를 수행하고 있다. 성공을 지향하기 보다는 본분에 맞춰 성실하게 일하는 것을 미덕으로 삼는 일본 사회 분위기 상 급격한 직위·직무 전환은 드물지만, 2002년 노벨화학상 수상자 다나카 코이치(田中耕一), 2014년 노벨물리학상 수상자인 나카무라 슈지(中村修二)와 같이 제조업 분야 기업의 테크니션, 엔지니어로 근무하다가 연구 능력을 인정받는 경우도 있다.

대기업의 경우 기술 변화에 대처해 기술인력의 인사이동을 계획적으로 실시하여 여러 부문의 기술을 습득할 수 있는 기회를 제공하고, 이 중에서 성과를 보인 기술의 전문성을 갖출 수 있도록 인사제도가 정비되어 있다. 그러나 석·박사 학위 등을 소지하지 않은 상태에서 연구소 등 고도의 과학기술 지식이 필요한 부서에서 근무할 경우, 특정 연령대(일반적으로 30대 중반 이후)에 도달하면 본인의 의사와 상관없이 관리직 혹은 공장 등 현업 부서로 재배치되는 경우도 빈번하게 발생하는 한계를 가지고 있다. 더욱이, 일본 중소기업기반정비기구(2010)의 「중소제조업의 기술경영 설문조사」에 따르면 조사대상 중소기업 중 57.1%가 ‘인사 순환이 없다’고 답변했으며, 정기적인 인사 순환이 있는 기업은 약 3%에 불과했다. 자원이 한정된 중소기업의 특성상 기술인력을 충분히 확보하지 못한 상태이기 때문에, 이들의 재교육과 경력 관리 등도 쉽지 않은 것이다. 상기 조사에서 조사대상 기업들 중 약 70%가 AI 등 기존의 패러다임을 전환시킬 수 있는 신기술 등장 시 이에 대응할 수 있는 기술자를 신규로 채용하기 보다는 내부에서 육성하겠다고 답변했음에도 불구하고, 이러한 상황에서 신기술에 대응할 수 있는 기술인력의 양성은 쉽지 않아 보인다.

일본 내 산업구조의 변화 및 글로벌한 기업 환경의 변화로 직업교육훈련제도의 점진적인 개편이 이루어지고 있다. 이러한 과정에서 일본 정부 부처, 특히 문부과학성과 후생노동성이 공공 직업교육과 직업훈련, 자격제도를 통한 기술인재 육성에 중요한 역

할을 담당하고 있다. 일본 문부과학성은 평생학습이라는 개념을 ‘생애학습’으로, 후생노동성은 ‘생애직업능력개발’이라는 용어로 사용하고 있다. 직업교육은 문부과학성 산하의 학교교육을 중심으로, 그리고 직업훈련은 후생노동성 산하의 직업훈련기관을 중심으로 이루어지고 있다. 문부과학성과 후생노동성은 전통적으로 교육과 훈련이라는 이원화된 방식으로 자연스럽게 역할 분담을 하고 있으며, 두 부처간에 상호 협력 체제가 효과적으로 작동하지 않는다는 비판(이정표, 1998)도 존재했으나, 인구감소와 고령화 사회 등 사회 구조의 변화에 직면하여 간극을 좁히는 다양한 노력을 기울이고 있다.

일본에서도 인공지능(AI)과 로봇 관련 기술의 발달로 가까운 장래에 노동시장에 미치는 영향과 관련하여, 일자리 감소에 대한 우려보다는 인구감소에 따른 문제로 인해 AI와 로봇 등이 일자리를 빼앗아 가는 것이 아니라 오히려 활기를 잃은 현장에 새로운 기술과 노동인력을 투입할 경제적 합리성이 생길 가능성도 있다고 보는 시각이 많다. 총무성 등은 AI와 로봇 관련 기술 등을 기존의 전통산업의 업무에 적용하여 효율성을 높일 수 있는 프로젝트를 수행하거나, 관련 교육·컨설팅을 수행하는 기업 등을 지원하고 있다. 대표적인 사례로 스마트 기술을 농수산업과 건설업 등에 활용할 수 있는 기술 실용화와 컨설팅을 제공하는 사례로, 주식회사 OPTiM을 들 수 있다. 사가대학 농학부 연구진들을 중심으로 2000년 설립되어, 현재 도쿄와 실리콘밸리에 사무소를 운영하고 있는 OPTiM은 농업, 수산업, 의료, 제조업 종사자에게 스마트 솔루션을 제공하고 있다. 대표적인 성공 사례로, 열 감지 특수 카메라를 드론에 설치해 탐색하는 기술을 일본의 대표적인 쌀 생산자들에게 교육하고 있다. 카메라로 쌀 수분률을 감지하여, 가장 상품화하기 좋고 품질도 보장되는 적기에 수확하는 것이 가능해진 것이다. 노동력이 부족한 일본 기술계뿐만 아니라 기존에는 기술인력으로 분류되지 못했던 전통산업에 적극적인 첨단기술 관련 재교육을 실시함으로써 노동문제와 경제성장, 도농격차 등의 사회문제를 함께 해결할 수 있는 가능성을 제공하고 있다.

일본 민간부문의 기술인력 관련 경력체계가 실제로 어떻게 작동하고 있는지를 알아보기 위해, 철강 분야 대기업 연구원 A(학사, 만 29세, 남성), 정보통신 분야 대기업 기술직 B(석사, 만 32세, 여성)와 연구직 C(박사, 만 40세, 여성) 등과 2018.9~10월간

총 6차례의 구조화된 인터뷰를 진행했다. 인터뷰 대상자들은 소속 회사 근무 6~14년의 중진 기술인력으로, △취업 당시 채용 기준, △사내 기술교육 현황, △신기술 등장에 따른 입지 변화와 재교육 가능성 등에 대한 내용을 질문하였다.

취업 당시 채용 기준에 대해, 학부 졸업 후 신입사원으로 채용(新卒)된 A와 박사학위를 취득한 C의 경우 대학 및 이공계 전공자 대상으로 암묵적으로 쿼터가 존재해 특별한 자격증이나 지식 없이도 입사시험을 통과할 수 있었고, 기업 연수 과정에서 본인의 희망에 따라 연구조직에 배치될 수 있었다고 밝혔다. 반면, B의 경우는 인문사회계 석사학위를 취득했고 첫 직장에서는 일반 사무직(인사 업무)으로 일하다가 전직하며 기술인력에 편입될 수 있었는데, 전직 과정에서 준비한 정보통신 분야 자격증인 IT패스포트(ITパスポート)²⁸⁾, 정보보안매니지먼트 등을 취득했다는 것이 면접관들에게 긍정적으로 받아들여졌기 때문인 것 같다고 언급했다. 다만, 일본 기업 내에서는 이론과 실무가 다르다는 인식이 강하기 때문에 자격증 보유가 해당 능력이 있다고 인정받기 보다는, 해당 분야를 위해 시간과 노동력을 투자했다는 의미로 평가되었을 것이라고 부연 설명했다. A와 C 역시, 일본 기업들은 조직 내의 화합을 가장 중시하기 때문에 인성을 중심으로 기술인력을 채용하며, 자격증 등 보유는 채용 후 진행될 사내 교육에서 교육 내용을 이해할 수 있는지에 대한 참고자료 정도로 여긴다고 보았다.

사내 기술교육 현황에 대해서는, 제조업에 해당하는 A와 B, C 사이에 큰 차이를 보였다. A의 경우 사내 기술교육과 재교육 시스템이 체계적으로 구성되어 있어 1년 이상의 신입 연수 후 3년차, 7년차 등에 본사 및 해외 생산기지 등을 순방하며 기술 재교육을 받을 수 있는 기회가 있다고 언급했다. 외부에서 교육을 받거나 자격증을 취득을 권장하는 일은 거의 없으며, 생산 공정 등 사내 교육과정에서 습득한 지식을 외부에 유출하지 않는다는 엄격한 윤리교육이 병행된다고 밝혔다. 반면, B와 C의 경우는 사내 교육 및 정기 세미나도 다수 실시되고 있지만, 정보통신분야의 특성상 신기술 등장 시 타사 및 외부와 연계하여 전문성을 높이는 것을 소속 회사도 권장하고 있다고 밝혔다. B의 경우, 전직 후에도 소속 회사가 IT 관계 자격증 취득 시 장려금을

28) IT패스포트는 독립행정법인 정보처리추진기구(IPA) 주관하는 시험으로, IT를 활용하는 모든 사회인 및 학생들이 IT에 관한 기초적인 지식을 증명할 수 있는 자격증으로 인식되어 응시자가 매년 80여명에 이른다. IT업계 뿐만 아니라 주요 기업들을 중심으로 사무능력 향상을 위해 동 자격증 취득을 권장하고 있다.

지급하고, 자격증 수당도 높이 책정되어 있기 때문에 업무 외 시간에 광범위한 정보통신분야에 대해 독학하여 기본정보기술자, 응용정보기술자 시험 등에 도전하고 있다.

인터뷰 대상자들은, 상기 재교육 프로그램에 적극적으로 참가하고, 관련 자격증도 다수 취득해온 관계로 AI 등 신기술 등장에 따른 사내 입지 변화 등에 대해서는 크게 걱정하지 않았다. 다만 일본 사회가 기술변화를 긍정적으로 받아들이며 변화해 나갈 수 있을지에 대해서는 회의적이었으며, 저출산·고령화로 인한 기술인재 부족 문제가 더욱 심각해질 것이라는 의견이 모였다.

제4절 소결: 대응책의 한계와 개선방향

새롭게 대두되는 신기술분야 인력 수요에 대응하여 정부는 기술분야별, 역량수준별 인력양성 사업을 설계하여 지원을 확대하고 있다. 이러한 지원책과 관련하여 우려의 목소리가 커지고 있다. 부문을 한정하고 세부 영역별, 수준별 양성의 기반이 되는 수급전망은 수치의 정확성이 떨어지기 때문에(박기범 외, 2014), 구체적인 양성계획의 근거로서 활용하는 것은 위험한데 현재 사업 기획의 기반은 모형에 기반한 기획도 아닌 수요자(기업)에 대한 의견 설문조사에 기반하는 경우가 많다. 특히 세부 기술별 전망을 관련 정보의 제약으로 더더욱 그 정확성이 의심된다. 또한 육성 영역의 한계도 제기된다. 최근 정부의 인력양성 분야는 첨단분야로 한정되어 중복적으로 프로그램들이 개발되어 있다. 과거의 경험과 산업발전 속도를 고려할 때 이렇듯 집중적인 양성은 해당 기술인력이 과잉공급되는 원인이 된다. 또한 교육할 수 있는 교육자의 제약으로 양성된 인력의 질적 수준도 우려된다. 따라서 신기술분야 인력수요에 대응한 정부의 역할에 대한 근원적인 고민이 필요하다.

다른 나라와 비교할 때 직접적인 인력양성에 개입하는 정도는 우리나라가 독보적이다. 우리나라 정부는 2013년 ‘빅데이터 산업 발전전략’에 기반, 데이터과학자급 전문 인력 양성, 실무전문가 양성, 대학생 및 대학원생 지원 계획을 발표하고, 데이터 기술 인력 양성을 위한 교육프로그램을 운영하여 왔다. 한편 다른 나라는 직접적인 교육프

로그그램을 운영보다는 대학·대학원에서 전문인력 양성을 위해 필요한 △교육과정 개발, △공유 인프라 구축, △연구개발 지원, △협력 네트워크 조성 등에 집중한다는 점에 정부 역할에 차이가 있다(한국데이터진흥원, 2016; p.110). 우리나라도 ‘4차산업혁명 선도대학 사업’을 통해 대학교육 정책이 시도되고 있으나 포괄적인 정책은 없고 PBL(Problem- based learning), FL(Flipped learning) 등 교육방법론에 한정되고 있다. 직접적인 인력양성 정책에 비하면 지원규모도 적다.

〈표 4-13〉 국내외 데이터 관련 인력양성 중점정책 비교

구분	한국	EU	영국	독일	네덜란드	미국	일본	싱가포르
교육 프로그램 운영	●	○	○	◎	○	◎	●	●
교육과정 개발	◎	●	●	◎	◎	○	○	◎
공유 인프라 구축	○	●	●	●	●	◎	◎	●
연구개발 지원	○	◎	◎	●	●	●	○	○
협력네트워크 조성	○	●	◎	◎	◎	●	●	◎

정책집중도: ○ 약함, ◎ 중간, ● 강함

자료: 한국데이터진흥원(2016), [표 5-5] p.110

다음으로 재교육 및 직업능력개발제도의 개편은 기술인력의 교육훈련이 가지는 다양성과 전문성이 고려될 필요가 있다. 그동안 직업능력개발 제도의 설계에서 기술인력에 대한 고려는 거의 없었다고 평가된다. 때문에 직업능력개발제도는 기술인력의 능력개발, 자격을 통한 전문성 인증 등에 거의 기여하지 못하고 있다. 그동안 직업능력개발제도 및 기술자격제도의 개편과정에서 그 중점대상이 한정되어 있고, 기업수요 대응이라는 목적보다는 사회정책적 목적(학력중시 사회 철폐 등)이 우선시 된 것으로 보인다. 수요를 반영하기 위한 노력은 있었으나 포괄적이지는 못하였다.

고급숙련에 대응하여 다음과 같은 개선이 요구된다. 직업능력개발과 관련하여 기업 주도의 교육훈련 지원을 다양화할 필요가 있다. 구체적으로 표준화된 교육 외에 컨퍼런스 등 다양하게 포함될 필요가 있다. 또한 개인차원의 교육훈련 지원이 확대될 필요가 있다. 이를 위해 교육훈련기관 및 프로그램의 다양화 및 질적 수준 제고를 위한

노력이 필요하다. 특히 4년제 대학 등이 관련 역할을 수행할 수 있도록 관련 제도를 개선할 필요가 있다. 다른 한편으로 고급숙련에 대한 노동자와 기업의 요구와 노동시간의 감소 등으로 인해 능력개발을 위해 기술인력들의 대학, 대학원의 진학 지원이 증가할 가능성이 크다(임영희·심현, 2018: p.259~262). 따라서 정부는 재직자가 원할 때 대학에서 교육에 대한 지원이 가능한 정책을 활성화할 필요가 있다. 유급휴가 훈련이 꼭 단기 훈련기관에서 이뤄질 이유는 전혀 없기 때문에 이에 대한 지원은 대학 정규 교육과정까지 넓힐 필요가 있으며 교육훈련비 지원도 개인별 생애 지원금 한도 내에서 지원하는 방식을 강구해야 한다(김안국 외, 2018: p.68).

또한 현재의 재직자 훈련비 지원방식 훈련과정 심사는 숙련형성의 선형성 관점에서 훈련적합성을 따지도록 되어 있다. 저숙련 인력의 경우 기계로 대체되어 직무전환 학습이 요구되는 상황에 부적합하다(김안국 외, 2018: p.59~61).

그동안 우리나라의 기술자격제도도 직업능력개발제도와 마찬가지로 기업에서 요구하는 우수인력을 인증하고 공급하고자 하는 경제적 목적보다는 사회정책적 목적 달성이 제도 개편의 주요 동기였다고 평가된다. 그로 인하여 현장과의 괴리가 더욱 커졌다. 무엇보다 기술직과 기능직 통합을 통해 기술직무가 가지는 전문 지식의 배경을 고려하지 않고 시행되었다는 점이 큰 문제로 제기된다. 가장 대표적인 것 중의 하나가 기술직과 기능직 자격을 통합체제로 운영하는 것이다. 수행하는 업무 및 지식체계를 고려할 때 기술직과 기능직의 자격을 다시 분화하고 각각의 승급시 차별적으로 운영할 필요가 있다. 학력수준에 따른 자격의 질적 분화를 통해 연구개발 및 설계를 담당하는 고급 기술인력에 대한 역량을 제도적으로 인증하는 체제를 구축할 필요가 있다.

한편 일본 사례에서 살펴본 바와 같이 우리나라 역시 기술변화 자체의 문제보다 인구감소, 고령화 등 비기술적 문제에 의한 기술인력 관련 문제가 보다 심각해 질 가능성도 크다. 인구감소 상황에서 자동화로 인한 노동력 대체는 오히려 큰 문제가 되지 않을 수 있게 된다. 따라서 기술변화에 따른 대응뿐만 아니라 기술인력의 양성 및 활용과 관련하여 연계되는 문제들을 포괄적으로 고민할 필요가 있다.

| 제5장 | 기술인력 직무변화 대응을 위한 추진과제

제1절 [단기과제] 공학교육 및 기술인력 재교육체제 정비

정부는 4차산업혁명에 대응하여 새롭게 대두되는 기술영역에서의 전공인력을 양성 하는데 집중하고, 포괄적인 범위에서 발생하는 기술인력의 직무변화에 대한 대응은 상대적으로 소홀히 한 면이 있다. 현재 4차산업혁명 관련 기술은 도입 초기에 있으며 따라서 기술인력의 직무 변화에 대응하여 근원적인 변화를 마련할 필요가 있다.

[과제 1] 이공계 대학생, 대학원생의 진로, 경력지원 강화

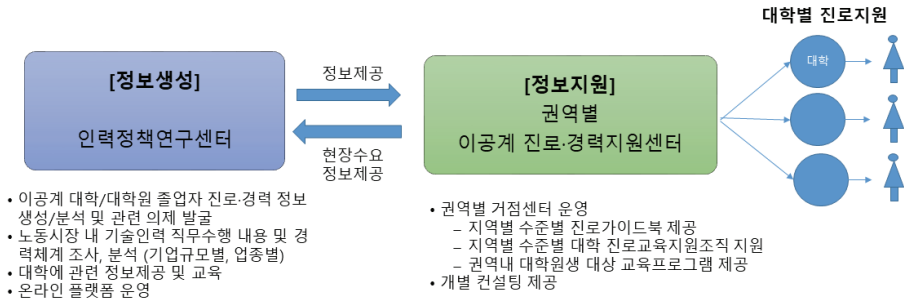
디지털 전환으로 인해 기술인력의 진로에 큰 변화가 발생하고 있다. 따라서 변화하는 우리나라 기술인력의 진로와 직무, 경력을 충분히 이해하는 것이 기술인력 관련 대응책이 시작점이라고 할 수 있다. 기술인력의 진로와 직무 관련하여 인식과 기업현장 간의 괴리가 큰 편이다. 대표적인 사례가 우리나라 기업연구인력의 절반 이상이 학부 이하임에도 불구하고, 정부 정책 등 관련 논의에서는 연구인력은 석박사 업무라고 가정하는 것이다. 부정확한 기술인력 진로에 대한 이해는 학생들의 진로에 영향을 미쳐 부문별 인력수급의 불일치를 야기한다. 정확한 정보를 구축하고 이를 제공하는 것이 무엇보다 중요하다.

먼저 기술인력이 기업현장에서 어떤 업무를 수행하고 있는지 파악하기 위한 투자가 필요하다. 업종별, 직종별 기술인력 직무/경력 분석을 위한 투자가 확대될 필요가 있다. 새로운 사업(가칭 ‘기술인력 프로젝트’)의 기획이 필요하며, 양적 현황 중심의 ‘산업기술인력수급실태조사’도 개편할 필요가 있다.

다음으로 기술변화에 따라 다원화되는 전공별 진로 및 경력 관련 정보 제공체제를 구축할 필요가 있다. 기술인력의 진로, 경력은 통상적인 진로에 비해서 세부적인 전공 및 직무간의 일치를 꾀하는 것이 중요하기 때문에 정부차원에서 제시되는 보편적인

진로, 경력지원 서비스로 충족되지 못한다. 따라서 별도의 정부수집 및 분석, 그리고 이를 이공계 학부 및 대학원 학생들에게 지원하는 체계를 구축할 필요가 있다.

[그림 5-1] 기술인력 진로·경력정보 생성 및 확산체제(안)



[과제 2] 직무변화 및 디지털전환에 대응한 공학교육 개편

기술인력의 직무 변화는 크게 세가지로 정리할 수 있다. 첫째는 기능직 직무에서 직무범위의 확대이고, 데이터 기반의 문제해결이 확대된다는 것, 마지막으로 시뮬레이션 기반의 연구활동이 확대된다는 것이다. 이러한 직무변화 방향에 대응하여 각 고등교육 단계별 교육과정의 변화가 필요하다. 2년제 전문대학의 경우 직무범위의 확대에 대응한 전공의 재구조화가 필요하다. 4년제 학부교육 및 대학원의 경우 데이터의 분석과 대응능력을 높이기 위한 교과과정 개편이 필요하다.

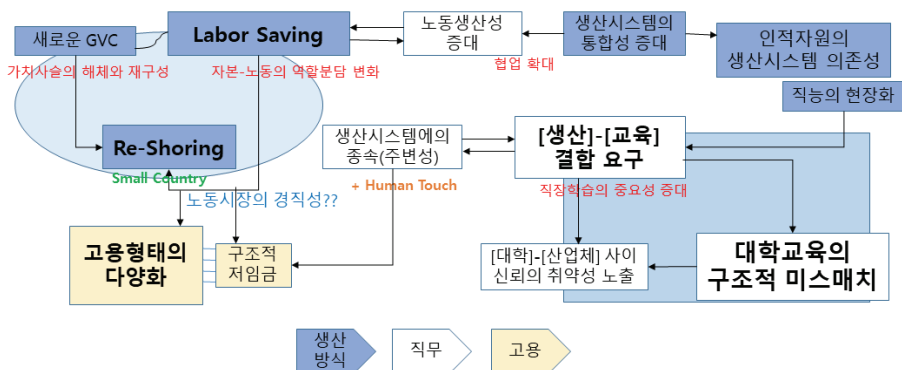
또한 디지털 전환으로 인해 기존 제품과 ICT기술이 확대되고 있어 공학교육 전반의 개편이 요구된다. 각각의 공학 학문분야는 전통적인 활용 영역이 아닌 다양한 분야와의 결합에 대한 이해가 필요하다. 그리고 SW 등 ICT 분야에서는 다른 제품과의 결합을 고려한 임베디드 교육과정의 확대가 필요하다.

교육과정 개편 뿐만 아니라 공유인프라 지원 확대가 필요하다. 예를 들어 대학원의 경우 기업에서 연구개발 과정이 빠르게 시뮬레이션으로 대체되는 상황에 대응하여 대학원 연구인프라를 디지털로 전환하는 지원이 필요하다. 학부의 경우도 데이터 기반으로 전환됨에 따라 교육과정 개편을 위해 필요한 교육 및 실습 인프라 투자확대가 필요하다.

[과제 3] 기술인력 계속교육을 위한 직업능력개발제도 개편

강홍렬 외(2016)은 기술진보에 따라 생산시스템의 통합성이 강화되어, 인적자원의 역할이 생산시스템에 의존성이 커지고 직능의 현장성이 강화된다고 전망하였다. 따라서 대학 등 외부의 교육보다는 기업 내 훈련의 중요성이 커질 것으로 전망하였다. 즉, 대학 등 외부 교육기관에서 진행되는 교육만으로 길러진 인력(노동)은 특정한 기업의 생산시스템과 정합성을 확보하기 대단히 어렵고, 기업의 입장에서는 취업 후 재교육 또는 OJ(on-job) 학습(learning)과 훈련(training)의 필요성이 높아지게 된다는 것이다. 기술 진보와 산업4.0의 확산에 따라 직업에 필요한 직무나 인적자원의 역량이 특정한 기업의 생산 시스템에 지나치게 밀착되고, 공통의 내용을 찾는 것이 어려워질 가능성이 크다(강홍렬 외, 2016: p.166~167). 더군다나 기술인력은 동일한 직무라도 하더라도 기업의 혁신역량에 따라서 질적 수준에 차이가 난다. 동일 직무에서 직능수준의 차이가 기능직에 비해서 훨씬 크다. 최근 경제사회적 변화 및 기술변화에 의한 기술인력 수요가 기업규모별로 차이가 존재하는 이유이다.

[그림 5-2] 기술 진보에 따른 직무 환경의 변화



자료: 강홍렬 외(2016), p.229, 그림 4-15

그러나 기술인력의 직무변화에 대응한 지속적 재교육의 필요성이 확대됨에도 불구하고 현재 직업능력개발제도 기술인력 중 기술직의 재교육 특성에 부합하지 않는다. 기술변화에 따라 기업 내부적으로 추진하게 될 직무변화에 대응하여 재교육에 대응할 수 있도록 직업능력개발제도를 개편할 필요가 있다.

기술인력의 재교육 방식을 고려할 때 다음과 같은 제도적 개선이 필요하다. 먼저, 4년제 이공계 대학이 직업능력개발 교육훈련기관으로 포함되도록 할 필요가 있다. 최근 4차산업혁명 선도인력 양성사업을 위해 주요대학들이 직업훈련기관으로 선정되어 프로그램에 참여하고 있는 중이나 빅데이터 등 제한적인 기술영역에서 이뤄진다. 각 대학들이 재직 기술인력을 위한 다양한 교육훈련을 제공할 수 있도록 제도적 토대를 마련할 필요가 있다. 또한 학회가 재직 기술인력들이 기업 및 연구기관들의 최신 기술 동향을 파악하고 새로운 제도적 변화를 파악할 수 있도록 유도하는 방안도 고려될 수 있다. 해외의 경우 학회 및 컨퍼런스들이 학생 및 재직자들의 교육훈련 및 네트워킹의 주요 거점으로서 많은 역할을 수행하고 있으나 우리나라의 경우 대학 및 연구기관들의 교류의 장, 혹은 학생들의 발표 경험을 키우는 제한적인 역할만을 수행하는 것으로 평가된다.

더 나아가 사내대학 등 기업이 직접적으로 직업능력개발 역할을 확대하도록 하는 방안이 적극적으로 고려될 필요가 있다. 특히 첨단기술의 경우 대학보다 기업의 역량이 높은 경우가 많으므로 관련한 역할 확대를 기대해 볼 수 있다.

마지막으로 교육훈련 단가체계를 정비할 필요가 있다. 현재 1인당 1만원 이하의 비용으로는 기술인력과 같은 고급인력들의 교육이 이뤄지기 힘들다. 단가는 교육훈련의 수준, 학습유형 등을 고려하여 다양화되고 상위 폭을 확대할 필요가 있다.

[과제 4] 기술인력 정책 표준용어 정립 및 정책 적용체계 구축

국가차원에서 통합적으로 활용할 수 있는 개념체계를 마련하는 것이 필요하다. 직업분류, 각 부처의 정책수립, 자격체계 등에 일괄적으로 적용할 수 있는 용어, 직능체계, 요구학력, 핵심 업무 등에 대해서 정의된 기본 체계가 필요하다. 현재 관련한 개념

이 없는 것은 아니나 직업분류, 자격제도, 법령상에서도 상호 일치하지 않은 상황이다. 우리나라는 가장 포괄적인 개념으로 과학기술인력, 이공계 인력을 사용하지만 이는 직업이나 직무상으로는 큰 의미가 없는 용어이다. 과거 공급자 중심, 학자 중심의 개념들이 여러 정책에서 전제로 설계되고 있어 이를 제거하는 작업부터 시작할 필요가 있다.

구체적인 방안으로 먼저 직능수준별 기술인력 표준 용어체계를 설정할 필요가 있다. 통상 ‘engineer/technologist/technician’ 등으로 분류된 해외 사례와 견주와 우리나라에서 새롭게 분화되는 직무내용 및 수준 정의, 표준 용어를 정립하는 것이 필요하다. 예를 들어 ‘engineer’는 ‘전문기술직’으로, ‘technologist’는 기술직, ‘technician’는 기능직 인력으로 정의할 수 있을 것이다. 그리고 이러한 용어체계를 관련 정책수립 시 적용하도록 가이드라인을 제시하는 것이 필요하다. 예를 들어 국가연구개발사업 표준운영지침 및 예산 가이드라인 내 인력양성을 위한 표준 기술인력 용어체계를 포함하는 방안 등이 검토할 수 있을 것이다. 또한 법령 및 지침 내 기술인력 관련 용어 정비도 필요한 상황이다.

제2절 [중장기과제] 기술변화에 대응한 지속가능한 기술인력 육성체제 구축

1. 기본방향

현재와 같은 빠르고 그 방향이 불명확한 기술변화에 대응하기 위해서는 단편적인 대응으로는 불가능하다. 따라서 고도의 혁신시스템으로의 전환과 빠른 기술변화에 동시에 대응하기 위한 기술인력 관련 정책 및 제도 개편을 추진할 필요가 있다. 첫째, 무엇보다 기술인력이 전문직으로서 양성·경력체계를 가짐으로써, 질적인 양성관리뿐 아니라 사회적인 전문성 인증, 지속적인 전문성 심화가 이뤄질 수 있는 구조를 설계해야 한다. 기술인력이 기업경쟁력 및 국가경제에 미치는 영향을 향후 더 커질 전망이다. 글로벌 유동성으로 인하여 기술인력의 양성뿐만 아니라 이를 담고 성장시킬 수 있는

그릇으로서 국가시스템의 설계가 필요하다. 현재 우리나라의 기술인력은 전문직으로서의 사회적 직위를 가지지 못하고 경력에 대한 인정도 받지 못하는 상황이다. 이것이 지속될 경우 저출산 시대에 기술 경력을 추구하는 인력을 확보하는 것이 불가능해질 것이다. 앞서 일본의 사례는 이에 대해 좋은 본보기를 보여준다.

전문직으로서 기술인력 양성·경력체계를 구축하기 위해서는 국가차원에서 통합된 기술인력 개념체계가 마련되어야 하며, 전문직 관련 자격 등 제도적 기반이 마련될 필요가 있다.

그리고 기술인력의 관련 체계를 추진할 주체의 설계가 필요하다. 그러나 굉장히 포괄적인 집단들이 이해당사자로 걸려있기 때문에 적절한 추진주체 혹은 연합체를 구성하는데 있어 신중할 필요가 있다. 과거 근거리 집단만을 대상으로 했다면 이제는 기존의 정책영역을 넘어서는 주체들을 포괄할 필요가 있다는 점은 확실하다. 이와 관련하여 먼저 정부의 직접 개입방식인 계획들이 축소될 필요가 있다. 대신 민간 주도 체계가 마련되도록 지원할 필요가 있다. 전체 틀에 대한 고민 없이 해당 기술·산업분야만을 고려한 프로그램의 설계는 지양하고 관련 시스템의 작동이 건전해지고 주체들이 자생적으로 조절할 수 있는 체제 구축에 관심을 둘 필요가 있다. 정부가 직접적으로 기술인력을 양성하던 정책에서 시스템 구축 중심으로 전환할 필요가 있고, 기술자격, 직업능력개발, 대학 등의 시스템 차원의 변화를 유도하는 방향이 필요하다. 그리고 궁극적으로 기술인력이 종사하고 있는 기업의 참여가 절대적으로 필요하다. 즉, 기업이 전문직 기술인력을 수용하고 내부적으로 그 직무 전문성을 유지하도록 지원하는 것이 필요하다. 따라서 정부차원에서 기업 참여를 유입하기 위한 제도적 기반 마련이 필요하다.

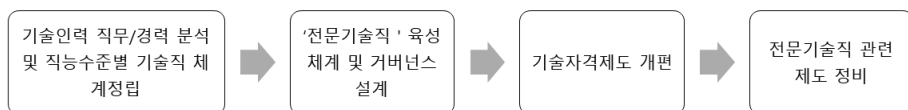
마지막으로 내실있게 추진하는 것이 필요하다. 다양한 이해당사자들이 관계되어 있고, 자발적인 협업에 의한 노력들이 있었으나 실질적인 성과로 이어지지 못했다는 점을 고려해야 한다. 이는 표면적으로 나타나는 것에 비해서 세부적인 사항에 있어서 각 이해집단의 지향이 차이가 존재할 가능성을 보여준다. 따라서 상호간에 세밀한 이

해가 필요하며, 이를 위해 개념정립과 중장기적인 방향에 대한 공감대를 형성이 가장 우선적으로 논의되어야 할 것이다.

2. 중장기적 추진과제 : 기술전문직 자격체계 구축

현재 기술변화에 대응하여 분야별 기술인력을 양성하는 것뿐만 아니라 지금까지 캐치업 전략에서 필요했던 기술인력 역할을 넘어서 고도화된 역량을 가질 것을 요구받는다. 따라서 우수한 기술인력의 양성과 더불어 지속적인 전문성 심화 및 경력관리를 통해 고도 인력으로 성장할 수 있는 체제가 마련되어야 한다. 그동안 우리나라에서 직무로 분리되지 않았기 때문에 경쟁환경 변화 및 기술패러다임 전환에 따라 중장기적으로 새롭게 요구되는 ‘전문기술직’ 인력 직군을 만드는 것이다.

[그림 5-3] ‘전문기술직’ 육성체계 정립 단계



이를 위해서는 새롭게 요구되는 ‘전문기술직’ 인력을 분리하여 개념을 정립하고, 기존 제도체계 내에서 관련한 제도체계를 정립하는 작업부터 시작할 필요가 있다. 즉, 기업 현장에서의 기술인력 직무/경력 변화 분석하고 이에 따라 직능수준별 기술직 체계를 정립하는 것이 우선적으로 요구되며, 전문기술직의 진입 및 경력체계 그리고 이를 추진하기 위한 거버넌스 설계가 필요하다. 그리고 이를 기술자격제도 개편을 통해 제도화하여야 하며, 직업능력개발 및 개별 법에 산제된 기술자격을 정비하는 과정이 되어야 완성될 것이다.

[과제 1] 전문기술직 육성체계 및 거버넌스 정립

전문기술직은 기존 기술자격(기사, 기능사)와는 다른 전문직 체계를 갖출 필요가 있으며, 이를 위해서는 이를 관장하는 정책담당 부서의 지정, 민간차원에서 이를 주도할 수 있는 거버넌스를 정비하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 기술인력 관련 거버넌스 현황 및 각 거버넌스의 제도적 기반을 파악하여 통합을 위한 방향을 설정하고 추진 로드맵을 작성하는 것이 필요하다. 민간거버넌스로 전환하기 위해 기존 거버넌스의 통합방안, 협의체 구성 등이 추진되게 될 것이다. 또한 관련 정부부처의 역할 및 거버넌스도 정비할 필요가 있다.

한편 전문기술직 육성체계를 정비하는 작업이 필요하다. 우리나라 기술인력의 직무 변화는 단지 기술변화에 따른 영향뿐만 아니라 경쟁환경 변화에 따른 기업 내부 혁신 시스템 고도화 등 여러 요소들이 얹혀 있다. 따라서 직무내용의 변화뿐만 아니라 개별 기술인력들에게 요구되는 기술혁신역량의 고도화도 동시에 필요로 한다. 그리고 이런 변화는 산업별, 기업규모, 혁신역량 등에 따라서 편차를 보이고 있다. 변화의 양성이 복잡함에 비해서 관련한 대응체제는 기본적인 시스템이 갖춰지지 않은 상태에서 대응적이며 분절적인 처방이 주를 이루고 있다. 따라서 현재 직면한 기술인력의 직무변화 요구의 대응체제는 근원적인 체제의 설계와 더불어 각 부처별 정책을 넘나드는 제도적 정비부터 시작할 필요가 있다.

먼저 전문기술직 진입체계를 정비할 필요가 있다. 전문기술직 직무 수행을 위해 필요한 필수역량 설계하고, 공학인증 등 기존 제도와 연계한 실행방안을 모색할 필요가 있다. 다음으로 전문기술직 직무/경력체제를 정비할 필요가 있다. 전문기술직의 직무영역을 정리하고, 전문기술직의 경력개발 체계를 정리하여야 한다. 마지막으로 전문기술직의 전문성개발체제(CPD)를 정비하여야 한다. 전문기술직의 직무수행을 위해 필요한 전문성을 유지하기 위한 교육훈련체계 설계한다. 현재 건설기술인 등 일부 전공 분야에서 관련한 체계가 갖춰져 있는 바 이를 참조하여 기술인력 전반을 아우르는 체계를 설계하면 될 것이다.

[과제 2] ‘전문기술직’ 기술자격제도 설계 및 관련 법령 정비

전문기술직의 직무 및 육성체계를 보호하기 위한 전문기술직의 사회적 역량 평가 및 경제적 보상체계를 위한 체계가 필요하다. 그러나 기존 자격제도는 산업화 시대에 정착된 영역을 정의하고 보호하기 위한 제도이므로 빠르게 변화되는 기술패러다임 하에서는 적절하지 않을 수 있다. 따라서 전문기술직의 역량평가 및 보상을 위해 과거 자격제도 법령체계를 가져야 할 것인지, 현재의 기술자격제도의 틀 안에서 고민할 것인지 새로운 체계를 설계해야 할 것인지 등이 면밀히 검토될 필요가 있다.

먼저 기술직 자격 법령 구조화, 통합화하여야 한다. 국가기술자격법 및 개별 기술법에 포함된 기술자격 등으로 구성되어 있으므로 이를 통합적으로 정비하는 작업이 필요하다. 기존 기술자격에서 전문기술직 자격제도로 전환 과정이 제시되어야 한다. 다음으로 현 기술자격제도의 개편 및 전문기술직 자격제도 설계 방안이 제시되어야 한다. 사회적 기여를 고려한 기술자격제도의 개편 방향을 마련하고, 기존 기술자격과 전문기술직의 관계 설정 및 제도설계 방향을 마련하여야 한다. 자격제도 법령 내 전문기술직 자격의 포함 가능성을 검토하여 정비하여야 한다.

전문기술직 자격제도의 규정을 위한 법령체계 뿐만 아니라 관련 법령체계도 정비하여야 한다. 현재 직능수준별 기술인력의 정의, 자격 관련하여 개별 법령 상에 통일적인 체계 없이 기술되어 있다. 전문기술직을 포함하여 각 영역별 전문기술직 등 직능수준별 기술인력이 수행해야 하는 직무를 정비하고 이와 관련한 법령체계를 정리하는 것이 필요하다. 개별 법령상 기술인력 관련 현황을 분석하고, 새롭게 설계된 직능수준별 기술인력 직무체계에 부합하는 법령을 정비하여야 한다.

| 참고문헌 |

- 4차산업혁명위원회(2017), 「혁신성장을 위한 사람중심의 4차 산업혁명 대응계획」.
- 4차산업혁명위원회 및 관계부처합동(2018), 「스마트공장 확산 및 고도화 전략」, 제5차 산업혁명위원회 의결 안건 제1호.
- NAVER TV, “투데이 기업탐방_동양피스톤: 자동차 피스톤 명가 - 동양 피스톤”,
<https://tv.naver.com/v/2242213> (접속일 2018.10.26.).
- 강순희(2002), 「기업교육훈련 투자의 현황과 과제」, 한국노동연구원.
- 강홍렬·허재준·김형만·한은영·최승재(2016), 「기술변화와 인적자원 운영 연구 -변화요인의 파악 및 영향의 파급경로 분석」, 정보통신정책연구원.
- 고용노동부(2016), 「4차 산업혁명에 대비한 직업능력개발훈련 제도개편(안)」.
- _____ (2017), 「제2차 숙련기술 장려 기본계획」.
- 고용노동부 직업능력정책국(2015), 「직업능력개발사업현황」.
- 과기정통부(2018), 「인공지능 R&D(연구·개발) 전략」.
- 관계부처합동(2017), 「제3차 직업능력개발기본계획」.
- _____ (2018), 「나의 일과 미래가 행복한 사회 구현을 위한 평생직업교육훈련 혁신방안」, 사회관계장관회의 안건.
- 김기홍(2018), “4차 산업혁명에 대비한 전문대학 역량기반교육 운영 내실화 및 강화방안”, 「the HRD review」, 2018년 6월 pp.58~86, 한국직업능력개발원.
- 김성혁(2017), 「4차 산업혁명과 노동의 대응」, 금속연구원 이슈페이퍼 2017-3.
- 김안국·김미란·이상준·정원호·장흥근(2018), 「시민권 기반 직업능력개발체제 구축」, 한국직업능력개발원 정책연구.
- 김안국·신선미·홍광표(2009), 「기술변화와 교육훈련」, 한국직업능력개발원.
- 김주섭·엄미정·김동배(2007), 「기술혁신과 인적자원개발에 대한 연구」, 한국노동연구원.
- 대한상공회의소 보도자료(2016.8.25.), 「고용부와 대한상의, “기업 채용관행 실태조사” 결과 발표」.
- 미래창조과학부(2017), 「4차산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」.
- 박기범·홍성민·조가원·김선우·장보원·이상돈·김진용·심정민(2014), 「전환기 과학기술인재정책

의 한계 및 대응방안」, 과학기술정책연구원.

산업경쟁력연구본부(2017), 「4차 산업혁명이 한국 제조업에 미치는 영향과 시사점」, p. 22.

산업자원부(2015), 「제조업 혁신 3.0전략」.

산업통상자원부(2017), 「스마트 제조혁신 비전 2025: 스마트공장 3만개 이니셔티브」.

산업통상자원부·민관합동 스마트공장 추진단(2017), 「스마트공장 참조모델: 업종중심으로」,
3차 개정증보판.

산업자원부·산업기술진흥원(2014), 「2013년도 산업기술인력수급실태조사보고서」.

산업통상자원부·산업기술진흥원(2018), 「2017년도 산업기술인력수급실태조사보고서」.

삼정 KPMG 경제연구원(2018), “4차 산업혁명과 제조혁신”, 「Samjong Insight」, Issue 55

양동선(1985), “공장자동화가 지역노동시장의 노동력 구조에 미치는 영향: 광주 및 구미의 전기·전자기기 제조업을 사례로”, 「지역학론집」, 제25호, pp.82~102.

양혁승·이남형·김은정·박세범·신유정(2017), 「스마트공장 도입이 고용에 미치는 효과 연구: 해외사례를 중심으로」, 국회예산정책처 연구용역보고서.

유선진(2015), “새로운 제조업 패러다임으로의 전환: 스마트공장”, 「산전스케치」 2015년 7월호, http://zine.style/lwebzine/?page_id=4650 (접속일 2018.8.6.)

이동찬(2013), “우리나라 자격제도의 입법적 개선방안 : 자격기본법을 중심으로”, 「법학연구」, vol.40, pp.119~142, 전북대학교 법학연구소.

이상준(2006), “자격증이 임금, 노동이동에 미치는 효과: 기능사 2급 자격증을 중심으로”, 「노동경제논집」, 제29권(2), pp.145~169.

이장원·김기정(2017), 「4차 산업혁명의 노사관계 차원 관계와 대응전략」, 한국노동연구원.

이재열·황승순(2017), “다면 AHP 방법론을 활용한 역량 모델링과 국가기술자격제도 개선 방안 도출”, 「한국산업경영시스템학회지」, vol.40(4), pp.191~202.

이정표(1998), “평생학습사회구축을 위한 일본자격제도의 운영과 정부의 역할”, 「직업능력개발연구」, 1호, pp.169~192.

이진구·이효중·박상훈(2016), 「한국 인력채용 방식의 특성분석 연구: 공개채용제도를 중심으로」, 한국산업인력공단 위탁연구.

일자리위원회(2018), 「4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략」.

임영희·심현(2018), “성인 및 재직자를 위한 대학학위과정 운영 실태분석: 이해관계자 인식을 중심으로”, 「교육문화연구」, vol.24(4), p.253~271.

- 장석민(2016), “NCS정책: 발전 과제 탐색을 위한 분석적 검토”, 「제5회 학제간 학술포럼 : 미래 인재육성을 위한 NCS의 역할과 과제」, pp.23 ~pp.62, 충남대학교, 2016.8.30. 한국 행동과학연구소·한국직업능력개발원.
- 장현진·한상근·장주희·윤혜준·이민준(2017), 「맞춤형 취업지원을 위한 직업지표 연구」, 한국 직업능력개발원.
- 장흥근·박명준·정흥준·정승국·박준식·전병유·강성태(2017), 「1987년 이후 30년: 새로운 노동 체제의 탐색」, 한국노동연구원.
- 전경련 보도자료(2016.06.07.), 「500대 기업 임금체계 현황 및 애로요인 조사결과」.
- 정건화·이병희·황덕순(1998), 「정보화의 진전이 노동시장에 미치는 영향」, 정보통신학술연구지원국.
- 조성수·이정근·이우영(1986), 「공장자동화에 따른 직업훈련실시방안」, 한국직업훈련관리공단 직업훈련연구소.
- 조성재·김동배(2013), 「연구개발인력의 인적자원관리 실태와 발전방향」, 한국노동연구원.
- 조형제(2004), “유연자동화와 숙련형성: 현대자동차의 교육훈련제도 변화를 중심으로”, 「경제와사회」, vol.63, pp.219~248, 비판사회학회.
- 조형제·백승렬(2009), “유연자동화와 숙련의 성격변화 : 현대자동차 차체공장의 사례”, 한국사회학회 사회학대회 논문집, pp.241~252.
- 직능원 해외출장보고서(2012), 「FTA를 통한 기술사 상호인정 추진을 위한 해외출장 - 김현수」, 한국직업능력개발원 홈페이지.
- 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, STEPI Insight 제 215호, 2017.6.30.
- 최영섭·채창균·황규희·정재호·장혜원(2017), 「인력양성 패러다임의 전환에 대한 대응(2017)」, 한국직업능력개발원.
- 최영섭·김승보·정향진·이지은·노용진(2018), 「인력 양성 패러다임의 전환에 대한 대응(2018)」, 한국직업능력개발원.
- 통계청(2007), 「한국표준직업분류 2007」.
- _____ (2017), 「한국고용직업분류 2017」.
- 한국데이터진흥원(2016), 「데이터 전문인력 양성 방안 연구」, Kdata 16-013.
- 한국산업기술진흥협회(2017), 「4차산업혁명을 통한 성장동력 확충 방안: 산업기술 지원정책 방향 건의(II)」, KOITA 정책·연구·정보 2017-007.
- 한국생산기술연구원(2017), 「뿌리공정 스마트화 전략 도출을 위한 연구」, 산업통상자원부.

- 한국직업자격학회(2017), 「국가기술자격제도 발전방안 연구」, 고용노동부 학술지원사업 보고서.
- 허재준(2017), “4차 산업혁명이 일자리에 미치는 변화와 대응”, 「월간 노동리뷰」, 2017년 3월, pp.62~71, 한국노동연구원.
- 홍성민·손경현·정미나(2016), 「기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석」, 과학기술정책연구원.
- 홍승민(2015), 「철강산업의 스마트팩토리 사례」, 2015 스마트공장 국제컨퍼런스.
- 황규희·김안국·김종우(2016), 「자능정보기술확산과 미래직업교육훈련 방향성」, 『이슈페이퍼』, 2016-5, 한국직업능력개발원.
- Bassanini, A.(2004), “Improving Skills for more and better jobs? The Quest for efficient policies to promote adult education and training,” in *European Commission, European Economy Special Report No.3*, pp.103~137.
- The Boston Consulting Group(2015), *Man and Machine in Industry 4.0 : How will Technology Transform the Industrial Workforce Through 2025?*.
- _____ (2017), *Is UK Industry ready for the Fourth Industrial Revolution?*.
- Cheong, Je-Ho(2016), “The Fourth Industrial Revolution: The Winds of Change Are Blowing in the Steel Industry”, in *POSRI ASIAN STEEL WATCH*, vol.2, pp.6~15.
- Engineers Canada & Canadian Council of Technician and Technologists (2009), “Survey of Engineers and Engineering Technician and Technologists”, *Engineering and Technology Labor Market Study*, The Government of Canada’s Sector Council Program.
- FEANI Task Force(2016), *The Professional Status of the Engineer in Europe*, http://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-international/2016_GA_482_ALL_Prof_Status_of_the_Engineer_in_Europe.pdf (접속일 2018.12.20.)
- Frey, C. B. and Osborne, M. A.(2013), *The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?*, Oxford University Press.
- Gerbert, P. et al.(2016), *Digital in Engineering and Construction: The Transformative Power of Building Information Modeling*, The Boston Consulting Group.
- Manpower Group and DMDII(2017), *The Digital workforce Succession in Manufacturing*.
- Speight, James G.(2015), *Educating Scientists and Engineers for Academic and Non-Academic Career Success*, CRC Press.
- UKCES(2014), *The future of work: jobs and skills in 2030*.

WEF(2016a), *The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution*.

WEF(2016b), *Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology*.

WEF(2017), *Digital Transformation Initiative: Chemistry and Advanced Materials Industry*.

일본 문부과학성(文部科学省)(2009), 「大学における実践的な技術者教育のあり方に関する協力者会議(대학의 실천적 기술자교육 방법에 대한 협력자회의 검토과제)」

일본 문부과학성(文部科学省), 「학교기본조사」, http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm
(접속일 2018.10.10.)

일본 중소기업기반정비기구(中小企業基盤整備機構)(2010), 「産業構造の変革期における中小製造業の技術経営 (중소제조업의 기술경영 설문조사)」

〈웹 사이트〉

<https://en.wikipedia.org/wiki/Engineer> (접속일 2018.09.10.)

https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/index.jsp# (접속일 2018.09.10.)

<http://www.nspe.org/media/mr1-faqs.asp> (접속일 2018.09.10.)

<https://dictionary.cambridge.org/> (접속일 2018.09.10.)

<https://www.vocabulary.com/dictionary/researcher> (접속일 2018.09.10.)

<https://newcomers.engineerscanada.ca/licensing-canada> (접속일, 2018.12.20.)

<https://newcomers.engineerscanada.ca/academic-requirement> (접속일, 2018.12.20.)

<https://ncees.org/engineering/> (접속일, 2018.12.20.)

<https://www.nspe.org/resources/licensure/what-pe> (접속일, 2018.12.20.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Regulation_and_licensure_in_engineering (접속일, 2018.12.20.).

<https://www.engineersaustralia.org.au/Training-And-Development/Continuing-Professional-Development> (접속일, 2018.12.20.).

<https://www.egbc.ca/Practice-Resources/Professional-Development/Professional-Development-Requirements> (접속일, 2018.12.20.).

<https://news.joins.com/article/22939235> (접속일 2018.09.10.)

https://study.com/articles/difference_between_engineer_technician_artisan.html (접속 2018.11.06.)

<http://www.kpea.or.kr> (접속일 2018.4.20.)

[부록 1] 기술인력 관련 기본계획 현황과 계획 내 기술인력 개념 고찰

한국과학기술기획평가원 심정민

1. 과학기술인력 및 기술인력의 개념

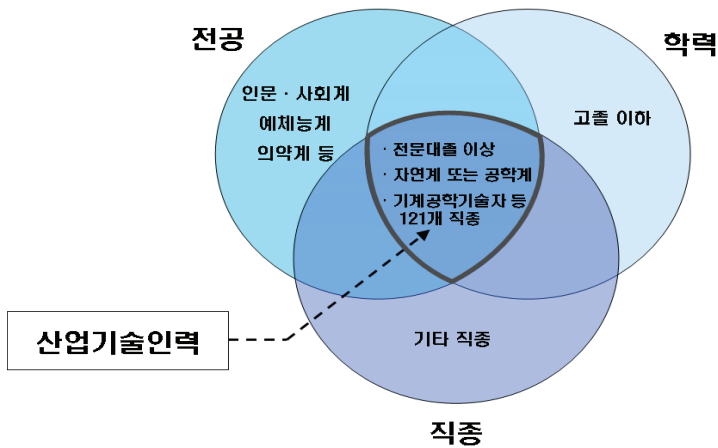
과학기술인력 관련 계획에서의 기술인력에 대한 개념을 살펴보기에 앞서 우선 과학기술인력과 관련된 법적 근거 및 관련 조사 등을 통해 개념들을 살펴보고자 한다. 기술인력은 과학기술인력의 범주에 포함될 수 있기 때문이다.

과학기술인력은 접근 방식에 따라 다양하게 정의되고 있으며, 국가적 차원에서 과학기술인력과 가장 부합하는 공식적인 정의는 바로 ‘이공계 인력’이다. 지난 2004년에 제정된 ‘국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법’에서 정의된 이공계 인력이란 ‘이학, 공학 분야와 이와 관련되는 학제 간 융합분야를 전공한 사람으로 전문대학 이상의 교육기관에서 이공계분야의 학위 또는 국가기술자격법에 의한 산업기사 또는 이에 동등한 자격 이상을 보유한 자’(제2조)를 가리킨다. 이 중 ‘학제 간 융합 분야’라는 정의에 대한 범위가 불명확하여 다른 과학기술인력에서는 포함되기도 하는 농림수산학과 의약학의 포함 여부가 쟁점으로 남아있으나 보편적으로는 포함되어 활용되고 있다. 다만, 우수 인재의 의약학 진출 등 특정 이슈에 대해서는 분리하여 해석하고자 하는 수요도 발생하고 있다.

이에, ‘이공계 인력 특별법’에 따라 수행하고 있는 과학기술인력 수급전망연구의 경우 교육(자격)과 직종(활동)을 고려하여 ‘과학기술인력’을 정의하고 있다. 교육의 측면에서는 ‘이학, 공학, 농림수산학, 의·약학 전공자로 전문학사를 보유하고 있는 자’로 의약학을 과학기술인력의 범위에 넣어서 살펴보고 있으며, 직종의 측면에서는 ‘OECD에서 규정하는 사회과학, 인문학을 제외하고 자연과학, 공학, 의·약학 등 과학기술전공분야와 밀접한 관련이 있는 관리자, 전문가, 기술공 및 준전문가의 일부’만을 포함하는 등 이공계인력 특별법의 정의와는 다르게 전공과 직종을 모두 고려하여 과학기술인력에 대한 정의를 설정하고 있다.

산업계 관점을 중심으로 살펴볼 경우, 과학기술인력과 가장 유사한 속성을 가지고 논의되고 있는 정의는 ‘산업기술인력’과 ‘ICT·SW 인력’이다. KIAT(2012)에 의하면 ‘산업기술인력’은 ‘전문대졸 이상의 학력을 가지고 있는 이공계 전공자로서 사업체에서 연구개발 또는 기술직 또는 생산 및 정보통신 업무관련 관리자, 기업임원에 근무하고 있는 인력’ 또는 ‘전문학사 이상의 의약학이 제외된 자연계열과 공학계열을 전공하면서 동시에 기계공학기술자 등 표준직업분류체계 상 세분류(4-digit)수준의 121개 직종에 종사하는 사람’을 의미한다.

이공계인력의 개념과 비교하면 직종의 개념이 구체화되어 있으며, 사업체에서 근무하고 있는 점이 차별화 될 수 있겠다.



[그림 1] 산업기술인력의 정의

ICT인력은 ICT 및 SW 전문·융합인력을 정의하여 제시하고 있다. 우선 ICT 전문인력의 경우 전문학사 이상으로 IT에 관련된 전문지식과 기술을 보유한 인력을 말하고 있으며, 병역 특례자를 제외한 상시근로자, 일용근로자, 파견받은 종사자 모두를 ICT 전문인력으로 정의하고 있다. ICT 관련 업종에 근무하여야 하며, 직업분류는 다음과 같다.

〈표 1〉 ICT 업종 분류

기술(업종) 분류		개요
소프트웨어	시스템 SW	컴퓨터를 사용하기 위한 가장 기본적인 도구로 컴퓨터를 가동시키는데 사용되는 패키지 SW 제작
	응용 SW 패키지	·개인용, 산업용, 기업관리용 등 응용분야에 사용하기 위한 패키지 SW 제작(ERP, GIS, CRM 등) ·프로그램개발의 생산성, 품질향상도모, 프로그램개발의 단계별 자동화지원을 위해 사용되는 각종 소프트웨어
	Embedded SW	시스템 전반을 제어하는 SW 제작
컴퓨터 관련 서비스	시스템 통합(SI)	기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획, 구축, 실제운영까지의 모든 공정상의 서비스를 제공
	DB	제작 여러 사람이 공유되어 사용될 목적의 데이터베이스를 제작 및 관리 분석 기존데이터 뿐만이 아니라 양·주기·형식 등이 방대한 빅데이터(Big Data) 분석, 관리
	정보보호 서비스	보안 위협요소로부터 시스템을 보호하고, 사용자 신분 확인 및 정보서비스 활성화시키기 위한 서비스 제공
디지털 콘텐츠	게임	PC, 이동전화 단말기, 전용게임기 등 스마트 디바이스에 제공되는 디지털 형태의 게임 제작 및 제공
	영상·애니메이션	애니메이션, 디지털 영화 등 디지털 형태의 영상물 제작 및 제공
	콘텐츠 솔루션	디지털 콘텐츠 제작 및 유통을 지원하는 솔루션/프랫폼 개발
	기타 콘텐츠	게임, 애니메이션을 제외하고 디지털영화, 웹진, E-Book 등 다양한 형태의 디지털콘텐츠 제공
정보통신 서비스	통신서비스	가간통신서비스(전화, 전용회선, 종합정보통신망, 이동통신, 위성통신 등), 별정통신서비스(재판매, 구내통신 등)를 포함하는 넓은 의미의 통신서비스
	방송서비스	지상파 방송, 종합유선방송, 중계유선방송, 위성방송 등으로 구성된 서비스 제공
	통신장비	유선통신기부품과 단말기를 제외한 무선통신기기
정보통신 기기	스마트 디바이스 (통신단말기 및 정보기기)	·각종 정보들을 처리하거나 관리해 주는 기기로서, 주로 웹을 통해 다양한 데이터를 수용하고 활용 할 수 있는 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기, 가전, 네트워크 등 각 분야의 기술이 결합된 기기 ·가입자가 단말기를 휴대하고 이동하면서 언제 어디서나 원하는 상태와 어떠한 정보라도 주고받을 수 있는 통신기기
	방송기기	다수의 사람이 동시에 청취 또는 시청할 수 있도록 음성이나 영상을 송신하고 수신하는 기기
	부품	정보통신기기 관련하여 필요한 부품을 총칭

〈표 2〉 IT직업분류(특수분류)

1. IT 관련 컨설턴트/PM	11. 시스템 운영·관리자	21. 전자부품 소자/공정 엔지니어
2. 시스템 엔지니어	12. Web Master(운영)	22. 기타 전자공학 엔지니어
3. DB 설계 및 관리자	13. 컴퓨터기술지원 기술자	23. 통신장비 기술자
4. Network설계 및 관리자	14. 통신망 개발·설계 엔지니어	24. 컴퓨터 H/W 기술자
5. S/W개발 및 프로그래머 (테스터포함)	15. 통신망 운용·관리 엔지니어	25. 전자부품 관련 기술자
6. Web 엔지니어(개발·구축)	16. 방송엔지니어	26. 기타 전자공학 관련 기술자
7. 컴퓨터 정보보호 엔지니어, 감리·감사사	17. 통신망 구축 기술자	27. IT 교육전문가
8. 게임/애니메이션/그래픽 기획·개발자	18. 통신장비 엔지니어	28. IT 교육관리·운영 기술자
9. Web 기획 및 디자이너	19. 컴퓨터 H/W 엔지니어	29. IT기술 영업원
10. 가상현실/애니메이터/그래픽 디자이너	20. 전자부품 엔지니어	

자료: 직능원(2016), ICT·SW 전문융합인력 실태분석 및 전망

ICT인력은 또한, 기술 수준에 따라, 고급, 중급, 준중급, 초급 등으로 나누어 전문 인력의 역량을 고려하고 있다.

SW융합인력은 전문학사 이상으로 다음의 산업과 관련된 IT에 관련된 전문지식과 기술을 보유한 인력을 말한다. 보다 구체적으로 살펴보면 SW분야의 기술력을 바탕으로 (클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, IoT, 3D 프린팅, 스마트 홈) 산업의 기술과 융합을 주도하는 전문인력 또는 해당산업의 기술 특성을 이해하고 SW기술과의 접목을 통해 (클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, IoT, 3D 프린팅, 스마트 홈) 산업 융합기술을 주도적으로 창조해낼 수 있는 SW전문인력을 지칭한다.

2. 계획에서의 기술 인력의 개념

과학기술인력 관련 계획은 과학기술인력을 직접적 내지 간접적으로 규정하면서 과학기술 인력의 육성, 배분, 활용 등에 관한 정부차원의 공식적인 계획을 의미한다. 과학기술인력의 정의는 위의 특별법 상의 개념을 토대로 살펴보았으며 계획상에 과학기술인력 내지 R&D인력, 기술인력, ICT·SW 인력이란 표현이 들어간 계획을 모두 포함하였다. 또한, 내용적인 측면으로도 과학기술인력의 양성, 배분, 활용, 인프라와 관련된 직·간접적인 내용을 포함할 시 과학기술인력 관련 계획으로 보았으며, 분석 시기는 최근 3년(2016~2018)에 수립된 계획으로 한정하였다. 다만, 법정계획은 관련법에 의거하여 매 5년마다 수립되는 경향이 있으므로 계획기간이 해당되는 경우는 분석하였다.

첫째, 과학기술인력 관련 법정 계획을 중심으로 기술인력의 개념 및 정의를 살펴보면 다음과 같다. 지난 3년 동안 추진된 과학기술인력과 관련된 법정계획은 총 13개이며 이중 과기부가 9개로 대다수를 차지하고 있다. 과기부에서 수립된 계획은 관련 부처가 참여한 범부처 계획의 성격을 가지며 국가과학기술심의회에 최종 상정·확정되는 형태를 가진다.

과학기술인력과의 관련성을 살펴보면 과학기술인력과 직접적으로 관련된 계획으로는 과학기술기본계획과 제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획이 최상위 계획으로 있으며, 여성과학기술인 육성지원 기본계획, 과학영재발굴육성 종합계획, 과학기술유공자 예우 및 지원계획 등이 하부계획의 성격을 가진다.

반면, 중소기업 인력지원 기본계획, 직업능력개발 기본계획 등은 계획의 내용 중

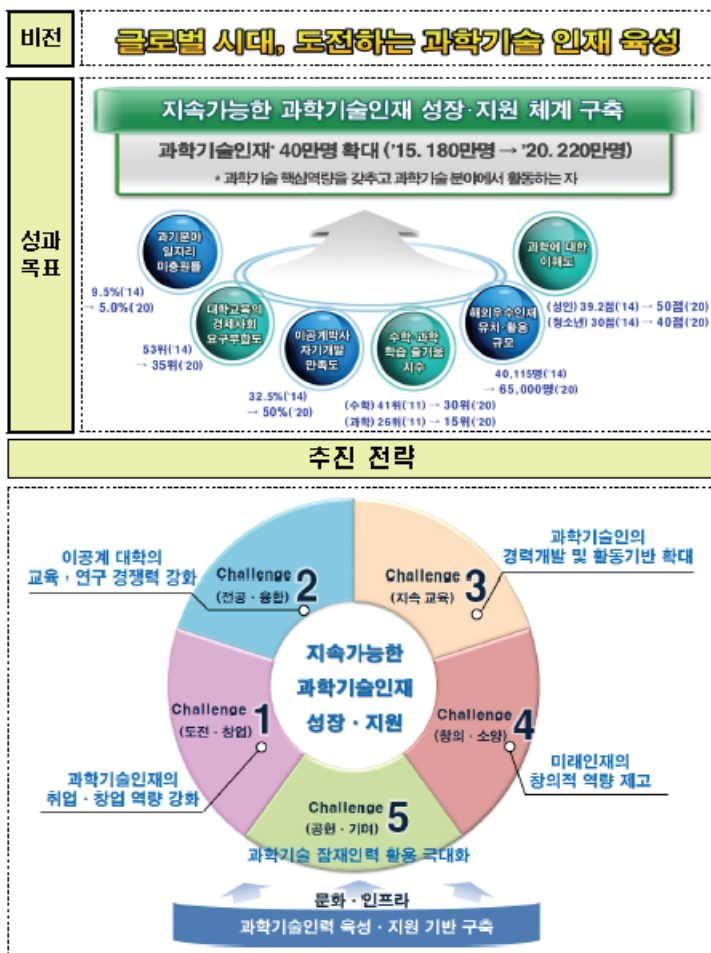
일부만 과학기술인력 및 기술인력에 해당되는 내용을 보여줌으로써 간접적인 형태를 보이고 있다.

〈표 3〉 과학기술인력 관련 계획(법정계획)

부처	계획명	생애주기	관련성	계획기간		확정기구
중기부	중소기업 인력지원 기본계획	전주기	간접	2016	2020	국무회의
고용부	제3차 직업능력개발 기본계획	전주기	간접	2018	2022	고용정책심의회
고용부	제2차 숙련기술장려 기본계획	전주기	간접	2018	2022	고용정책심의회
과기부	제2차 과학영재발굴 육성종합계획	초중등	직접	2013	2017	국가과학기술 심의회
과기부	제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획	전주기	직접	2016	2020	국가과학기술 심의회
과기부	제3차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획	전주기	직접	2014	2018	국가과학기술 심의회
과기부	제3차 국가지식재산 인력양성 종합계획	전주기	간접	2018	2022	국가지식재산 위원회
과기부	제4차 기초연구진흥종합계획	대학 및 재직자	간접	2018	2022	국가과학기술 심의회
과기부	제4차 과학기술기본계획	전주기	직접	2018	2022	국가과학기술 심의회
과기부	제3차 생명공학육성 기본계획	대학 및 재직자	간접	2017	2026	국가과학기술 심의회
과기부	제3차 연구개발특구육성 종합계획	대학 및 재직자	간접	2016	2020	국가과학기술 심의회
과기부	제1차 과학기술유공자 예우 및 지원계획	재직 및 퇴직자	직접	2017	2021	국가과학기술 심의회
교육부	제4차 평생교육진흥 기본계획	취창업, 재퇴직	간접	2018	2022	사회관계 장관회의

법정계획의 경우 법에 의해 수립되는 근거를 가지고 있으며, 과학기술인력과 관련된 직접적인 계획이 많다. 하지만, 대부분이 계획이 과학기술인력 및 기술인력에 대한 명확한 개념 및 정의를 가지고 수립되지 않고 있다. 그나마 ‘제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획’이 과학기술인재에 대한 정의를 제시하고 있는데 그 정의를 살펴보

면 과학기술 핵심역량을 갖추고 과학기술분야에서 활동하는 자로 정의내리고 있다. 이를 근거로 성과목표로 '15년 180만 명의 과학기술인재를 '20년 220만 명으로 확대 하겠다는 목표를 제시하고 있다.



[그림 2] 제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획의 비전 및 추진전략

제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획은 「국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」 제4조에 의해 수립되는 계획이다. 위에서 살펴본 바와 같이 「국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」에서는 이공계 인력에 대한 정의를 내리고 있다. 하지만, 제3차 계획에서는 이공계 인력의 범위를 과학기술인재라는 정의로 확대하여 계획을 수립하였으며, 직종과 전공을 모두 고려한 정의를 내리고 있다. 이는 정책환경 변화를 반영하고 정부 정책과의 연계·정합성 확보를 위해 과학기술기본계획 등 타 과학기술인재 유관 계획들을 포괄하여 수립하는 종합계획의 성격을 반영한 결과로 볼 수 있다. 과거 제1차 기본계획에서는 국가경쟁력 강화와 국민경제 발전을 위해서 우수한 이공계인력의 양성과 활용을 위한 정책의 중요성이 부각되었으며, 이공계 기피 현상이 사회적 문제로 제기되었다. 이에, 하단에서 살펴본 바와 같이 이공계로 우수인력을 유인하기 위한 방안이 대부분을 차지하였다.

〈표 4〉 제1차 이공계인력 육성지원 기본계획 중점추진과제

영역	중점 추진과제
이공계 대학교육 혁신(대학운영혁신)	① 이공계 대학의 특성화 발전 유도 ② 대학간·대학내 경쟁 촉진과 자율성 강화 ③ 교육과정 혁신을 통한 이공계 인력의 질 제고
핵심 연구인력 양성(대학연구 역량제고)	④ 세계적 수준의 연구중심대학 육성 ⑤ 이공계 교육과 연구의 국제화를 위한 기반 구축 ⑥ 이공계 대학(원)생의 연구능력 제고
수요지향적 인재양성 (산·학 연계 촉진)	⑦ 산·학·연 연계 촉진을 위한 기반 조성 ⑧ 산학협력 유형별 인력양성 체계 확립 ⑨ 이공계 인력의 재교육·계속교육 강화 ⑩ 산학연계에 의한 개발 기술의 사업화 촉진
이공계인력 복지 지원 (지속적인 활용촉진)	⑪ 과학기술인의 지속적 연구여건 조성과 복지향상 지원 ⑫ 이공계출신의 공직진출 확대 및 취업 촉진
이공계인력 인프라 지원 (종합지원 기반구축)	⑬ 이공계에 대한 이해 증진과 활동지원 기반 확충 ⑭ 이공계인력 정보지원 기반 구축

하지만, 3차 계획에서는 노동시장에서의 일자리와 미스매치가 핵심문제로 제시되었다. 양질의 일자리가 부족하고 청년들은 안정적인 직장만을 선호하여 지역 중소기업의 구인난 심화되고 있으며 대학은 산업체에서 요구하는 역량을 갖춘 인재를 양성하지 못하고 있다는 점이 문제점으로 제시되었다. 이에, 과학기술인재의 취업·창업 역량을 강화하여 구인·구직난을 해소하는 한편 창업역량을 통해 일자리를 확대하는 것을 추진과제 중 첫 번째로 제안하였다.

과학기술인력과 관련된 하부 계획 중 과학기술인력 및 기술인력에 대한 개념을 제시한 계획으로는 제1차 과학기술유공자 예우 및 지원계획이 있다. 제1차 과학기술유공자 예우 및 지원계획은 법적 근거에 따라 과학기술인 유공자를 선정하고 이를 우대해주는 정책을 제시하고 있다. 과학기술인 유공자의 정의는 「과학기술유공자 예우 및 지원에 관한 법률」 및 시행령에 의거하여 다음과 같이 제시하고 있다.

<표 5> 과학기술인 유공자의 정의 (과학기술유공자 지정기준(시행령 제5조))

1. 신기술의 개발 또는 기술의 개량을 통하여 경제적 부가 가치를 창출하거나 관련 산업의 경쟁력을 높이는 데 이바지한 사람일 것
2. 신기술의 개발 또는 기술의 개량을 통하여 사회문제를 해결하거나 국민의 삶의 질 향상에 이바지한 사람일 것
3. 새로운 발견이나 원리 규명을 통하여 연구 분야를 개척하거나 해당 분야의 학문적 토대를 마련하는 데 이바지한 사람일 것
4. 세계적 수준의 과학기술상을 수상하는 등 해당 분야에서 독창적이고 선도적인 학문적 성과를 달성한 사람일 것
5. 장기간 연구개발 및 기술혁신 활동을 수행하여 공공성 또는 공익성이 큰 과학기술 분야의 발전에 현저히 이바지한 사람일 것
6. 그 밖에 미래창조과학부장관이 과학기술정책 개발 등을 통하여 위의 어느하나에 해당하는 사람과 같은 수준으로 과학기술의 발전에 이바지하였다고 인정하는 사람일 것

유공자의 정의를 살펴보면, 우리가 흔히 말하는 과학자 또는 연구인력을 중심으로 정의가 내려져 있다. 과학기술인력의 범주안에는 산업인력, ICT 인력 등이 과학기술 인력의 범주에 포함될 수 있으며 사실상 기업에 근무하고 있는 연구개발인력의 수가 대학 및 출연연에 있는 연구인력에 비해 높은 비중을 차지하고 있다. 하지만, 과학기술 유공자의 정의에서 살펴보면 경제·산업적 성과보다는 학문적 성과가 중요시 되고 있으며, '17년 12월 총 32명의 과학기술유공자가 선정된 결과 역시 김동일·권이혁·현신규 서울대 교수 등 산업계 인력보다는 대다수가 교수로 학문적 성과가 높은 가치로 작용했음을 알 수 있다.

과학기술인력과 간접적으로 연관 있는 법정계획으로는 중소기업 인력지원 기본계획, 직업능력 개발 기본계획, 기초연구 진흥종합계획 등이 있다. 각 계획들은 구체적으로 과학기술인력 또는 기술인력에 대한 정의는 제시하지는 않지만, 각 계획의 목적별로 대상을 정의하여 정책을 제안하고 있다.

중소기업 인력지원 기본계획에서는 중소기업에 종사하는 근로자를 대상으로 추진 과제를 제안하고 있다. 하지만, 계획의 세부사항을 살펴보면 대학기반의 기술인력, 기능 인력, R&D 기술영재 등이 혼재되어 사용되고 있다. 계획의 구체적인 내용을 살펴보면 기술인력은 계약학과 지원 및 대학 직업 훈련을 통해 양성하고자 하며, 기능인력은 중소기업 채용이 확약된 특성화고에 대하여 취업 맞춤형 교육을 지속적으로 확대하면서 육성하고자 한다. 반면 기술영재의 경우 중소기업 인력 공급 양성을 위해 국립 공고를 중심으로 창의적 문제해결 능력을 갖춘 영재를 양성하고자 한다. 이외에 기술인력의 범주로 R&D 기술인력이 제시되고 있다. R&D 기술인력은 출연연 연구원, 대기업의 숙련 R&D 인력, 퇴직 R&D인력 등이 그 대상으로 제시되고 있다.

이는 본 계획의 근거가 되는 중소기업 인력지원 특별법에서도 대상 및 정의가 명확하지 않기 때문에 사료된다. "중소기업"에 대한 정의는 중소기업기본법 제2조제1항의 규정에 따른 중소기업으로 의미하여 명확화하였으나, 중소기업 인력에 대한 정의 및 기술인력에 대한 개념은 명확하게 제시되고 있지 않아 계획 수립시 이를 고려하고 계획 내용을 정의하지 않는 것으로 보인다.

<표 6> 제3차 중소기업 인력지원 기본계획 중 대상별 계획 내용

대상	추진내용
기술인력	▶ 계약학과와 지원을 강화하고 기업의 부담 완화 및 교육장소 다변화 등 제도 개선 ▶ 다양한 대학직업훈련 확대를 추진하여 산업기술인재 양성 및 취업 활성화 ▶ 마이스터고 특성화고 우등생 상위 을 인력 학사 이상으로 급성장하는 패스트 트랙 마련 검토
기능인력	▶ 중소기업 채용이 확약된 특성화고에 대하여 취업 맞춤형 지원을 지속적으로 확대
R&D 기술영재	▶ 중소기업 인력 공급 양성을 위해 3개 국립공고 중심으로 창의적 문제해결 능력을 갖춘 기술 영재 양성 * 3개 국립공고 : 구미전자공고, 부산기계공고, 전북기계공고
R&D 기술 인력	▶ 출연 연구원의 중소기업 파견인력을 단계적으로 확대하는 등 인력 파견 활성화 ▶ 대기업의 숙련 인력을 중소기업에 파견하는 기술명인초빙제도 도입 검토 ▶ 퇴직 인력이 중소기업 기술개발 애로를 해결할 수 있도록 이공계전문가 기술개발 서포터즈 사업 운영

2017년에 고용부가 주도적으로 수립한 제3차 직업능력개발 기본계획은 4차 산업혁명, 저출산·고령화 등 급격한 경제·사회적 환경 변화에 대응하기 위한 직업능력 개발 시스템 혁신을 목표로 수립되었다. 이에, 4차 산업혁명에 대비한 직업훈련 생태계 조성이 첫 번째 추진과제로 제시되었으며, ‘4차 산업혁명 선도인력’이란 용어를 제시하였다. 타 계획과 마찬가지로 이에 대한 구체적인 정의는 제시하지 않았다. 하지만 세부과제 내용상 빅데이터, 사물인터넷, 드론 등 4차 산업혁명과 관련된 유망분야 훈련을 받는 예비기술인력으로 볼수 있으며 이들을 위해 ‘국가기간·전략산업직종 훈련’을 개편하여 교육훈련을 강화하고자 하였다. 하지만, 기존에 추진하고 있는 신산업분야 관련 취업자와 4차 산업혁명 선도인력간의 차이가 명확하지 않으며, 기존 사업에 4차 산업혁명 선도인력이라는 용어만 제시된 것으로 보인다.

둘째, 비법정 계획을 중심으로 과학기술인력 및 기술인력의 개념을 살펴보면 다음과 같다.

지난 3년 동안 수립된 과학기술인력과 관련된 비법정계획은 총 18개로 각 부처가

필요에 의해 수립된 정책방안들이다. 중기부(1개), 과기부(5개), 교육부(2개), 보건복지부(1개), 산업부(1개), 특허청(1개) 등 각 부처가 정책방안을 제시하였으며, 대통령 직속 4차산업혁명위원회, 일자리 위원회 등이 중심이 되어 관계부처 합동으로 총 7개의 정책방안이 수립되었다. 과거와는 달리 과학기술인력 또는 기술인력을 대상으로 한 계획보다는 일자리 창출, 4차 산업혁명 대응, R&D혁신 등을 목적으로 수립되었으며, 대부분 전체 계획 하에서 과학기술인력에 대한 내용을 일부 포함하고 있다.

〈표 7〉 과학기술인력 관련 비법정 계획

부처	계획명	대상	시기	확정기구	비전 및 목표
중기부	중소기업 R&D 혁신방안	취업 및 재직자	2018	경제관계장관 회의	중소기업 R&D를 통한 기술경쟁력 확보로 중소기업 중심의 혁신성장 지원
과기부	과학기술인협동조합 제2단계 혁신성장전략	취창업	2018		혁신성장에 기여하는 과학기술 신산업주체 육성
과기부	인공지능 R&D(연구·개발) 전략	대학 및 재직자	2018	4차산업혁명 위원회	세계적 수준의 인공지능 기술력 및 R&D 생태계 확보 -향후 5년간(‘18~’22) 2.2조원투자
과기부	과학기술·ICT기반 일자리 창출방안	대학 및 재직자	2017	일자리위원회	혁신성장을 선도하는 과학기술·ICT기반 일자리
과기부	제2차 정부 R&D 혁신방안	대학 및 재직자	2016	과학기술전략 회의	R&D시스템 혁신을 통한 “저성장 위기 극복 및 미래성장잠재력 확충”
과기부	제2차 2016 공과대학 혁신방안	대학	2016	국가정책조정 회의	대학이 스스로 고민하고 혁신할 수 있도록 대학주도-정부지원 역할 분담 및 이행
관계부처	지식재산 기반 민간 일자리 창출 대책	대학 및 재직자	2018	일자리위원회	지식재산 기반 혁신성장 및 산업 경쟁력 제고
관계부처	4차산업혁명 시대 혁신성장을 통한 SW 일자리 창출 전략	대학 및 재직자	2018	일자리위원회	SW인재기업을 4차 산업혁명과 일자리 창출 주역으로 육성
관계부처	청년일자리 대책	취창업	2018	4차산업혁명 위원회	2021년까지 18만~22만명 추가 고용 창출, 청년실업률 8% 이하로 안정화 목표
관계부처	혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응 계획	전주기	2017	4차산업혁명 위원회	모두가 참여하고 모두가 누리는 「사람 중심의 4차 산업혁명」 구현

부처	계획명	대상	시기	확정기구	비전 및 목표
관계부처	혁신창업 생태계 조성방안	취창업	2017	경제관계장관회의	우수인력이 창업에 적극 뛰어들고, 벤처투자를 통해 성장하는 “혁신창업 국가” 실현
관계부처	일자리정책 5년 로드맵	취창업	2017	일자리위원회	양질의 일자리 창출을 통한 ‘사람중심 지속성장 경제’ 구현
관계부처	해외 우수인재 유치방안	대학 및 재직자	2017	경제관계장관회의	해외인재 유치를 통한 우수인력 확보
교육부	제2차 대학 창업교육 5개년 계획	취창업	2018	사회관계장관회의	4차 산업혁명을 선도할 창업인재 양성
교육부	평생직업교육훈련 혁신방안	대학 및 재직자	2018	사회관계장관회의	내일을 준비하여 내일이 행복한 사회
보복부	바이오헬스 新성장동력 육성을 통한 일자리 창출 계획	대학 및 재직자	2018	일자리위원회	미래 헬스케어 발전으로 국민건강 증진 및 일자리 창출
산업부	새 정부의 산업정책 방향	대학 및 재직자	2017	산업통상자원 중소벤처기업위원회	함께 성장하는 세계 최고의 혁신국가 도약
특허청	창의·융합형 인재 성장 지원을 위한 발명교육 확산방안	전주기	2018	4차산업혁명위원회	창의적 발명·지식재산 인재 확보로 혁신성장 견인

위에 제시된 정책방안 역시 법정 계획과 마찬가지로 과학기술인력 및 기술인력에 대한 개념을 명확하게 제시하고 있지는 않다. 하지만, 제시된 정책과제를 통해 각 부처에서의 가지고 있는 인력에 대한 개념을 살펴보면 다음과 같다.

우선 과기부에서 수립한 인공지능 R&D 전략을 살펴보면 4차 산업과 관련하여 인공지능 산업을 육성하기 위해 수립된 계획으로 과학기술인력 육성과 관련하여 인공지능 고급인력양성, 융복합 인재 양성 이라는 두 가지 추진과제를 제안하였다. 추진 내용을 통해 고급인력과 융복합 인력을 구분하면 고급인력은 해당 기술을 보유한 석박사급 인력으로 특성과 대학원, 국제 공동연구 등을 통해 육성하는 한편, 융복합인재는 미취업자, 청년 인력 등을 대상으로 한 AI관련 실무교육 및 비즈니스 교육 등을 통해 교육받는 인력 등을 말한다.

〈표 8〉 인공지능 R&D(연구·개발) 전략 중 대상별 계획 내용

대상	추진내용
고급인력 (‘22년까지 1,400명 규모 추진)	▶ (인공지능 대학원 신설) ‘22년까지 AI 석박사급 세계적 선도연구자 350명을 양성하기 위한 대학원 신설 추진(‘22년까지 6개) ▶ (글로벌 ICT 인재양성) 글로벌 역량을 갖춘 실무형 AI 인재 조기 양성을 위해 글로벌 AI 선도 기업, 기관의 ‘레지던시 프로그램’ 중심으로 ‘22년까지 100여명 참가 지원 ▶ (국제공동연구 지원) 해외 AI 우수 기관과의 긴밀한 협력연구를 통해 ‘22년까지 50여 명의 국내 고급 AI 인재의 역량 향상 ▶ (대학연구센터 활용 고급인재 양성) ‘22년까지 석박사급 고급인력 870여명 양성하기 위해 대학연구센터의 인공지능 분야 지원 확대
융복합 인재 (‘22년까지 3,600명 규모 추진)	▶ (AI 프로젝트형 교육) 인공지능 분야 6개월 집중 교육훈련으로 ‘21년까지 산업맞춤형 청년 인재 600명 규모 양성 추진 ▶ (AI 실무인력 교육) 기술수준별 교육과정 및 AI 특화 비즈니스 모델 개발과정을 운영 하여 매년 300~750명 수준의 창업인력 양성 ▶ (MOOC 활용 융복합 양성) 양질의 AI 온라인공개강좌(MOOC) 개발 및 제공을 ‘22년까지 총 70개 규모로 확대

고급인력이라는 용어는 개념적으로 기술개발과 관련된 계획에서는 석박급 인력을 대상으로 흔히 사용되는 용어이기도 하다. 하지만, 융복합 인재에 대한 개념은 정책과제를 기준으로 살펴보았을 시 모호한 측면이 있다. 인공지능이라는 R&D 자체가 융복합적인 특성을 가지고 있기 때문에 AI산업에 근무하는 인력을 융복합 인재로 부를 수 있을 것인지에 모호하며 또한 AI 실무인력이 교육 등을 통해 창업인력이 될 수 있을 것인지 역시 정책 대상과 계획 간의 불일치가 있다고 할 수 있다.

이런 기술개발 계획에서 보여주는 과학기술인력 및 기술인력에 대한 용어의 모호함은 타 계획에서도 볼 수 있다.

‘4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략’에서 역시 SW 인재를 실무인재, 핵심인재 등으로 구분하고 있으며, 정책방안에서는 ‘실무인재, 차세대 핵심 인재, 청년 SW인재’ 등의 다양한 용어를 제시하고 있다. SW 인력은 위에서 살펴본 바와 같이 SW융합인력이라는 용어로 실태조사 및 전망 등을 실시하고 있다. 하지만, 본 계획에서는 SW 일자리와 관련하여 이를 개념이 없이 석박사 등 대학원 지원사업은 차세대 SW핵심인재라는 용어로, 대학 지원 및 미취업자 현장 교육은 SW

실무 인재로 제시하고 있다. 이는 위의 고급인력, 융복합인력 등의 개념과 비슷한 것으로 볼 수 있다.

〈표 9〉 인공지능 R&D(연구·개발) 전략 중 대상별 계획 내용

대상	추진내용
SW 실무인재	▶ 산업계 수요 중심의 대학 SW교육 혁신 ▶ 「혁신성장 청년인재 집중양성」사업('18년 추경)을 통해, 4차 산업혁명 8대 분야* SW 실무인재 5,400명('18~'21) 양성('18년 1,200명) * AI, 블록체인, 빅데이터, 클라우드, VR AR, 자율주행차, 드론, 스마트공장 -민간 교육기관과 수요기업의 컨소시엄* 공모를 통해, 기업수요의 교육과정 반영 및 채용 연계(취업을 70% 달성 목표) 추진
차세대 SW핵심인재	▶ SW 최고급 인재양성 기관 설립('가칭)이노베이션 아카데미 등) ▶ 석 박사급 SW연구인력 양성 확대(AI 대학원, SW스타랩 등) ▶ SW산업 리더급 인재 양성 강화(SW마에스트, '차세대 보안리더(BoB) 과정 등)
청년SW인재	▶ 청년 SW창업 혁신거점 조성 ▶ 대학 SW창업 활성화 및 Scale-up 지원 강화 ▶ SW·ICT 창업·사업화 자금 지원

또한, 국내 SW 전공 졸업자 중 창업 비중이 '16년 기준 0.6%에 불과함에도 창업의 대상을 청년 인재로 잡고 청년의 기술창업을 활성화하기 위한 교육 및 자금 지원 등 정책 지원을 제안하고 있다. 이는 청년층의 일자리 문제 등을 해결하기 위한 수단으로 창업의 타겟을 청년층에 국한한 것으로 사료된다. 하지만, SW산업에서 창업 5년 이후 생존율이 27.9%로 타 산업에 비해 낮은 상황에서 얼마만큼 취업 시장에 있는 청년층을 창업으로 유인할 수 있을지에 대해서는 현장과 정책과의 괴리가 존재한다고 볼 수 있다.

정부안전에서의 이와 같이 학력에 따라 인력을 구분하는 이분법적 구조는 보건복지부에서 제안한 바이오헬스 新성장동력을 통한 일자리 창출 계획에도 볼 수 있다. 본 계획에서도 역시 바이오헬스 인력을 현장 전문인력과 의과학자·글로벌 바이오 혁신인재로 구분하였다. 현장 전문인력은 의약품 생산 및 품질관리에 바로 투입 가능한 청년

층 생산인력을 대상으로 하며 바이오혁신인재의 경우 특성화대학원을 통해 제시된 석박사급 고급인력을 대상으로 한다.

이처럼 각 부처가 수립한 정책방안마다 용어의 차이는 있으나 이분법적으로 실무인력, 고급(핵심)인력 등으로 구분하고 있으며, 이는 정책을 설계하는 입장에서 대상이 명확하게 보인다는 장점이 있다. 또한, 인력양성의 과제의 패턴 역시 석박사급 고급인력은 특성화대학원 등을 운영함으로써 양성되며, 실무인력의 경우 단기간의 현장실무교육 및 대학교육 개편을 통해 양성하는 형태를 대부분의 계획에서 제안하고 있다.

지금까지 과학기술인력계획을 통해 각 부처가 가지고 있는 과학기술인력 및 기술인력의 개념에 대해 살펴보았다. 우선, 각 부처가 수립한 법정계획 또는 비법정 계획들에서 인력에 대한 개념이 모호한 경우가 많았다. 법정계획의 경우 법에 명시된 인력의 개념과 관련 계획에서 제시한 개념과 차이가 존재(과학기술인재 육성·지원 기본계획)하거나, 아예 관련법에 인력에 대한 개념이 없는 경우가 있었다. 또한, 계획의 내용에서도 핵심인력, 잠재인력, 예비인력, 실무인력, 현장인력, 청년인력, 융복합인력 등 다양한 용어가 혼재되어 있었다.

이처럼 각 부처가 각기 다른 개념으로 계획을 수립하다보니 계획간의 연계성이 떨어지는 한편, 동일한 사업임에도 불구하고 내용이 다르게 적시됨으로써 현장에서는 정책-사업간에 유기적으로 연계되지 않는 경우가 존재한다. 이에, 부처간에 공통적으로 활용될 수 있는 과학기술인력 및 기술인력에 대한 개념 정의가 필요할 것으로 보인다. 이를 통해 계획의 실효성을 제고하고 계획간 연계를 강화할 필요가 있다.

둘째, 기술인력 등에 대해 개념을 현장에 맞게 재정립할 필요가 있다. 기술분야 계획 등을 살펴보면 정책 대상은 용어의 차이는 있으나 석박사인력 등 고급인력, 그 외 산업인력 등으로 구분되어 있다. 제안과제 역시 고급인력은 특성화대학원, 산업인력은 현장실무교육 등으로 구분되어 있다. 하지만, 이런 이분법적 논리는 관련 산업과 관련된 현장에 적용시 모호할 것으로 보인다. 위의 ICT 인력의 경우에도 ICT산업에서의 학력보다는 경력개발단계에 따라 초급, 중급, 고급 등으로 구분한다. 또한, 현장에서는 연구인력, 생산인력 등의 구분이 모호한 경우도 많다. 기업이 처한 상황에 따라 석박사급 인력이 해야 하는 직무와 학사급 또는 전문학사가 수행해야 하는 직무가 명확

하게 구분되지 않는 경우가 많아 부처가 정책을 수립시 바라보는 관점과 현장과는 괴리가 존재할 것으로 사료된다. 이에, 현장에서의 과학기술인력·기술인력에 대한 직무와 정책간의 연계성을 재검토할 필요가 있다.

또한, 정책적 실효성을 높이기 위한 개념의 재정의와 함께 관련 분야 인력을 양성하는 방식에 대한 고민도 필요할 것으로 보인다. 해당분야 석박사급 고급인력을 양성하는 형태로 대부분의 계획이 특성화대학원을 제안하였다. 특성화대학원은 해당분야 고급인력을 양성하는데 지금까지는 적합한 수단이었는지 모르나, 급변하는 기술환경 하에서 적합한 정책 수단인지 고민해 볼 필요가 있다. 또한, 현장 실무교육 또한 성과 등을 고려해 고민해 볼 필요가 있다. 대학은 산학협력을 통해 대학교육체계를 실무형으로 개편하는 한편 청년층 실업난으로 인해 미취업자 재교육 등이 협회, 대학 등 많은 기관에서 수행되고 있다. 하지만, 이런 교육들이 실제 취업 현장과 연계가 되어 있는지 교육의 질이 높은지 등에 대한 계획 수립시 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료된다.

<표 10> 과학기술관련 기본계획 주요내용분석

부처	계획명	기술인력 개념 및 주요내용
중소벤처 기업부	중소기업 인력지원 기본계획	계약학과 내실화 및 대학 직업훈련 확대 · 기능인력 및 R&D 기술영재 양성 · 지역산업 연계 현장 맞춤형 교육 실시 · R&D 기술인력 파견 및 지도 자문 · 산업기능요원, 외국인 등 기능인력 공급 · 취업 촉진형 교육 (대기업 연계, 세제 지원, 일학습병행제 등) 운영 · 청년인턴제 개편 및 청년고용지원금 확대 · 장년층 중소기업 취업 기반 마련 · 인재육성형 중소기업지원 강화
고용 노동부	제3차 직업능력개발 기본계획	○ 빅데이터, 사물인터넷 등 신산업 분야 융합인재 양성을 위한 “4차 산업혁명 선도인력 양성훈련” 지속 확대(‘18년 1,000여명) - (산학일체형도제학교)미래 유망 직종중심 융합형 기술교육 실시 - 고숙련일학습병행제(P-TECH)*추진 * P-TECH(Pathways in Technical Education, oriented Convergent High-Technology)산학일체형 도제학교 수료자를 대상으로 전문대 수준의 훈련과정을 추가로 이수하도록 하여 융합형·최신기술을 습득하도록 지원

부처	계획명	기술인력 개념 및 주요내용
고용 노동부	제2차 숙련기술 장려 기본계획	• 'P-TECH' 운영을 통해 산학일체형 도제학교 수료자를 대상으로 폴리텍전문대 등의 융합형 숙련기술훈련 제공 • 폴리텍 대학교 및 기술교육 대학교의 교육과정에서 산업계 수요를 반영한 융합형학과 확대를 통해 전공실무역량과 응용력을 겸비한 고숙련 융합기술인력 양성 • 융합기술교육원 추가 건립 등을 통해 고학력 미취업자 대상 융합형 기술교육을 확대하여 융합형 인력수요에 대응 • '숙련기술전수체험관' (한국잡월드內)을 설립하여 초·중학생을 대상으로 한 숙련기술 체험공간 마련 • 특성학교 학과의 일부를 빅데이터, 로봇, 바이오등 신기술학과로 개편 및 특성화고생 민간 전문훈련과정 수강지원사업 신규 실시 -직업훈련교사 대상 첨단 산업분야 기술훈련을 특성화 고교생까지 확대하고, 4차산업 분야도 신규 개설 • 기간 산업분야 산업기능요원제도(병역특례제도)의 운영을 통해 기간산업분야 숙련인력 부족문제에 대응 • 고용노동부의 '직종별사업체노동력조사'의 부가조사 방식으로 숙련기술인력의 수급실태조사를 실시
과기부	과학영재발굴 육성종합계획	전략1. 잠재력을 갖춘 과학영재의 체계적 발굴 ① 과학영재 발굴 확대 및 체계화 ② 과학영재교육기관 특성화 및 교육 연계 강화 전략2. 창의·융합형과학영재교육 활성화 ③ 과학영재의 창의·융합 역량 강화 ④ 창업교육 및 인턴십을 통한 과학영재의 도전 역량 강화 ⑤ 과학영재 프로그램의 전문성 제고 전략3. 최적화된 과학영재교육 지원체계 조성 ⑥ 과학영재 교육지원기관 전문성 강화 ⑦ 과학영재 담당인력 역량 강화 ⑧ 과학영재 진로 및 상담 프로그램 도입 ⑨ 과학영재교육 성과관리 체계 구축 및 공유 확산
과기부	제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획	전략1. 과학기술인재의 취업창업 역량 강화 ① 지역산업 수요에 기반한 취업 역량 강화 ② 기술창업친화형 교육 생태계 조성 전략2. 이공계 대학의 교육·연구경쟁력 강화 ③ 이공계 교육의 현장·수요지향성 제고 ④ 이공계 대학의 연구역량 고도화 전략3. 과학기술인의 경력개발 및 활동기반 확대 ⑤ 과학기술인의 지속적인 전문·융합 역량 제고 ⑥ 과학기술인의 전문역량을 활용한 활동기반 확대

부처	계획명	기술인력 개념 및 주요내용
		전략4.미래 인재의 창의적 역량 제고 ⑦ 청소년의 수학·과학 흥미제고 및 진로교육 강화 ⑧ 미래사회를 견인할 이공계 핵심인재 발굴 및 양성 전략5.과학기술 잠재인력 활용 극대화 ⑨ 해외 우수인재의 전략적 유치 및 활용 강화 ⑩ 여성·고경력 과학기술인의 잠재력 활용 강화
과기부	제3차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획	1. 우수한 여성인재의 유입 및 활용 촉진 ① 여학생에 대한 과학기술분야 진로비전 제시 ② 이공계 여학생의 연구·산업현장 진출 강화 2. 여성과학기술인의역량강화 ③ 여성과학기술의 역량 강화 및 R&D 참여 확대 ④ 여성과학기술인 글로벌 네트워크 강화 3. 여성 과학기술인을 위한 좋은 일자리 확충 ⑤ 과학기술분야 여성친화형 일자리 창출 ⑥ 여성과학기술인의 창업 촉진
과기부	제3차 국가지식재산 인력양성 종합계획	○ IP 서비스 전문인력(IP정보검색사, IP정보분석사, IP번역사 등) ○ 12대*신산업 인력수요를 반영한 기술경영 석·박사교육과정 운영 * 전기·자율차, 스마트선박, IoT 가전, 로봇, 바이오헬스, 항공·드론, 프리미엄 ○ 현장중심 기술사업화 인재양성
과기부	제4차기초연구 진흥종합계획	○ 젊은 연구자(신진연구자) - 우수한 이공계 연구인력이 핵심과학기술인재로 성장·정착할 수 있도록 젊은 연구자를 학위과정부터 연구정착까지 체계적으로 지원 ○ 중견연구자 - 우수성과 창출의 중추적 역할을 하는 중견급연구자가 필요한 실질연구비를 지원 받을 수 있도록 중견연구과제 유형 다양화
과기부	제4차 과학기술 기본계획	◇ (전략1)-(과제3) 창의·융합형 인재 양성 ① 차세대 인재의 창의적 역량 제고 - SW 융합체함교육 프로그램 마련, 중장기 수학·과학 교육 방향 마련 등 ② 미래 수요대응 이공계 대학교육 혁신 ③ 잠재력을 갖춘 신진연구자 발굴 및 성장지원 강화 - 신진연구자에 대한 생애 첫 연구비 지원 확대 및 연구초기 정착 지원을 위한 '최초 혁신실험실 구축' 연구비 지원, 박사 후 연구자들의 연구기회 제공 확대 등 ④ 과학기술 인재 경력개발 지원 강화 - 기업·대학원 연계형 과학기술인재 재교육 특성화 대학원 지정 및 운영을 통한 직무전환 교육프로그램 개발 및 보급운영, 중소기업 장기재직자 대상 교육 구매권(Voucher) 보급 및 신산업 기업 밀집지역에 교육 과정 운영 등

부처	계획명	기술인력 개념 및 주요내용
과기부	제3차 생명공학육성 기본계획	○ 융합형 바이오 新산업 육성을 위한 융합형 전문인력 육성 - 바이오 빅데이터 기반의 고부가가치 디지털 헬스케어 산업 촉진을 위한 바이오인포매틱스 인력 양성 ※ ▲ BK21 플러스(~'19) ▲ 포스트게놈 다부처 유전체사업, 유전체 전문인력 양성(~'21) ▲ 유전체 임상정보 분석 훈련센터, 임상유전학인증자격 국가공인전환(~'21) - 의료기관에게 신개념 의료기술 개발을 위한 융합연구 수행기회를 부여하여 의사의 진료 외 연구경력 제공 및 병원 중심의 R&D-창업을 촉진 ※ 임상과학자 연구역량강화 사업('17~) - 바이오 비즈니스 서비스 및 민간투자 촉진을 위해 BT와 금융 지식을 겸비한 기술 특화 금융전문가 양성 ※ 바이오 전문금융인력 양성 교육 프로그램('17~'23)
과기부	제3차 연구개발특구육성 종합계획	○ 연구개발특구 내 융복합 고급인력 육성 및 활용성 확대 - 대덕특구 내 문화기술대학원과 기술사업화 단계에서 협업 체계 구축 - 과학-비즈니스 융합전문가 육성사업을 실시 ○ 과기특성화대 역할 확대 - KAIST의 K-School, UNIST의 창업인재전형 등 전문인재 양성을 위한 체협 중심의 실무 교육 프로그램 강화 - 통합형 기술자주화사의 역할을 강화하여 시장환경에 부합하는 기술 대응, 자본 확충을 통해 기업 창업에서 성장 과정을 밀착 지원
과기부	제1차 과학기술유공자 예우 및 지원계획	과학기술인 유공자의 정의(과학기술유공자 지정기준(시행령 제5조)) 1. 신기술의 개발 또는 기술의 개량을 통하여 경제적 부가가치를 창출하거나 관련 산업의 경쟁력을 높이는데 이바지한 사람일 것 2. 신기술의 개발 또는 기술의 개량을 통하여 사회문제를 해결하거나국민의 삶의 질 향상에 이바지한 사람일 것 3. 새로운 발견이나 원리규명을 통하여 연구분야를 개척하거나 해당분야의 학문적 토대를 마련하는데 이바지한 사람일 것 4. 세계적 수준의 과학기술성을 수상하는 등 해당분야에서 독창적이고 선도적인 학문적 성과를 달성한 사람일 것 5. 장기간 연구개발 및 기술혁신활동을 수행하여 공공성 또는 이익성이 큰 과학기술분야의 발전에 현저히 이바지한 사람일 것 6. 그밖에 미래창조과학부장관이 과학기술정책개발 등을 통하여 위약없는 하나에 해당하는 사람과 같은 수준으로 과학기술의 발전에 이바지하였다고 인정하는 사람일 것
교육부	제4차 평생교육진흥 기본계획	없음
중소벤처기업부	중소기업 R&D 혁신방안	기술혁신을 위한 인적자산 확충 -지원연구비 중 신규 인력 채용 인건비 사용 의무화(30%이상) -우수 기술인력의 중소기업 유입 촉진을 인센티브 부여
과기부	과학기술인협동조합 제2단계 혁신성장전략	없음

부처	계획명	기술인력 개념 및 주요내용
과기부	인공지능 R&D (연구·개발) 전략	○(2-1) 인공지능 고급인재 양성('22년까지 1,400명 규모 추진) -(인공지능대학원 신설)'22년까지 AI석박사급 세계적 선도연구자 350명을 양성하기 위한 대학원 신설 추진 ('22년까지 6개) - (글로벌 ICT 인재양성) 글로벌 역량을 갖춘 실무형 AI 인재 조기양성을 위해 글로벌 AI선도기업, 기관의 '레지던시 프로그램' 중심으로 '22년까지 100여명 참가 지원 - (국제 공동연구 지원) 해외 AI 우수기관과의 긴밀한 협력 연구를 통해 '22년까지 50여 명의 국내 고급 AI인재의 역량 향상 - (대학연구센터 활용 고급인재 양성) '22년까지 석박사급 고급인력 870여명 양성하기 위해 대학연구센터의 인공지능분야 지원 확대 ○ (2-2)인공지능 융복합인재 양성 ('22년까지 3,600명 규모 추진) - (AI프로젝트형 교육) 인공지능분야 6개월 집중 교육훈련으로 '21년까지 산업 맞춤형 청년 인재 600명 규모 양성 추진 - (AI 실무인력 교육) 기술수준별 교육과정 및 AI 특화비즈니스 모델 개발과정을 운영하여 매년 300~750명수준의 창업인력 양성 - (MOOC활용 융복합 양성) 양질의 AI 온라인공개강좌(MOOC) 개발 및 제공을 '22년까지 총 70개 규모로 확대
과기부	과학기술·ICT 기반 일자리 창출방안	▶ '20년까지 20만 명 이상의 신규 인재수요가 있는 ICT분야에 대해 전문가의 견수령, 빅데이터 분석 등을 통해 미래직업 예측모델을 제시('18) ▶ 인공지능(AI),소프트웨어(SW)등 전문인력 양성을 위해 지능정보 특성화대학원 신설, SW중심대학 확대 ('17년20개→'19년30개)추진 ▶ 산산업분야 실험실 창업성공 사례(100개) 창출을 위해 '18년부터 과학기술 기반일자리중심대학을 신규 지정('18년5개) ▶ 인공지능 R&D프로젝트 추진, 빅데이터 전문센터 육성 등 4차산업혁명 핵심분야 기반을 확충 ▶ 학생인건비 등 각종 대안을 검토하여 학생연구원 권익 보호방안을 마련 ▶ 출연연 박사후연구원 대상으로 과제 기반 테뉴어 제도를 도입 ▶ 여성과학기술인 대상 육아 가사 휴직시 대체인력을 지원하고 산학연연구기관과의 연결을 통해 경력복귀를 지원
과기부	제2차 정부R&D 혁신방안	◇ 대학이 민간영역인 상용화 연구를 지양하고 한계 돌파형 기초연구 및 인력양성의 전진기지가 될 수 있도록 체질 개선 ① 대학 기초연구 확대, 상용화 연구지원 축소 ② 이공계 교수의 생애주기 맞춤형 연구비 지원체계 구축 ③ 質 중심의 연구자 역량단계별 맞춤형 평가 실시(모든 대학 기초연구사업에 대해 논문 수, 특허 수 등 양적 성과목표를 전면 삭제)
과기부	제2차 2016 공과대학 혁신방안	「SW중심대학」선정을 통해 SW우수인재 선발 확대 추진, ▶ 「이공학 연구팀제(X-Corps)」추진, ▶ '창조형 캡스톤 디자인' 모델 확산, ▶ 「여성공학인재양성사업」우수모델 및 성과확산 추진,

부처	계획명	기술인력 개념 및 주요내용
		▶ 「(가칭)차세대 공학연구자 육성사업」 추진, ▶ R&D바우처 확대, ▶ 공학 전문석사과정 및 특성화대학원 확대, ▶ 기술사업화 기능을 「대학기술경영센터 TMC」 중심으로 개선, ▶ BRIDGE사업('16년20개 사업단, 150억원) 통한 기술사업화 지원 등
관계부처 합동	지식재산 기반 민간 일자리 창출 대책	IP청년인재 양성 및 일자리 창출 - 지역대 학생 및 대학교 (지식재산선도대학) - 지식재산분야 고졸 청년 (발명특허특성학교) - 중고교, 교육 취약계층 청소년 - 대학(원)생 대상 발명대회 개최 - 석박사(석사과정)
관계부처 합동	4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략	SW인재 - 선도SW인재(SW중심대학, 교육혁신센터) - 청년인재(AI, 블록체인, 빅데이터, 클라우드, VRAR, 자율주행차, 드론, 스마트공장) 등 청년인재 양성 - 차세대핵심인재(비학위과정 운영/ 석박사급 SW연구인력 /리더급 인력 (창의 도전형 고급인재/차세대 보안 리더)
관계부처 합동	청년일자리 대책	기술혁신 창업자(최대 3천명)는 최대 1억원 오픈 바우처 지원 • 혁신성장 선도사업 등 중심으로 현장수요에 맞는 교육 (기업·폴리텍 등)과 취·창업 연계 → 4차산업 혁명 선도인력 양성(1만명) * 유망산업 분야(AI, IoT 등) 해외연수(1년) 및 취업연계 프로그램 운영, SW 고급인재 육성 등 • 대기업 교육·훈련 인프라 등을 활용하여, 구직자에게 맞춤형 직업훈련 제공 → 수료자는 협력사 우선 채용(1만명)
관계부처 합동	혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응 계획	○ 창의·도전적 연구를 통한 新혁신동력 발굴을 위해 연구자 중심으로 R&D 프로세스를 개편('18~) 신산업·주력산업핵심인재성장지원 - '22년까지 SW·인공지능·빅데이터 등 지능화 기술 핵심인재 4만6천명 양성 - 스마트공장·드론 등 신산업 주력 산업의 전문인력 1.5만명을 양성 - AI 등 부족한 분야의 해외 우수신진연구자·고급과학자를 전략적으로 유치 ○ 창의·융합형 인재 양성을 위해 초·중·고 STEAM교육을 확산(연구선도학교, '17,57 → '18,100개)
관계부처 합동	혁신창업 생태계 조성방안	추진과제1. 핵심 기술인력의 창업도전 환경 조성 • [1-1]사내벤처·분사 창업기업 단계별 특화지원 프로그램 신설 (중기부) • [1-2]모기업의 사내벤처·분사 기업지원에 대한 인센티브 확대 (기재부, 동반위) • [1-3]대학·출연·공공기관 인센티브 체계의 창업 친화적 개편(교육부, 과기부, 기재부) • [1-4]다양한 창업 유형 활성화를 위한 정책지원 강화(중기부)
관계부처 합동	일자리정책 5년 로드맵	• 현장수요와 4차산업혁명 시대 맞춤형 인재양성을 위해 교육훈련 체계 전면 개편 - 4차산업혁명 선도인력 훈련('18년), 영미마이스터 육성과정 신설('19년) 등 혁신형 인재양성 기반 확충 - 전 생애에 걸친 교육훈련시스템 구축(직업능력진단·훈련시스템 마련, '18년)

부처	계획명	기술인력 개념 및 주요내용
		• 창업합성화 및 Scale-up기업으로 성장할 수 있도록 창업정책의 패러다임 전환 • 교수·연구원등의 혁신형 기술창업 활성화
관계부처 합동	해외 우수인재 유치방안	○ 비자체계 개편을 통해 우수인력 선별 및 혜택 지원 - 국제장학프로그램(GKS)등 확대 및 개선 (장학생 선발 시 이공계 비율 상향 등) - IT 등 첨단산업 대상으로 국내 취업 등에 유리한 유학생 특화과정 개설 지원 - 유학-취업-영주가 연계된 "일·학습연계 유학 비자" 대상을 확대(이공계졸업 성적우수자 포함) - 교육국제화 역량 인증제 기준 개편 ('19) - 유학생 및 졸업생에 대한 정보수집, 적응·구직지원 및 사후관리 체계 마련 등 지원 체제 확충 - 해외인재DB정보시스템연계 ○ ICT 스타트업 기업 다국적화 지원사업 지원 - 전문성을 보유하고 있으나 비자발급이 제한되었던 우수인재의 구직·취업 비자 발급요건 완화
교육부	제2차 대학 창업교육 5개년 계획	.
교육부	평생직업교육 훈련 혁신방안	- 주요과제 1) 기술 발전으로 인한 중 저숙련 수요 감소에 대응 하여 고숙련 인재를 양성할 수 있는 체계를 내실화 - 주요과제 2)단순지식 기능중심이 아닌 문제해결력 창의력 등 직업 기초역량 및 미래 핵심역량 중심의 교육훈련으로 전환 - 주요과제 3)산업 및 직업구조 변화에 대응하여 학과 교육과정 개편을 추진 하고, 기업과의 협력을 통해 현장성 높은 교육훈련 제공 - 주요과제 4)다양한 교수학습 방식 도입 및 현장성 높은 교육훈련을 위한 인적 기반을 마련하고자 교강사의 전문성 강화 추진
보건복지 부	바이오헬스 新성장동력 육성을 통한 일자리 창출 계획	○ 바이오헬스 전문인력 양성 - 현장전문인력(바로 투입 가능한 현장형 생산 전문인력 양성) - 의과학자 및 글로벌 바이오 혁신인재 양성(현장에서 요구하는 전문지식을 갖 춘 실무형 고급인재 육성을 위해 의료기기(2개)· 제약(3개)특성화대학원운영) - 글로벌 인재(바이오헬스 관련 학위 취득자 대상 해외 대학 기업연구소 등 연수 지원을 통한 글로벌 인재 양성 추진)
산업통상 자원부	새 정부의 산업정책 방향	○ 〈인재〉 중·장기 인력수급 전망을 통해 5대 선도 프로젝트 중심으로 신산업 분야 석·박사급 혁신인재 육성 추진(6,000명, ~'22년) * 지능형반도체, 미래형자동차, 웨어러블 스마트 디바이스, 첨단센서, 임베디드 SW 등
특허청	창의·융합형 인재 성장 지원을 위한 발명교육 확산방안	• 초·중·고 발명체험 교육 확산 • 4차 산업혁명을 선도할 예비 R&D 인력으로 성장 지원 • 산학 협력 프로그램에 지식재산 교육 강화 • 대학의 지식재산교육 확산을 위한 제도 개선 • 출연연·전문연·지자체 연구원에 대한 지식재산 교육 확대

[부록 2] 국가기술자격의 직무분야 및 국가기술자격의 종목

□ 기술·기능 분야 (국가기술자격법시행규칙, [별표2])

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·기능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
02경영·회계 ·사무 (4/25)	024 생산관리(7)	공장관리	.	.	.	.
		포장	.	포장	포장	.
		.	.	품질경영	품질경영	.
		품질관리	.	.	.	.
08문화·예술·디자인·방송 (3/12)	082 디자인(10)	.	.	시각디자인	시각디자인	.
		.	.	.	.	웹디자인
		제품디자인	.	제품디자인	제품디자인	.
		.	.	.	.	제품응용 모델링
		.	.	컬러리스트	컬러리스트	.
		.	.	.	.	컴퓨터그래 픽스응용
	083 방송(2)	.	.	.	영사	영사
09운전·운송 (1/2)	091 운전·운송 (2)	.	.	.	.	농기계운전
		.	.	.	철도운송	.
11경비·청소 (1/1)	111 경비·청소 (1)	.	.	.	.	세탁
12이용·숙박·여행·오락·스포츠 (2/8)	121 이용·미용 (7)	.	이용	.	.	이용
		.	미용	.	.	.
		.	.	.	.	미용(일반)
		.	.	.	.	미용(피부)
		.	.	.	.	미용(네일)
		.	.	.	.	미용(메이크업)
13 음식 서비스 (2/12)	131 조리(12)	.	조리	.	조리(한식)	한식조리
		.	.	.	조리(중식)	중식조리
		.	.	.	조리(양식)	양식조리
		.	.	.	조리(일식)	일식조리
		.	.	.	조리(북어)	북어조리
		.	.	.	.	조주

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·기능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
14 건설(6/99)	141 건축(29)	.	.	.	.	거푸집
		건축구조	.	.	.	.
		건축기계설비	.	.	.	.
		.	.	건축	건축	.
		.	.	.	.	건축도장
		.	.	.	건축목공	건축목공
		.	건축목재시공	.	.	.
		.	.	건축설비	건축설비	.
		건축시공	.	.	.	.
		.	건축 일반시공	.	건축 일반시공	.
		건축품질시험	.	.	.	.
		.	.	.	.	도배
		.	.	.	.	미장
		.	.	.	방수	방수
		.	.	.	.	비계
		.	.	실내건축	실내건축	실내건축
		.	.	.	.	온수온돌
		.	.	.	.	유리시공
		.	.	.	.	전산응용건축제도
		.	.	.	.	조적
		.	.	.	.	철근
		.	.	.	.	타일
	142 토목(47)	농어업토목	.	.	.	.
		.	.	토목	토목	.
		토목구조	.	.	.	.
		토질 및 기초	.	.	.	.
		도로 및 공항	.	.	.	.
		.	.	건설 재료시험	건설 재료시험	건설 재료시험
		.	.	.	.	도화
		상하수도	.	.	.	.
		.	.	.	.	석공

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·가능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
		수자원개발	· · ·	·	· · ·	· · ·
		·	잠수	·	잠수	잠수
		·	·	·	·	전산응용 토목제도
		·	·	·	·	지도제작
		지적	·	지적	지적	지적
		지질 및 지반	·	·	·	·
		·	·	응용지질	·	·
		철도	·	·	·	·
		·	·	철도토목	철도토목	철도토목
		·	·	·	·	측량
		측량 및 지형공간 정보	·	측량 및 지형공간 정보	측량 및 지형공간 정보	·
		·	·	콘크리트	콘크리트	콘크리트
		토목시공	·	·	·	·
		토목품질시 험	·	·	·	·
		·	·	·	·	항공사진
		·	·	항로표지	항로표지	항로표지
		항만 및 해안	·	·	·	·
		해양	·	·	·	·
		·	·	해양공학	·	·
		·	·	해양자원 개발	·	·
		·	·	·	해양조사	·
		·	·	해양환경	·	·
·	143 조경(4)	조경	·	조경	조경	조경
·	144 도시·교통(5)	교통	·	교통	교통	·
		도시계획	·	도시계획	·	·
·	145 건설 배관 (3)	·	배관	·	배관	배관
	146 건설기계 운전 (11)	·	·	·	·	양화장치 운전
		·	·	·	·	지게차 운전
		·	·	·	·	굴삭기 운전

152 과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·기능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
		.	.	.	.	기종기 운전
		.	.	.	.	로더운전
		.	.	.	.	롤러운전
		.	.	.	.	불도저 운전
		.	.	.	.	천장크레인 운전
		.	.	.	.	컨테이너 크레인운전
		.	.	.	.	타워크레인 운전
		.	.	.	.	천공기운전
15 광업자원 (2/11)	151 채광(9)	.	.	광산보안	광산보안	광산보안
		.	.	.	.	시추
		자원관리	.	.	.	.
		화약류관리	.	화약류 관리	화약류관리	.
		.	.	.	.	화약취급
	152 광해방지(2)	광해방지	.	광해방지	.	.
16 기계(7/81)	161 기계제작 (16)	기계	기계가공	.	컴퓨터 응용가공	컴퓨터 응용선반
		.	.	.	.	컴퓨터 응용밀링
		.	.	.	기계가 공조립	기계가 공조립
		.	.	.	.	연삭
		.	.	.	.	공유압
		.	.	일반기계	.	.
		.	.	기계설계	기계설계	전산응용기 계제도
		.	.	.	치공구 설계	.
		.	.	.	정밀측정	정밀측정
	162 기계장비설비	건설기계	.	건설 기계설비	건설 기계설비	.
	설치 (31)	.	건설기계 정비	건설기계 정비	건설기계 정비	건설기계 정비

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·기능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
				궤도장비 정비	궤도장비 정비	궤도장비 정비
		공조 냉동기계		공조냉동 기계	공조냉동 기계	공조냉동 기계
				설비보전		설비보전
		산업기계 설비				
					기계정비	기계정비
				승강기	승강기	승강기
					전자부품 장착	전자부품 장착
				농업기계	농업기계	
						농기계 정비
				메카 트로닉스		
					생산 자동화	생산 자동화
						반도체장비 유지보수
	163 철도(5)	철도차량		철도차량	철도차량	
			철도차량 정비			철도차량 정비
	164 조선(6)					동력기계 정비
						선체건조
						전산응용 조선제도
		조선		조선	조선	
	165 항공(8)			항공	항공	
		항공기관				
						항공기관 정비
		항공기체				
						항공기체 정비
						항공장비 정비

154 과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·기능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
		.	.	.	.	항공전자 정비
		.	.	.	.	자동차보수 도장
	166 자동차(8)	.	자동차 정비	자동차정비	자동차정비	자동차정비
		.	.	.	.	자동차차체 수리
		차량	.	.	.	.
		.	.	그린전동자 동차	.	.
	167 금형·공작 기계(7)	금형	.	.	.	금형
		.	금형제작	.	.	.
		.	.	.	사출금형	.
		.	.	사출금형 설계	.	.
		.	.	.	프레스 금형	.
		.	.	프레스 금형설계	.	.
17 재료(5/38)	171 금속·재료 (17)	금속가공	.	.	.	.
		금속재료	금속재료	금속재료	금속재료	.
		.	.	.	.	금속재료 시험
		금속제련	.	.	.	.
		세라믹	.	.	.	.
		.	압연	.	.	압연
		.	.	.	.	열처리
		.	.	.	재료조직 평가	.
		.	제강	.	.	제강
		.	제선	.	.	제선
		.	.	.	.	축로
	172 판금·제관 ·새시(5)	.	.	.	.	금속재 창호
		.	판금제관	.	판금제관	판금제관
		.	.	.	.	플라스틱 창호

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·기능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
	173 단조·주조 (4)	.	주조	.	주조	주조
		.	.	.	.	원형
	174 용접(6)	용접	용접	용접	용접	용접
		.	.	.	.	특수용접
	175 도장·도금 (6)	.	.	.	.	광고도장
		.	.	.	.	금속도장
		표면처리	표면처리	.	표면처리	표면처리
18 화학(2/11)	181 화공(8)	화공	.	화공	.	.
		.	.	화약류 제조	화약류 제조	.
		.	.	화학분석	.	화학분석
		.	.	바이오 화학제품 제조	바이오 화학제품 제조	.
.	182 위험물(3)	.	위험물	.	위험물	위험물
19 섬유·의복 (2/15)	191 섬유(8)	섬유	.	섬유	섬유	.
		.	.	.	섬유디자인	.
		.	.	.	.	염색(날염)
		.	.	.	.	염색(침염)
		의류	.	의류	.	.
	192 의복(7)	.	.	.	.	양복
		.	.	.	.	양장
		.	.	.	.	신발류제조
		.	.	.	패션 디자인	.
		.	.	.	패션머천다 이징	.
		.	.	.	한복	한복
20 전기·전자(2/40)	201 전기(16)	건축전기 설비	.	.	.	.
		발송배전	.	.	.	.
		.	전기	전기	전기	전기
		.	.	전기공사	전기공사	.
		전기응용	.	.	.	.
		전기철도	.	전기철도	전기철도	.
		철도신호	.	철도신호	철도신호	.
		.	.	.	.	철도전기 신호

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·기능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
	202 전자(24)	.	.	광학	.	광학
		.	.	.	광학기기	.
		.	.	로봇기구 개발	.	.
		.	.	로봇 소프트웨어 개발	.	.
		.	.	로봇 하드웨어 개발	.	.
		.	.	반도체 설계	반도체설계	.
		산업계측 제어	.	.	.	.
		.	.	의공	의공	.
		.	.	.	.	의료전자
		.	.	전자 계산기	.	전자계산기
		.	.	.	전자계산기 제어	.
		.	전자기기	.	.	전자기기
		.	.	전자	전자	.
		.	.	임베디드	.	.
		전자응용	.	.	.	.
		.	.	.	.	전자캐드
		.	.	.	3D프린터 개발	.
		.	.	.	.	3D프린터 운용
21 정보통신 (3/30)	211 정보기술 (14)	.	.	.	사무자동화	.
		.	.	전자계산기 조직응용	.	.
		정보관리	.	.	.	.
		.	.	.	.	정보기기 운용
		.	.	정보처리	정보처리	정보처리
		컴퓨터시스 템응용	.	.	.	.
		.	.	정보보안	정보보안	.

직무분야(26)	종직무분야(61)	기술·기능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
	212 방송·무선 (6)	.	.	방송통신	방송통신	방송통신
		.	.	무선설비	무선설비	무선설비
	213 통신(10)	.	.	전파전자 통신	전파전자 통신	전파전자 통신
		정보통신	.	정보통신	정보통신	.
		.	.	.	.	통신기기
		.	.	.	통신선로	통신선로
		.	통신설비	.	.	.
22 식품가공 (2/11)	221 식품(7)	수산제조	.	수산제조	.	.
		식품	.	식품	식품	.
		.	.	.	.	식품가공
		.	.	식육가공	.	.
	222 제과·제빵 (4)	.	.	.	.	떡제조
		.	제과	.	.	제과
		.	.	.	.	제빵
23인쇄·목재 ·가구·공예 (2/19)	231 인쇄·사진 (5)	.	.	.	.	사진
		.	.	.	.	전자출판
		.	.	인쇄	인쇄	인쇄
		.	.	.	.	.
	232 목재·가구 ·공예 (14)	.	.	.	가구제작	가구제작
		.	귀금속가공	.	귀금속가공	귀금속가공
		.	.	.	.	도자기공예
		.	.	.	.	목공예
		.	.	.	.	보석가공
		.	.	.	보석감정	보석감정
		.	.	.	보석디자인	.
		.	.	.	.	석공예
		.	.	.	피아노조율	피아노조율
24 농림어업 (4/39)	241 농업(14)	농화학	.	.	.	.
		시설원예	.	시설원예	.	.
		.	.	.	.	원예
		.	.	유기농업	유기농업	유기농업
		종자	.	종자	종자	종자
		.	.	화훼 장식	화훼 장식	화훼 장식
	242 축산(5)	축산	.	축산	축산	축산
		.	.	.	.	식육처리

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·가능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
	243 임업(13)				버섯	
						버섯종균
		산림		산림	산림	산림
				식물보호	식물보호	
				임산가공	임산가공	임산가공
				임업종묘		임업종묘
	244 어업(7)	수산양식		수산양식	수산양식	수산양식
		어로			어로	
				어업생산 관리		
25 안전관리 (2/42)	251 안전관리 (27)	가스	가스	가스	가스	가스
		건설안전		건설안전	건설안전	
		기계안전				
				산업안전	산업안전	
		산업위생 관리		산업위생 관리	산업위생 관리	
		소방				
				소방설비 (기계분야)	소방설비 (기계분야)	
				소방설비(전 기분야)	소방설비(전 기분야)	
		인간공학		인간공학		
		전기안전				
		화공안전				
				화재감식 평가	화재감식 평가	
				농작업 안전보건		
				방재		
	252비파괴검사(15)			누설비파괴 검사		
				방사선비파 괴검사	방사선비파 괴검사	방사선비파 괴검사
		비파괴 검사				
				와전류 비파괴검사		
				자기비파괴 검사	자기비파괴 검사	자기비파괴 검사

직무분야(26)	중직무분야(61)	기술·기능 분야(510)				
		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사
		84	28	116	121	161
		.	.	초음파비파 과검사	초음파비파 과검사	초음파 비파과검사
		.	.	침투 비파과검사	침투 비파과검사	침투비파과 검사
26 환경·에너지 (2/37)	261 환경(24)	.	.	.	농림토양평 가관리	.
		대기관리	.	.	.	.
		.	.	대기환경	대기환경	.
		.	.	생물분류 (동물)	.	.
		.	.	생물분류 (식물)	.	.
		소음진동	.	소음진동	소음진동	.
		수질관리	.	.	.	.
		.	.	수질환경	수질환경	.
		.	.	자연생태복원	자연생태복원	.
		자연환경 관리	.	.	.	.
		토양환경	.	토양환경	.	.
		폐기물 처리	.	폐기물 처리	폐기물 처리	.
		.	.	.	.	환경
		.	.	온실가스 관리	온실가스 관리	.
		.	.	환경 위해관리	.	.
	262 에너지·기상 (13)	.	.	기상	.	.
		.	.	기상감정	.	.
		기상예보	.	.	.	.
		방사선 관리	.	.	.	.
		.	.	원자력	.	.
		원자력 발전	.	.	.	.
		.	에너지 관리	에너지 관리	에너지관리	에너지관리
		.	.	신재생에너지 지발전설비 (태양광)	신재생에너지 지발전설비 (태양광)	신재생에너지 지발전설비 (태양광)

[부록 3] 기업 설문지 (반도체장비업체)

제1절 인사담당자 설문지

1. 회사 소개

1.1 귀사의 주요제품, 주력시장, 주요경쟁자에 대해서 간단히 설명해주시요.

1.2 전체 회사 인력 규모 및 주요 사업장(연구소, 공장 등) 배치 현황

2. 기술인력 개요

2.1 기술인력*의 직종 구성, 주요 직무

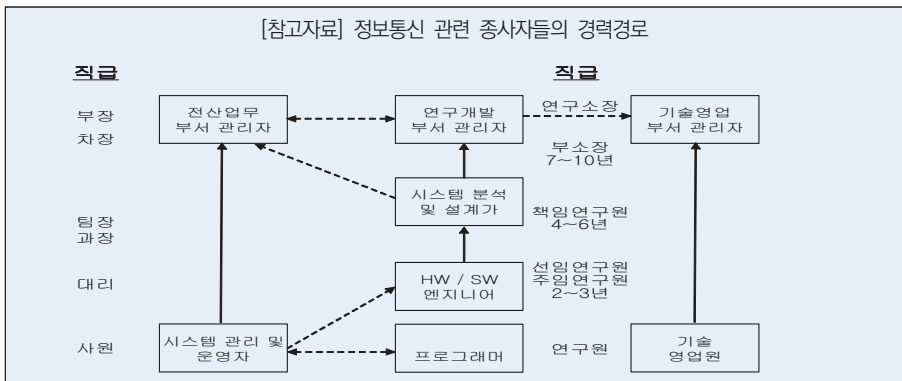
* 기술인력은 연구직, 현장기술직, 기술서비스 등 기술전문지식이 필요한 영역에 종사하는 직원

2.2 직종별, 사업장별, 학력수준별, 전공별 기술인력 규모를 계략적으로 설명해주시요.

2.3 기술인력의 인사관리체계

2.3.1 직종별 채용 최소요건, 채용절차 및 방식(공채, 현장수요부서와의 관계 등)

2.3.2 직종별 직급체계, 경력체계 (참고자료 참고)



- 2.3.3) 기술인력 채용 및 인사관리와 관련하여 가장 큰 애로사항은 무엇입니까?
- 2.4 귀사의 교육훈련의 특징을 설명해주시고, 기술인력에 대한 별도의 교육 훈련체계가 제공되나요? 기술인력 교육훈련과 관련한 주요 이슈는 무엇입니까?

3. 변화와 대응

- 3.1 최근 제품변화, 주력시장 변화, 신공정 도입 등 주요 기업 전략에서 큰 변화가 있으면 설명해주시고
- 3.2 최근 기술인력 구성(직종, 전공, 학력 등) 및 채용인력의 변화가 있었습니까? 혹은 변화될 것으로 예상하고 있습니까? 그 내용은 무엇이고 귀사는 어떻게 대응하고 계십니까?
- 3.3 최근 귀사의 변화와 관련하여 정부차원에서 지원이 필요한 부분이 있으면 말씀해주시고.

☐ 마지막으로...

작성자명	부서	직 위	핸드폰번호	이메일

제2절 기술직/연구직 설문지

1. 기본 경력

응답자명	부서(팀단위까지)	직 위	핸드폰번호	이메일

1.1 학사 이후 학력 및 직장경력

	학위 기간	대학/학과/세부전공	현 직무와 관련한 학습/연구 내용 ※ 교과내용, 현장실습, 학위논문 등
(학사)			
(석사)			
(박사)			

1.2 직장이력

	근무 기간	담당 직종 및 주요업무* 내용	반도체 관련성
현 직장			
이전 직장			
전전 직장			
		(참조) * ①현장기술직 ②연구개발직 ③경영/사무행정 ④기획 ⑤서비스/영업	

2. 직무 및 경력

☐ 현 직장 내 직위변화

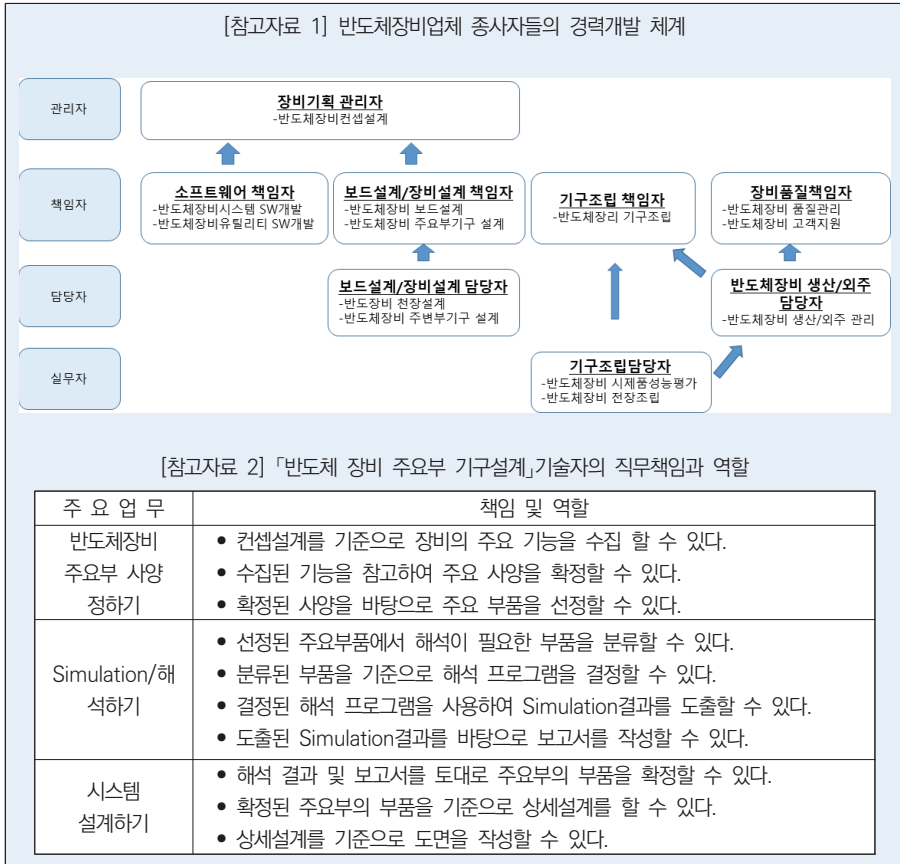
* 아래 [참고자료]는 고용노동부에서 제공하는 자료입니다. 회사마다 다르므로 설명하실 때 참조만 하시기 바랍니다.

2.1 귀하가 현재까지 이르는 동안의 직급 및 직위 변화 과정을 말해주십시오.

순 서	1	2	3	4	5	6
직 급						
직위(필요시)						
시기(년도)						
※ 직급참조	[일반직급] 사원, 과장, 부장, 이사 등 [연구직급] 연구원, 전문연구원, 책임연구원, 선임연구원 등					

2.2 현재 수행하고 있는 일(직무)를 소개해 주십시오(직무기술). 성과는 주로 무엇으로 평가를 받으십니까?

2.3 입사 이후 수행한 직무의 변화과정을 소개해주십시오. (사내 직무경력)



2.4 그동안의 참여하신 주요 프로젝트의 시기와 주요내용을 소개해 주십시오.

시기	프로젝트 내용	시기	프로젝트 내용

2.4.1. 위 프로젝트 중 하나를 선정하여, 프로젝트 주요내용, 팀구성, 귀하의 역할을 설명해주시시오.

(프로젝트 주요내용/목표)
(수행기간)
(팀구성)
(귀하의 역할)
(프로젝트 성과)
(주요보상)

2.4.2. 대학이나 공공기관에서 프로젝트를 수행하신 적이 있다면, 그와 비교하여 기업내 프로젝트는 어떤 차이가 있습니까?

3. 필요 지식 및 역량

☐ 현재 직무와 대학 교육

※ 입사 5년 이내는 본인의 경험을, 5년 이상의 경우 신입직원들의 역량에 대해서 평가해주시시오.

3.1 현 직장에서의 수행하는 직무와 관련하여 대학에서 배웠던 내용은 무엇입니까?

3-2 대학에서 배워야 했지만 부족한 것은 무엇이라고 생각합니까?

3-3 대학에서는 배울 수 없고, 회사에서만 배울 수 있는 것은 무엇입니까?

☐ 직무훈련

3.4 회사에서 제공하는 직무훈련은 무엇입니까? 필요 기술지식은 어떻게 습득합니까?

4. 기술변화 및 대응

4.1 최근 귀하 혹은 귀하 소속팀의 업무수행 방식, 업무내용에 있어 큰 변화가 있었습니까? 이 이유는 무엇이고, 어떻게 대응하였습니까?

4.2 새로운 기술동향 및 정보, 새로 필요한 능력은 어떻게 획득하십니까?

4.3 향후 10년 내 귀하의 업무환경이나 업무내용, 업무방식에 있어 어떤 변화가 있을 것으로 예상하십니까? 어떻게 대응하고 계시거나 하실 예정입니까?

Summary

A Study on the Policy Agenda for Duty Changes of Korean Engineers in Technological Paradigm Shift

· **Project Leader: Mi-Jung UM**

In the recent rapid technological change, called 4th Industrial Revolution, engineers and technicians are expected to make big change in their work. The purpose of this study is to prospect that what kinds of challenges Korean engineers and technicians will face, and to find ways for engineers to respond appropriately to recent technological changes.

Based on overseas cases, many engineering tasks are changing to simulation, and data-base analysis and planning is expected to increase. And it is expected that there will be many changes in the maintenance work due to the increase in the distance monitoring. In response to these changes, continuous training is emphasized.

Korea has been responding to various technological changes, but has been concentrating on cultivating engineers and scientists in the new technology and establishing vocational training programs for job losses and transition.

Meanwhile, Korean legal framework for continued training of engineers is scattered among the various laws and is not systematic. Governmental vocational programs that support engineers are limited and, the education of engineers depends heavily on companies,

Therefore, it is necessary to comprehensively prepare a policy that responds to the work of engineers due to rapid technological change. It is necessary to prepare students

for changes in engineers' career and task. We have to invest in reform in curriculum, improvement of education and research infrastructure of higher education, and supporting career development. In the long term, it is necessary to have a continuous professional development system for engineers.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Purpose	1
2. Research Scope	3
Chapter 2. Task Change of Engineers & Technicians with technological change	7
1. Change in Industry	7
2. Task Change of Engineers & Technicians	22
3. Implication for Higher Education and Continuous Training	26
Chapter 3. Task Change of Engineers & Technicians in Korea	29
1. Duties of Korean Engineers & Technicians	29
2. Status of Adopting New digital technology in Korean Industry	42
3. Case Studies	47
4. Implication	66
Chapter 4. Analysis of Korean system & Policies for Task Change ...	69
1. Korean Qualification and Continuous training system for Engineers & Technicians ..	69
2. Policies for Technological Change	80
3. Japanese Qualification and Continuous training system for Engineers	97
4. Policy Implication	105
Chapter 5. Policy Agenda	109
1. [Short term] Reform of Higher Education and National Vocational System	109
2. [Long Term] Reform of Legal system for Professional Engineers	113
Reference	119
Appendix	125

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

Ⅰ 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(Ⅱ)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최지선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	창색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채윤
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희중
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

| 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희중

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

| 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

| 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PP)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장호
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영호
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	‘국가 R&D 혁신 방안’ 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양현채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석을 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(X)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)